국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

보안 과제( ), 일반 과제(○) / 공개( ), 비공개( ), 발간등록번호( )

2017-0-00692

초저지연 AR/VR 서비스를 실현하는 전송계층-인지 스트리밍 기술 연구

최종보고서

2021.02.

주관기관 / 울산과학기술원

과학기술정보통신부

정보통신기획평가원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 출 문

과학기술정보통신부 장관 귀하

"초저지연 AR/VR 서비스를 실현하는 전송계층-인지 스트리밍 기술 연구"(총 수행기간 : 2017. 04. 01 ~ 2020. 12. 31)과제의 최종보고서를 제출합니다.

2020. 02. 15.

주 관 기 관 명 : 울산과학기술원
(대표자) 이 용 훈 (인)

공동연구기관명 : NEWS Lab, ECE, The Ohio State University
(대표자) Ness B. Shroff (인)

공동연구기관명 : 한양대학교 에리카산학협력단
(대표자) 박 태 준 (인)

총 괄 책 임 자 : 고 성 안

공동연구기관책임자 : Ness B. Shroff

공동연구기관책임자 : 이 주 현

1. 동 보고서상의 기재 내용이 사실임을 확약하며, 만약, 사실이 아닐 경우 과학기술기본법 제 11조의2 및 정보통신·방송 연구개발사업 관리 규정 제 11조에 따라 참여제한·환수 등의 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.
2. 정보통신 방송연구개발 관리규정 제36조에 따른 보고서 공개·활용에 동의합니다.

※ *(인)은 1장에 찍는 것이 원칙이나, 불가피한 경우 개별적으로 가능*

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니디

제 출 문

과학기술정보통신부 장관 귀하

"초저지연 AR/VR 서비스를 실현하는 전송계층-인지 스트리밍 기술 연구"(총 수행기간 : 2017. 04. 01 ~ 2020. 12. 31)과제의 최종보고서를 제출합니다.

2020. 02. 15.

주 관 기 관 명 : 울산과학기술원
(대표자) 이 용 훈 (인)

공동연구기관명 : NEWS Lab, ECE, The Ohio State University
(대표자) Ness B. Shroff (인)

공동연구기관명 : 한양대학교 에리카산학협력단
(대표자) 박 태 준 (인)

총 괄 책 임 자 : 고 성 안

공동연구기관책임자 : Ness B. Shroff

공동연구기관책임자 : 이 주 현

1. 동 보고서상의 기재 내용이 사실임을 확약하며, 만약, 사실이 아닐 경우 과학기술기본법 제 11조의2 및 정보통신·방송 연구개발사업 관리 규정 제 11조에 따라 참여제한·환수 등의 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.
2. 정보통신.방송연구개발 관리규정 제36조에 따른 보고서 공개·활용에 동의합니다.

※ *(인)은 1장에 찍는 것이 원칙이나, 불가피한 경우 개별적으로 가능*

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 출 문

과학기술정보통신부 장관 귀하

"초저지연 AR/VR 서비스를 실현하는 전송계층-인지 스트리밍 기술 연구"(총 수행기간 : 2017. 04. 01 ~ 2020. 12. 31)과제의 최종보고서를 제출합니다.

2020. 02. 15.

주 관 기 관 명 : 울산과학기술원
(대표자) 이 용 훈 (인)

공동연구기관명 : NEWS Lab, ECE, The Ohio State University
(대표자) Ness B. Shroff (인)

공동연구기관명 : 한양대학교 에리카산학협력단
(대표자) 박 태 준 (인)

총 괄 책 임 자 : 고 성 안

공동연구기관책임자 : Ness B. Shroff

공동연구기관책임자 : 이 주 현

1. 동 보고서상의 기재 내용이 사실임을 확약하며, 만약, 사실이 아닐 경우 과학기술기본법 제 11조의2 및 정보통신·방송 연구개발사업 관리 규정 제 11조에 따라 참여제한·환수 등의 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.
2. 정보통신.방송연구개발 관리규정 제36조에 따른 보고서 공개·활용에 동의합니다.

※ *(인)은 1장에 찍는 것이 원칙이나, 불가피한 경우 개별적으로 가능*

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 출 문

과학기술정보통신부 장관 귀하

“초저지연 AR/VR 서비스를 실현하는 전송계층-인지 스트리밍 기술 연구”(총 수행기간 : 2017. 04. 01 ~ 2020. 12. 31)과제의 최종보고서를 제출합니다.

2020. 02. 15.

주 관 기 관 명 : 울산과학기술원
(대표자) 이 용 훈 (인)

공동연구기관명 : NEWS Lab, ECE, The Ohio State University
(대표자) Ness B. Shroff (인)

공동연구기관명 : 한양대학교 에리카산학협력단
(대표자) 박 태 준 (인)

총 괄 책 임 자 : 고 성 안

공동연구기관책임자 : Ness B. Shroff

공동연구기관책임자 : 이 주 현

1. 동 보고서상의 기재 내용이 사실임을 확약하며, 만약, 사실이 아닐 경우 과학기술기본법 제 11조의2 및 정보통신·방송 연구개발사업 관리 규정 제 11조에 따라 참여제한·환수 등의 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.
2. 정보통신·방송연구개발 관리규정 제36조에 따른 보고서 공개·활용에 동의합니다.

※ *(인)은 1장에 찍는 것이 원칙이나, 불가피한 경우 개별적으로 가능*

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

보고서 요약서

과제번호	2017-0-00692	총 수행기간	2017.04.01 ~ 2020.12.31	단계구분	기초[O], 응용[ ], 개발[ ]
과제특성	혁신도약형			기술성숙도 (TRL)	과제시작 시점(2) 과제종료 시점(4)
세부사업명	방송통신산업기술개발사업				
연구과제명	총괄과제명	*총괄/세부과제로 이루어진 병렬형 과제인 경우 기재*			
	과제명	초저지연 AR/VR 서비스를 실현하는 전송계층-인지 스트리밍 기술 연구			
총괄책임자	고성안	총 연구기간 참여 연구원 수	총: 38 명 내부: 38 명 외부: 0 명	총 연구비	정부: 950,000 천원 민간: 157,983 천원 계: 1,107,983 천원
주관기관명 및 소속 부서명	울산과학기술원			공동연구기관명 The Ohio State University (OSU) 한양대학교	
국제공동연구	상대국명:			상대국 연구기관명:	
위탁연구	연구기관명:			연구책임자:	

※ 국내·외의 기술개발 현황은 연구개발계획서에 기재한 내용으로 갈음

연구개발성과의 보안등급 및 사유	

9대 성과 등록·기탁번호

구분	논문	특허	보고서 원문	연구시설·장비	기술요약 정보	소프트웨어	화합물	생명자원		신품종	
								생명정보	생물자원	정보	실물
등록·기탁번호	10.1109/TMC.2019.2940578 등 14건	10-2054379 등 11.5건				C-2018-034301 등 10건					

'연구성과 관리·유통 전담기관 지정 고시' 참조

국가과학기술종합정보시스템에 등록한 연구시설·장비 현황

구입기관	연구시설·장비명	규격 (모델명)	수량	구입연월일	구입가격 (천원)	구입처 (전화)	비고 (설치장소)	NTIS 등록번호

요약(연구개발성과를 중심으로 개조식으로 작성하되, 500자 이내로 작성합니다)	보고서 면수

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

요약문

연구의 목적 및 내용	최종목표	단말(스마트폰/드론 등)이 이동하는 상황에서도 초지저연 AR/VR 서비스를 가능케 하는 전송계층-인지 (Transport-aware) 스트리밍 기술을 개발하고 이를 시연함. 본 기술을 검증하기 위한 주요 성능치는 아래와 같음. o 종단간 Frame Delay를 LTE 네트워크 기준 minRTT의 1.3배 수준인 75 ms 이내로 달성. o 종단간 지연시간 최대 변동폭을 채널이 변동하는 상황에서도 스트리밍의 초저지연성을 보장할 수 있도록 LTE 네트워크 기준 minRTT의 0.3배 수준인 20 ms 이내로 달성. o Quality smoothing 기술을 통한 영상품질 최대 변동폭을 50% 이하로 억제. o 총 영상 크기 대비 AR/VR을 위한 시선 예측용 영상의 비율을 100% 이하로 억제.
	전체내용	o 본 연구팀의 스트리밍 지연시간 분석 결과에 따르면, 라이브 스트리밍 기술들의 지연시간은 크게, 인코딩/디코딩 지연시간, 큐잉 지연시간 및 네트워크 지연시간으로 구성되며, 이중 가장 큰 비중을 차지하는 큐잉 지연시간은 영상 코덱과 네트워크 전송 계층의 부조화에 의해 발생함. 현존 라이브 스트리밍 기법들은 카메라가 촬영하는 영상을 인코딩하여 송신 프레임버퍼에 저장하고, 이를 네트워크 전송계층이 전송하도록 하며, 프레임버퍼 잔량에 따라 인코딩의 화질을 적응적으로 제어하는 방식을 취함. 이러한 스트리밍 기법은 프레임버퍼에 축적한 영상들을 전송함에 있어, 전송계층이 가지는 소켓 버퍼 및 통신 기지국의 네트워크 버퍼를 거치는 과정에서 수십-수백 ms 에 이르는 큐잉 지연을 겪음. o 본 연구팀이 제안하는 전송계층-인지 스트리밍 기술은 기존의 스트리밍 기술들과 달리, 프레임버퍼 없이 전송계층의 소켓 버퍼에 인코딩된 프레임을 직접 전달하고, 커널의 전송계층이 추정한 네트워크 상태를 직접 전달받아, 소켓 버퍼에 1 프레임이상 큐잉되지 않도록 인코더를 제어함으로써, 큐잉 지연을 제로에 가깝게 유지하도록 하는 혁신적인 구조를 지님. o 이러한 특징을 지니는 스트리밍 기술을 초저지연 AR/VR 스트리밍 시스템으로 확장하기 위해서는 채널 변동, 사용자의 시선 변동, 사용자 동작 변동 등의 추가적인 지연이 발생할 수 있는 상황에서의 저지연 성능 보장이 필수적임. 이를 위해, 기계학습을 활용한 고정밀 시계열 예측 기술을 개발하고, 이를 전송계층-인지 스트리밍 기술 및 AR 보조 데이터의 실시간 시각화 기술에 적용함으로써 지연성능을 보장하는 초저지연 AR/VR 스트리밍 시스템을 구현하고, 이를 시연함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><td>연구개발성과</td><td colspan="5">본 과제 연구를 통해 다음의 최종결과물들을 도출함.
- 전송계층-인지 (Transport-aware) AR/VR 스트리밍 시스템(SYS)
• 프레임 버퍼를 사용하지 않는 스트리밍 기술(SW)
• 네트워크 상태 전달 소켓/API(SW)
• 전송계층-인지 인코더/디코더(SW)
- 전송계층-인지 Real-time AR 보조 데이터 디코딩/시각화 기술(SW)
- 기계학습을 통한 시선 및 동작 예측 기술(SW)</td></tr>
<tr><td>연구개발성과의
활용계획
(기대효과)</td><td colspan="5">본 연구를 통해 개발하는 초저지연 AR/VR 서비스를 실현하는 전송계층-인지 스트리밍 시스템을 활용하여, 사용자들의 이동성에 관계없이 주어진 네트워크 경로 상에서 달성 가능한 최대 영상품질과 종단간 지연 성능 보장을 동시에 제공할 수 있음. 이를 통해, 양방향 AR/VR 스트리밍 사용자 경험을 비약적으로 향상시킬 수 있으며, 궁극적인 AR 응용 서비스로 불리우는 실감형 원결실재 (telepresence) 서비스를 실현하는 교두보를 마련할 수 있음.

또한, 클라우드 게이밍, 원격 협업, 실시간 지능 보조 시스템 등을 실현하는 원천기술을 확보하게 됨에 따라, 국내 인터넷 서비스 및 응용서비스 업체들의 국제 경쟁력 향상에 크게 기여할 것으로 기대됨.</td></tr>
<tr><td>국문핵심어
(5개 이내)</td><td>초저지연</td><td>라이브 스트리밍</td><td>이동성</td><td>촉각 인터넷</td><td>증강현실</td></tr>
<tr><td>영문핵심어
(5개 이내)</td><td>Ultra Low Latency</td><td>Live Streaming</td><td>Mobility</td><td>Tactile Internet</td><td>Augmented Reality</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 목 차 〉

1. 연구개발과제의 개요 ····· 1

2. 연구 수행 내용 및 성과 ····· 5

3. 목표 달성도 및 관련 분야 기여도 ····· 54

4. 연구개발성과의 기여 및 활용 계획 등 ····· 84

붙임 1. 사업화대상기술별 기술명세서 ····· 86

붙임 2. 자체 보안관리 진단표 ····· 102

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1. 연구개발과제의 개요

1-1. 연구개발 목적

본 연구는 단말(스마트폰/드론 등)이 이동하는 상황에서도 초지저연 AR/VR (증강/가상현실) 서비스를 가능케 하는 전송계층-인지 (Transport-aware) 스트리밍 기술을 개발하고, 이를 시연하는 것을 최종 목표로 함.

1-2. 연구개발의 필요성

- 미래 방송/미디어 기술의 핵심으로 인식되는 AR/VR 서비스의 체감성능을 원격실재 (Telepresence) 수준으로 끌어올리려면, 인지부조화 없이 촉각까지 전달할 수 있는, 왕복지연시간 10ms 이내의 실시간 스트리밍 기술이 필수적임[1].
- 본 연구팀의 스트리밍 지연시간 분석 결과에 따르면, 라이브 스트리밍 기술들의 지연시간은 크게, 인코딩/디코딩 지연시간, 큐잉 지연시간 및 네트워크 지연시간으로 구성되며, 이중 가장 큰 비중을 차지하는 큐잉 지연시간은 영상 코덱과 네트워크 전송 계층의 부조화에 의해 발생됨. 현존 상용 실시간 스트리밍 기법들 (Facebook, Kakao, Skype 등의 화상채팅 기법)은 카메라가 촬영하는 영상을 GOP (group of pictures) 단위로 인코딩하여 송신 프레임버퍼에 저장하고, 이를 네트워크 전송계층이 전송하도록 하며, 송신단의 프레임버퍼 잔량에 따라 인코딩의 화질을 적응적으로 제어하는 방식을 취함. 이러한 상용 실시간 스트리밍 기법들은 네트워크 적응적 인코딩 기법을 도입하고 있음에도, 소켓 및 프레임 버퍼로 인한 지연으로 인해 네트워크 상태와 동기화된 인코딩을 수행하지 못함. 이러한 비동기성은 채널 변동성이 큰 단말 이동성 상황에서 수십-수백 ms 에 이르는 네트워크 지연을 발생시킴. 스탠포드 대학의 최신 연구인 Salsify [NSDI’18] 는 네트워크 상태와 동기화된 실시간 스트리밍을 실현하기 위해, 인코더가 고화질/저화질의 영상을 인코딩하도록 하여, 네트워크 계층이 화질을 선택하도록 함. 이는 변동하는 채널에서 지연을 줄이기 위해 유효한 방법이나, 주어진 채널에서 최고 화질, 최저 지연을 동시에 달성하지는 못함.
- 주어진 채널에서 달성 가능한 최고 화질과 최저 지연을 동시에 만족하는 실시간 스트리밍 시스템 개발을 위해 본 연구팀이 설계한 **전송계층-인지 스트리밍** 기술은 기존의 스트리밍 기술들과 달리, 커널의 **저지연 전송 계층이 달성하는 네트워크 상태를 직접 전달**받아, 최대 전송률과 최저 지연 성능을 동시에 달성할 수 있는 프레임 사이즈를 추정하고, 고속 인코딩이 가능한 **가변 bitrate 인코더로 프레임 사이즈를 네트워크가 수용할 수 있는 수준 이내로 인코딩**함. 인코딩된 프레임은 **소켓 버퍼에 1 프레임 이상 큐잉되지 않도록** 어플리케이션에 의해 제어되며 전송되고, **수신단의 디코더를 프레임 버퍼를 억제하며 동작하도록 설계**함으로써, **네트워크와 송수신단을 포함한 종단 간 큐잉 지연을 제로에 가깝게 유지**하도록 하는 혁신적인 구조를 지님. 이는 응용계층 개발과 네트워크 프로토콜 개발을 상호독립적으로 수

1) G. P. Fettweis, "The Tactile Internet: Applications and challenges." IEEE VT Magazine, 2014.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

행해오던 상식을 벗어나는 발상의 전환임.

- 전송계층-인지 스트리밍 기술은 이동성을 지원하는 저지연 전송 계층을 활용하여 동작하기 때문에 이동상황에서도 변화하는 네트워크 상태를 명확하게 추정하며 적응적으로 동작하는 것이 가능함. 하지만 안정적인 상용 서비스를 위한 저지연 성능 보장을 하기 위해서는 수신단 어플리케이션의 프레임버퍼 지연시간, 네트워크 예측의 정확도 등을 개선하여 스트리밍 패킷 간의 지터를 보다 적게 유지할 필요가 있고, AR/VR 환경에의 적용을 위한 인코더, 디코더 구조의 재설계가 필수적으로 요구됨.
- 최종적인 형태의 전송계층-인지 스트리밍 기술은, one-to-one 뿐 아니라, one-to-many 실시간 스트리밍을 가능케 하기 위해, 연결된 피어들 각각에 대한 네트워크 전송률과 동기화할 수 있도록 다수의 인코딩률에 대한 프레임 인코딩을 수행하고, 피어별 전송계층이 이중 최적의 프레임을 선택적으로 전송하도록 함.

1-3. 연구개발 범위

(1) 연구개발의 최종목표 및 세부목표

<table>
<tr><th>구분</th><th>내용</th></tr>
<tr><td>최종목표</td><td>o 단말(스마트폰/드론 등)이 이동하는 상황에서도 초지저연 AR/VR (증강/가상현실) 서비스를 가능케 하는 전송계층-인지 (Transport-aware) 스트리밍 기술의 개발
o End Product
- 전송계층-인지 (Transport-aware) AR/VR 스트리밍 시스템(SYS)
- 전송계층-인지 Real-time AR 보조 데이터 디코딩/시각화 기술(SW)
- 기계학습을 통한 시선 및 동작 예측 기술(SW)</td></tr>
<tr><td>세부목표</td><td>o 주요 기능(또는 규격)
- 네트워크 큐잉 지연을 제로에 가깝게 유지하는 스트리밍 기술
- 프레임버퍼를 사용하지 않는 스트리밍 기술
- 전송률 예측 기법에 기반한 인코딩 bitrate 결정 기법
- 양방향 실시간 스트리밍을 가능케 하는 인코더/디코더 협업 기술
- 데이터 압축과 고속 디코딩을 동시 지원하는 시각화 기술
- Non-stationary MAB learning을 통한 채널/시선/동작 예측 알고리즘 개발
o 주요 성능치
<table>
<tr><th colspan="2">성능 목표</th><th>단위</th><th>달성목표</th><th>비고</th></tr>
<tr><td>1</td><td>종단간 Frame Delay</td><td>ms (mRTT)</td><td><= 75 (1.3)</td><td rowspan="2">괄호안의 숫자는 minRTT 대비 지연시간으로 정의.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>종단간 지연시간 최대 변동폭</td><td>ms (mRTT)</td><td><= 20 (0.3)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>영상품질 최대 변동폭</td><td>%</td><td><= 50</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>AR/VR을 위한 시선 예측 대응용 준비영상의 비율</td><td>%</td><td><= 100</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>채널/시선 예측을 통한 영상 품질 개선율</td><td>%</td><td>>= 20</td><td></td></tr>
</table>
o 핵심 기술
- 주어진 네트워크 경로 상에서 달성 가능한 최대 영상품질과 종단간 지연 성능 보장을 동시에 제공하는 전송계층-인지 스트리밍 기술 (세계 최초)</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	내용
	o 적용범위(또는 서비스) - (전송계층-인지 VR 스트리밍 시스템) 고품질 실감형 원격실재(Telepresence) 서비스 제공에 활용 - (기계학습을 통한 시선 및 동작 예측) 예측을 통해 부분 전송된 프레임을 활용한 초저지연 양방향 인터액티브 컨텐츠 제공에 활용

※ 주요 성능 지표 정의 및 목표치 근거

o 종단간 Frame Delay

[성능 지표 정의]

- 종단간 Frame Delay : 한 프레임이 송신단에서 송신되는 시점으로부터 수신단에서 복원되는 시점까지의 지연시간으로 정의.

[성능목표치 근거]

- 이동통신 네트워크의 최소왕복 시간인 minRTT (LTE: 60 ms)의 1.3배 수준인 75 ms로 보장함으로써 실시간 스트리밍을 가능하게 함. (Skype의 평균 왕복지연시간은 170 ms (2.8배) 이며 카카오톡의 페이스톡 기능은 평균 250 ms (4.2배)의 왕복지연시간을 가짐.)

o 종단간 지연시간 최대 변동폭

[성능 지표 정의]

- 종단간 지연시간 최대 변동폭: 어플리케이션 간 최대 지연시간과 최소 지연시간 차이값의 최대값으로 정의.

[성능목표치 근거]

- 이동통신 네트워크의 최소왕복 시간인 minRTT (LTE: 60 ms)의 0.3배 수준인 20 ms의 종단간 지연시간 최대 변동폭을 보장함. (Skype의 종단간 지연시간 최대 변동폭은 200 ms (3.3배) 이며 카카오톡의 페이스톡 기능은 300 ms (5.0배)의 종단간 지연시간 최대 변동폭을 가짐.)

(2) 연차별 연구 개발 목표 및 내용

<1단계-1차년도>

① 개발 목표

- 주관기관*(UNIST)* :

프레임버퍼를 사용하지 않는 스트리밍 구조 설계	송신단 프레임버퍼를 최소화하는 스트리밍 SW 개발
네트워크 상태를 응용계층에 직접 전달하는 소켓/API 설계	네트워크 상태를 정밀 추적하는 전송계층 알고리즘의 핵심파라미터 추출 및 커널의 시스템콜을 통한 네트워크 파라미터 전달 소켓/API 개발
전송계층-인지 인코더/디코더 구조 설계	전송계층 파라미터를 통해 정밀 결정되는 bitrate를 통해 즉각적으로 영상을 인코딩 하는 GPU 활용 인코딩 기법 개발

<2단계-1차년도>

① 개발 목표

- 주관기관*(UNIST)* :

전송계층-인지 AR/VR 스트리밍 기술	송수신단 프레임버퍼를 zero로 유지하는 스트리밍 기법 개발 및 영상 quality smoothing을 지원하는 인코더/디코더 구조 설계
Real-time AR/VR 데이터 시각화 기술	보조정보 시각화 기술 설계 및 고속 디코딩이 가능한 데이터 패턴 설계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 참여기관*(The Ohio State University)* :

기계학습을 활용한 고정밀 시계열 데이터 예측 기술	고정상황 및 이동상황 채널 변동 실측을 통한 채널 시계열 모델링 및 확률분석

<2단계-2차년도>

① 개발 목표

- 주관기관*(UNIST)* :

전송계층-인지 AR/VR 스트리밍 기술	기존 전송된 영상들을 활용하는 영상 압축기술 개발 및 채널 변동 상황에서의 영상 quality smoothing 보장 기술 개발
Real-time AR/VR 데이터 시각화 기술	고속 디코딩이 가능한 시각화 기술 개발 및 데이터 압축과 고속 디코딩을 동시 지원하는 시각화 데이터 스트림 설계

- 참여기관*(The Ohio State University)* :

기계학습을 활용한 고정밀 시계열 데이터 예측 기술	ARIMA 기반 학습을 통한 채널 예측 알고리즘 개발 및 사용자의 시선/동작 변동 모델링

- 참여기관*(한양대학교)* :

기계학습을 활용한 고정밀 시계열 데이터 예측 기술 최적화	ARIMA 기반 학습을 통한 채널 예측 알고리즘의 최적화 및 사용자의 시선/동작 변동 실측

<2단계-3차년도>

① 개발 목표

- 주관기관*(UNIST)* :

전송계층-인지 AR/VR 스트리밍 기술	채널/시선/동작 변동 상황에서의 영상품질 보장 기술 개발 및 시계열 예측 기법을 활용한 초저지연 스트리밍 기술 개발
Real-time AR/VR 데이터 시각화 기술	사용자 컨텍스트 변동 상황에서의 시각화 성능 보장 기술 개발 및 컨텍스트 예측 기법을 활용한 초저지연 데이터 시각화 기술 개발

- 참여기관*(The Ohio State University)* :

기계학습을 활용한 고정밀 시계열 데이터 예측 기술	Non-stationary 환경에 적응 가능한 기계학습을 통한 채널/시선/동작 예측 알고리즘 개발

- 참여기관*(한양대학교)* :

기계학습을 활용한 고정밀 시계열 데이터 예측 기술 구현	Non-stationary 환경에 적응 가능한 기계학습을 통한 채널/시선/동작 예측 알고리즘을 응용SW API로 구현

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 연구수행내용 및 성과

1) 1단계 1차년도 연구 내용 :

구분(연도)	세부 과제명	세부 연구 목표	연구개발 수행 내용	연구 결과
1차 연도 (2017)	초저지연 AR/VR 서비스를 실현하는 전송계층-인지 스트리밍 기술 연구	커널의 네트워크 상태정보를 응용계층에 직접 전달하는 소켓 API 설계	• 네트워크 파라미터 전달 소켓/API 설계 • 혼잡윈도우, RTT, SINR 정보 등을 활용한 전송률 예측 기법 설계	• 커널의 시스템콜을 통한 네트워크 파라미터 전달 기법 구현 • 네트워크 상태를 정밀 추적하는 전송계층 알고리즘 구현
		프레임 버퍼를 사용하지 않는 저지연 스트리밍 구조 설계	• AR/VR 어플리케이션 별 지연시간 요구 특성 분석 • 프레임버퍼를 사용하지 않는 스트리밍 SW 구조 설계	• 송신단 프레임버퍼 제거에 따른 소켓버퍼 직접 통신 기법 설계
		전송계층-인지 저지연 인코더/디코더 구조 설계	• 전송계층 파라미터를 통해 인코딩 bitrate을 정밀 결정하는 인코더 설계 • 양방향 실시간 스트리밍을 가능케 하는 인코더/디코더 협업구조 설계	• GPU 활용 인코딩 기법 개발 • 모바일단말을 지원하는 모바일 디코딩 기법 개발

○ 커널의 네트워크 상태정보를 응용계층에 직접 전달하는 소켓/API 개발

1) 해당연도 연구목표

- 혼잡윈도우, RTT, SINR 정보 등을 활용한 전송률 예측 기법 설계
- 네트워크 파라미터 전달 소켓/API 개발

2) 해당연도 연구내용

- 실시간 네트워크 상태를 전송계층에서 정확하게 예측하기 위하여 본 연구팀이 2017년에 개발한 전송률, RTT 정보 등을 활용해 아래의 수식과 같이 혼잡윈도우를 조절하는 전송 기법을 활용함.

$$CW_{i+1} = CW_i - \alpha \cdot \frac{CW_i}{BDP_i^{CW}} \cdot \left[1 - \frac{mRE_i}{R_i}\right]^+ + \alpha \cdot \left(1 - \frac{CW_i}{BDP_i^{CW}}\right) \cdot \left[1 - \frac{T_i}{\beta \cdot MTE_i}\right]^+$$

- CW_i : 혼잡윈도우, BDP_i^{CW} : 대역폭 지연 곱 (채널의 용량을 의미함.), R_i : RTT, T_i : 전송률, mRE_i : 최소 RTT, MTE_i : 최대 전송률, α, β : 튜닝 파라미터를 의미함.
- 이 저지연 전송 기법은 현재의 혼잡윈도우 값과 최소 RTT와 현재 RTT의 비율을 활용한 (-)항, 그리고 최대 전송률과 현재 전송률의 비율을 활용한 (+)항을 통해 혼잡윈도우 값을 조절함. 네트워크에 혼잡이 발생하게 되면 RTT가 증가

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

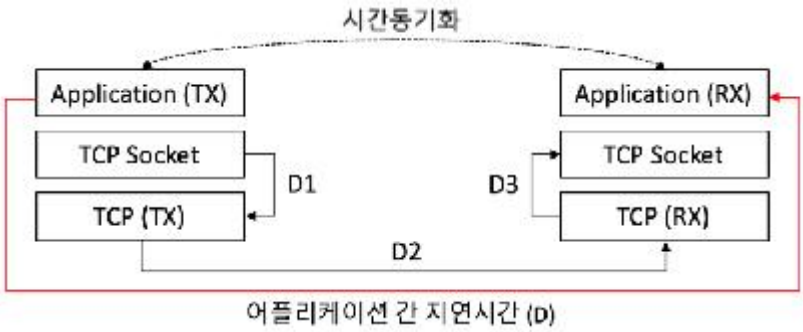


그림 2. 어플리케이션 레벨에서 End-to-End 지연시간을
측정하기 위한 구조도 (D=D1+D2+D3)

하게 되는데 이 증가한 RTT가 (-)항을 커지게 만들어 혼잡윈도우 값을 줄임. 반대로 전송률이 최대 전송률에 비해 떨어지게 되면 (+)항을 키우게 동작하여 혼잡윈도우 값을 증가시킴. 이 두 가지 텀에 존재하는 파라미터인 α, β 값을 조절함으로써 최대 전송률과 최소 RTT를 동시에 만족할 수 있는 지점에서 혼잡윈도우 컨트롤이 가능함. 이러한 제어 기법은 네트워크 환경이 바뀔 때도 즉각적으로 변화하는 채널을 트래킹하도록 설계되어 있음.

- 저지연 네트워킹을 통한 실시간 스트리밍의 실현을 위해서는 전송계층 간의 지연시간이 아닌, 어플리케이션 간 지연시간의 축소가 반드시 달성되어야 함. 이를 검증하기 위해 본 연구팀은 기존의 연구에서 널리 활용되었던 TCP-probe 모듈에 의한 전송계층에서의 RTT 측정을 벗어나, 어플리케이션 간 지연시간 측정이 가능한 테스트베드를 (그림 2)와 같이 구성함. 어플리케이션 간 전송 지연시간 (D) 은 3개의 지연시간 구성요소의 합 (D1+D2+D3)에 의해 표현되게 됨. 이때, D1,D2,D3는 각각 어플리케이션과 전송계층 간의 지연시간 (송신단), 송수신단의 전송계층 간의 지연시간, 전송계층과 어플리케이션 간의 지연시간 (수신단)을 의미함.
- 본 연구팀은 인텔 i5 CPU를 장착한 리눅스 서버 (kernel 4.10) 와 넥서스 5 단말 (kernel 3.4, Android 4.4.2) 을 LGT 의 LTE 네트워크에 연동하여 60초동안 전송하는 실험을 통해 현재 Linux 표준으로 이용되고 있는 CUBIC 혼잡 제어 기법, 2012년 발표된 저지연 혼잡 제어 기법인 DRWA, 그리고 본 연구진이 개발한 저지연 혼잡제어 기법의 어플리케이션 간 전송 지연시간을 측정함 (그림 3).
- DRWA 는 어플리케이션 레벨에서의 총 지연시간을 약 505ms 에서 253ms 로 절반 가량 줄이는 효과를 보이며, 이는 전송계층간 지연시간을 약 260ms 에서 90ms 로 65% 가량 축소시키는 효과를 포함함. ExLL 혼잡 제어 기법은 전송률을 유지하며 전송계층간 지연시간을 55 ms로 감소시키는 것을 포함하여 어플리케이션 간 지연시간을 140 ms까지 보다 효과적으로 축소시킴. 그러나, (그림 3)에서 주목해야 할 것은, 송수신단의 TCP 소켓 지연시간의 합인 (D1 + D3) 가 85 ms에 이르며, 이는 전송계층 지연시간의 약 1.5배에 이른다는 사실임. 그리고 이러한 소켓 지연시간은 영상의 인코딩/디코딩과 같이 일반적인 어플리케이션보다 더 많은 데이터 전송을 요구하는 스트리밍 어플리케이션에서는 더욱 더 심화됨. 이러한 소켓 지연시간을 전송계층 지연시간과 함께 감소시켜, 보다 궁극적인 저지연 스트리밍 기술을 완성하기 위해, 네트워크 상태를 반영하여 동작하는 소켓 버퍼 직접 통신 기법이 요구됨.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

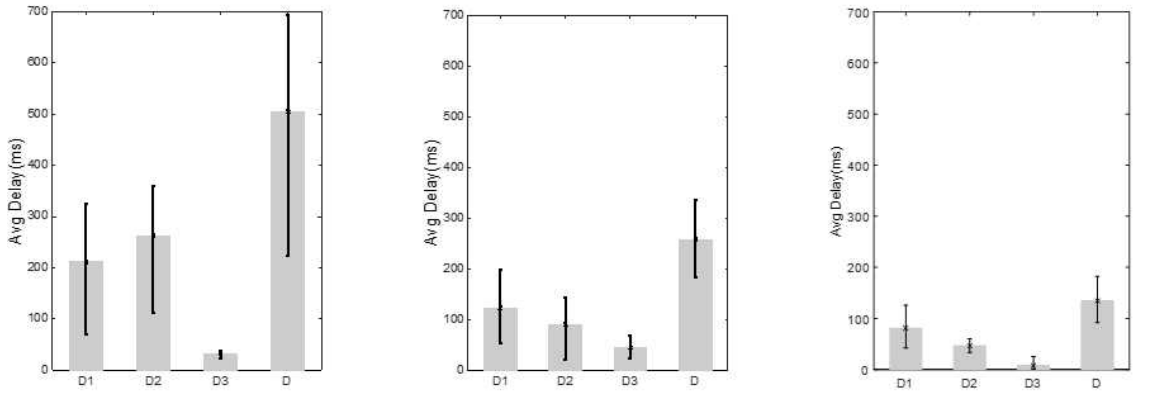


그림 3. 각 혼잡 제어 기법의 어플리케이션 간 지연성능 비교

- 저지연 혼잡 제어 기법을 통해 예측되는 네트워크의 상태를 파악하고, 전송계층-인지 피드백을 활성화시키려면 커널 내부에 존재하는 네트워크 파라미터들을 어플리케이션 계층으로 전달하여 이용할 수 있게 하는 기술이 필요함. 본 연구팀은 커널의 시스템콜을 이용하여 커널에서 측정되는 CWND, RTT 등의 파라미터를 어플리케이션단으로 전달하는 API를 개발하였음. (그림 4)

```
asmlinkage long sys_custom_gettcpvar(int fd)
{
        int err;
        struct socket *sock;

        sock = sockfd_lookup(fd,&err);
        struct sock *sk = sock->sk;

        const struct tcp_sock *tp = tcp_sk(sk);

        return tp->min_cwnd;
}
```

```
asmlinkage long sys_custom_kernbytes(int fd)
{
        int err;
        struct socket *sock;

        sock = sockfd_lookup(fd,&err);
        struct sock *sk = sock->sk;

        return sk->sk_send_seq;
}
```

그림 4. CWND 값을 어플리케이션 단에서 읽어올 수 있도록 설계된 kernel level system call 구현

- 이 API를 네트워크 상태를 반영하여 동작하는 소켓 버퍼 직접 통신 기법에서 활용함으로써 전송계층-인지 스트리밍을 가능케하는 어플리케이션 동작이 가능함.

○ 송신단 프레임 버퍼를 사용하지 않는 저지연 스트리밍 기법 개발

1) 해당연도 연구목표

- 극단적으로 소수의 패킷만을 버퍼링하여 동작하는 송신단 소켓 버퍼 기법 개발
- 프레임버퍼 제거에 따른 버퍼-언더플로우 방지를 위해 네트워크 상태를 활용하는 소켓버퍼 직접 통신 기법 개발

2) 해당연도 연구내용

- 어플리케이션 레벨의 패킷이 네트워크를 통해 전송될 때, 소켓에서 겪을 수 있는 추가적인 지연시간을 억제하기 위해, 일반적인 소켓의 동작을 분석함. 일반적인 소

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

켓 프로그래밍을 통해 동작하는 기존 소켓의 동작은 (그림 5)로 요약할 수 있음. 기존의 동작 구조에서는 전송버퍼는 언제나 가득차 있으며, Packets in flight 에 속하는 패킷에 대한 ack 이 돌아오기 전까지는 추가 패킷을 넣을 수 없음.

- 네트워크 상태를 반영하지 않고 극단적으로 소수의 패킷만을 버퍼링하는 것은 전송률 저하로 이어져 심각한 성능 저하를 야기시킴. 이러한 프레임버퍼를 제거하면서 생기는 버퍼-언더플로우를 억제하기 위해, 커널 단에 존재하는 네트워크 상태를 (그림 4)와 같이 system call을 활용하는 방식을 통해 반영하는 소켓 버퍼 직접 통신 기법을 개발함 (그림 6).

```
while(1) {
        write(socket, buffer, n);
}
```

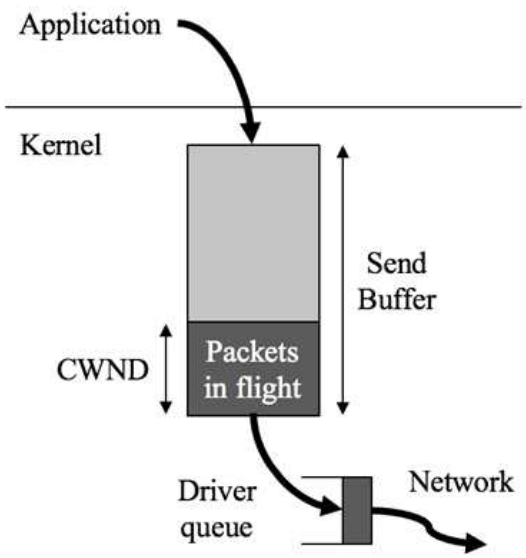


그림 5. 일반적인 소켓 프로그래밍에 사용되는
코드 및 기존 소켓 버퍼의 동작 구조

- 제안된 구조는 주어진 소켓에 대해 임의의 시간 t까지 해당 소켓을 통해 커널에서 네트워크로 전송한 총 바이트 수를 관리하고 이를 $K(t)$로 정의함. 또한, 해당 어플리케이션으로 부터 소켓에 전송된 총 바이트 수를 관리하고 이를 $W(t)$로 정의함. 본 기술은 $W(t)-K(t)$ 값을 관찰하며 어플리케이션이 소켓에 패킷을 전송할 수 있도록 함으로써, 전송버퍼에 실질적으로 쌓여 있는 패킷의 양과 이로 인한 지연시간을 조절하도록 함. 즉, 본 소켓 기술의 실현에 있어 전송버퍼의 크기는 더이상 중요하지 않게되며, 전송버퍼는 임의의 큰 값으로 두고, 전송버퍼 내에 실질적으로 채우는 패킷의 양을 조절하는 것을 통해 네트워크 상태를 소켓 레벨에 반영함. (그림 6)는 실질적으로 채우는 패킷의 양을 epsilon (ϵ)으로 설정한 상황을 보여줌.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

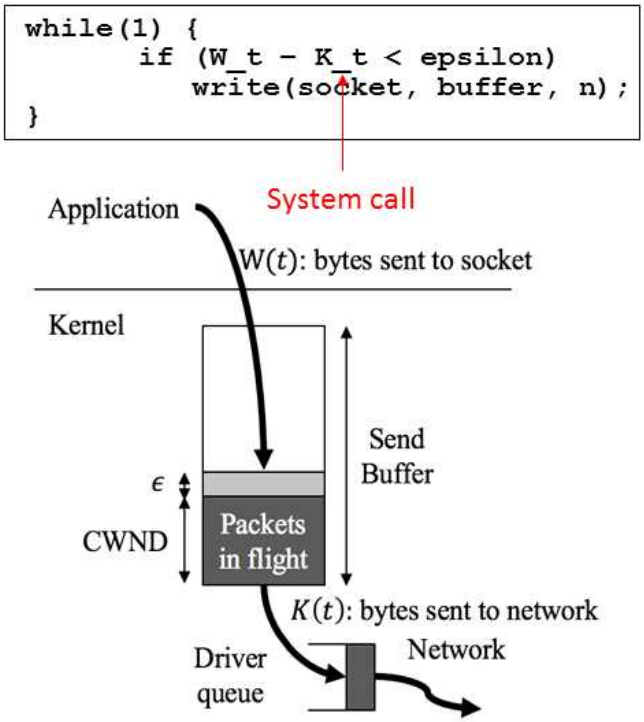


그림 6. 네트워크 상태를 반영하여 동작하는
소켓 버퍼 직접 통신 기법

- (그림 6)에서 확인할 수 있는 프로그램 코드를 통해 소켓버퍼 직접 통신 기법을 구현할 수 있음. 일반적인 소켓은 전송버퍼가 가득차면 block되는 방식으로 동작하는 반면, 제안하는 소켓버퍼 직접 통신 기법은 소켓에 실제로 버퍼링되고 있는 패킷의 양을 의미하는 $W(t)-K(t)$에 대한 조건에 의해서 block 되거나 unblock 됨. 이를 통해 버퍼-언더플로우 없이 TCP 소켓 지연시간을 극적으로 감소시키는 것이 가능함.

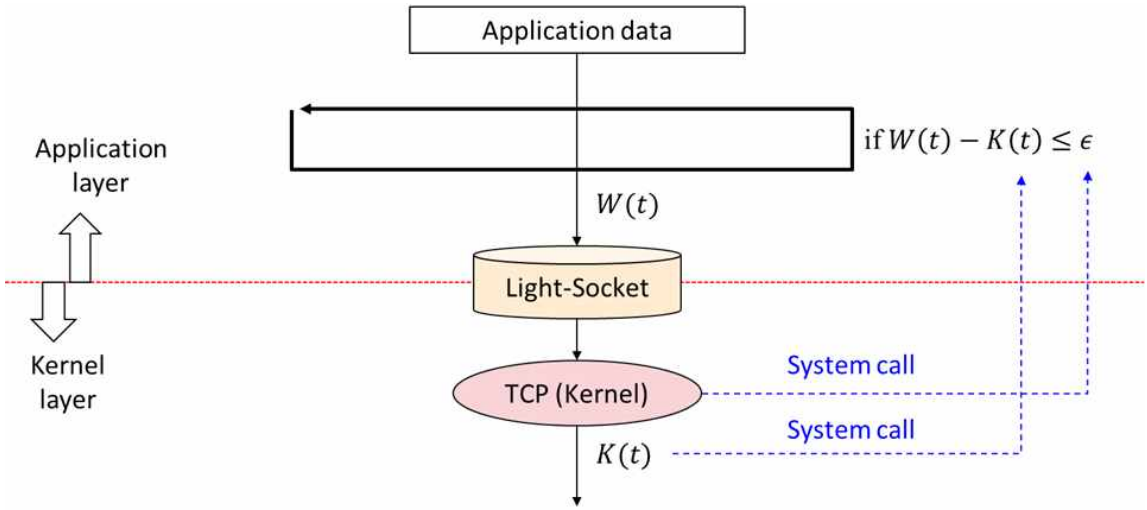


그림 7. 전송계층-인지 스트리밍을 가능케 하는 어플리케이션 통신 구조

- 소켓버퍼 직접 통신 기법을 통해 설계된 전송계층-인지 스트리밍을 가능케 하는 어플리케이션 통신 구조 (그림 7).
  - 소켓버퍼 직접 통신 기법과 저지연 전송 기법을 결합한 기술의 성능을 (그림 2)과 같은 테스트베드에서 LGT LTE 네트워크를 통해 실험함 (그림 8).

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

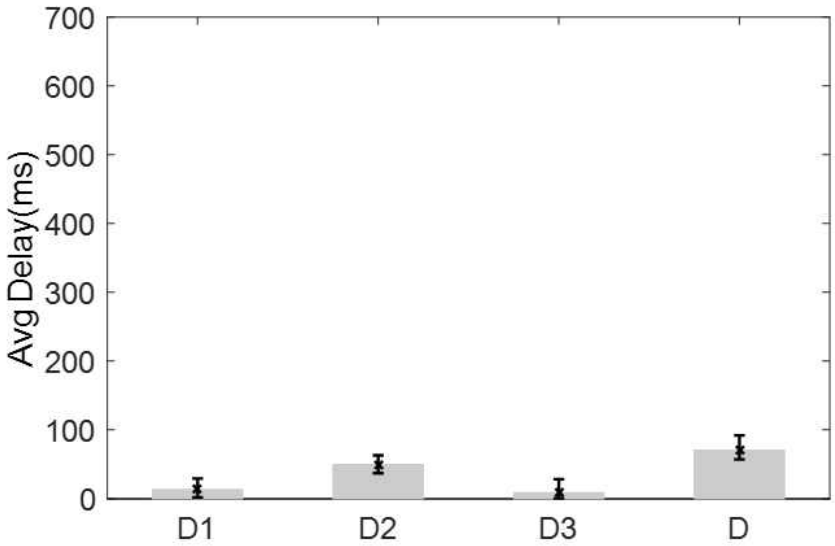


그림 8. 초저지연 TCP 기술과 제안된 저지연 소켓버퍼 직접 통신 기술을 결합한 지연 성능

- (그림 6)을 통해 알 수 있듯이 초저지연 TCP 기술 덕분에 D2 는 LTE 네트워크가 낼 수 있는 최소 지연 성능인 50ms 수준을 보이며, D1 은 소켓버퍼 직접 통신 기술로 인해 10ms 수준으로 억제되어, LTE 환경에서 측정되는 어플리케이션 간 End-to-End 지연시간이 총 80ms 수준으로 억제됨.

○ 전송계층-인지 저지연 인코더/디코더 구조 개발

1) 해당연도 연구목표

- 전송계층 파라미터를 통해 인코딩 bitrate을 정밀 결정하는 인코더 개발
- 양방향 실시간 스트리밍을 가능케 하는 인코더/디코더 협업구조 개발

2) 해당연도 연구내용

- 스트리밍 어플리케이션에 전송계층-인지 능력을 부여하기 위해서는 위에서 설명한 저지연 전송계층 혼잡 제어 기법인 Light Socket을 통한 소켓 버퍼 억제 기법, 그리고 전송계층 파라미터를 통한 인코딩 bitrate를 정밀 결정할 수 있는 알고리즘이 유기적으로 결합되어야함.
- 이를 가능하게 하기 위해 스트리밍 어플리케이션은 커널의 시스템콜을 통해 전달받은 네트워크 파라미터를 멀티미디어 인코더에 전달하여 원하는 인코딩율의 스트리밍 데이터를 생성하도록 함.
- 이때, 인코더에 N-frame 으로 구성된 GOP 구조를 내려보내, 언제나 N-frame 단위로 인코딩이 일어나도록 함. 보다 구체적으로, N-frame 을 인코딩 할때, 현재의 네트워크 전송속도로 N-frame 을 특정 ms 의 시간 이내에 전송할 수 있는 크기로 만들도록 강제하여, 이를 통해 송신단에서 송신 후 특정 ms 이후에 수신단에 도착하는 것을 보장되게 함 (그림 9).
- N-frame 을 X ms 이내에 전송할 수 있도록 보장하는 전송계층-인지 전송 시스템은 저지연 전송계층 모듈에서 추정하는 네트워크 상태를 인코더에 바로 입력함으로써, 네트워크 상태와 완벽하게 동기화된 멀티미디어 데이터를 생성하고, 이를

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Light Socket으로 내려보내, 단말 내에서의 지연없이 즉각적으로 상대측에 전송되도록 함.

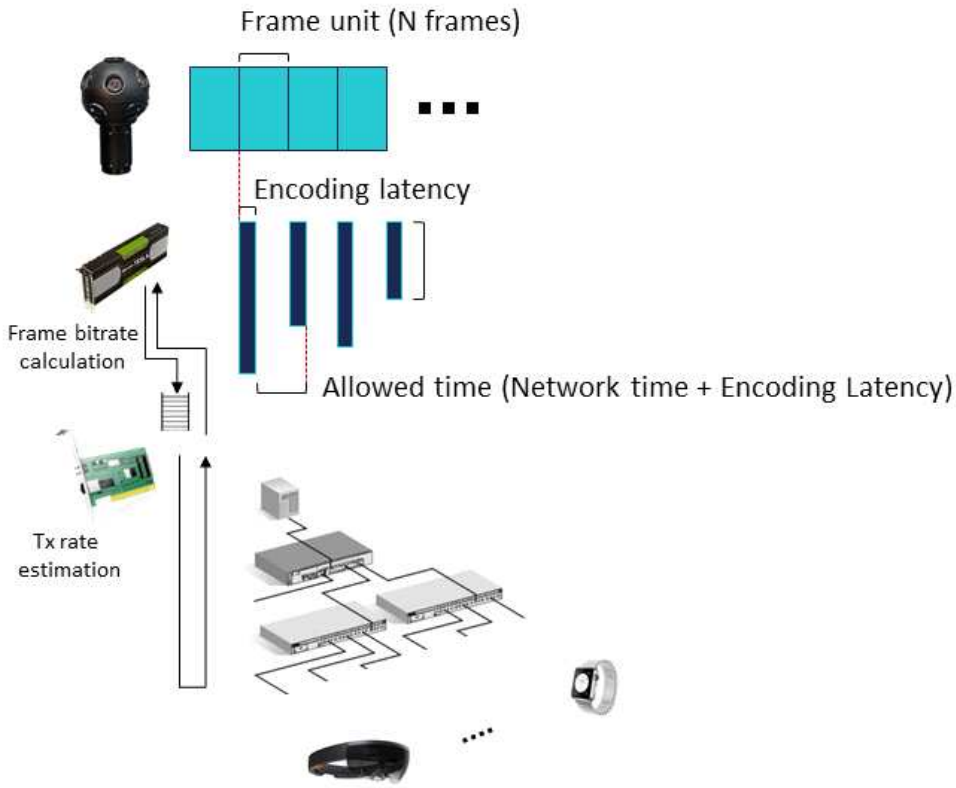


그림 9. N-frame 을 특정 ms 이내에 전송할 수 있도록 보장하는 스트리밍 시스템

2) 2단계 1차년도 연구 내용 :

구분(연도)	세부연구명	세부 연구 목표	연구개발 수행 내용	연구 결과
2단계 1차 연도 (2018)	초저지연 AR/VR 서비스를 실현하는 전송계층-인지 스트리밍 기술 연구	전송계층-인지 AR/VR 스트리밍 기술	이동통신 환경에 최적화된 저지연 TCP 개발, 디코더 프레임 버퍼를 사용하지 않는 디코더 개발, 영상 quality smoothing을 위한 인코더/디코더 구조 설계	저지연 전송 프로토콜 개발 완료, 프레임 by 프레임 방식 스트리밍 플레이어 개발 완료, 시선 예측을 활용한 360도 영상 품질 개선 시뮬레이터 개발 완료
		Real-time AR/VR 데이터 시각화 기술	AR 보조 정보 시각화 시스템 설계 및 고속 디코딩 가능한 데이터 패턴 설계 (사용자 컨텍스트 인지 기술, 점진적 데이터 전송 기법)	AR 보조 정보 시각화 시스템 지연요소 분석 위한 프로토타이핑 시스템
		기계학습을 활용한 고정밀 시계열 데이터 예측 기술	채널 및 시선 변동 실측을 통한 시계열 모델링	시선 변동 예측 데이터를 활용한 시선 예측 시뮬레이터

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 송수신단 프레임버퍼를 zero로 유지하는 스트리밍 기법 개발 및 영상 quality smoothing을 지원하는 인코더/디코더 구조 설계

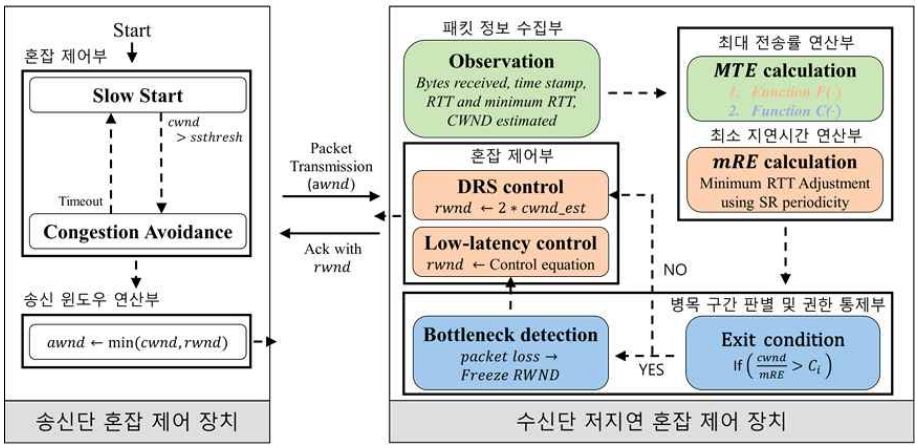
1) 해당 연도 연구 목표 :

- 이동통신 환경에 최적화된 저지연 전송 프로토콜(Low-latency TCP) 개발
- 영상 quality smoothing을 지원하는 인코더/디코더 구조 설계
- 프레임 버퍼를 채우지 않는 프레임 by 프레임 방식 스트리밍 플레이어 개발

2) 해당 연도 연구 내용 :

- 이동통신 환경에 최적화된 저지연 전송 프로토콜(Low-latency TCP) 개발
  - 이동통신 환경에서 실시간 네트워크 상태를 전송계층에서 정확하게 예측하기 위하여 본 연구팀은 전송률, RTT 정보 등을 활용해 아래의 수식과 같이 혼잡 윈도우를 조절하는 전송 기법을 그림 1과 같이 개발함.
  - $w_{i+1} = (1-\gamma)w_i + \gamma\left(\frac{mRE_i}{R_i}w_i + \alpha(1-\frac{T_i}{MTE_i})\right)$
  - w_i : 혼잡윈도우, R_i : RTT, T_i : 전송률, mRE_i : 최소 RTT, MTE_i : 최대 전송률, γ,α : 튜닝 파라미터를 의미함.
  - 이 저지연 전송 기법은 지연시간이 최소 지연시간에 비해 증가하게 되면 혼잡 윈도우 크기를 감소시키는 동작을 취하며, 최소 지연시간 추정치인 mRE값은 LTE 네트워크의 업링크 특성을 활용하여 결정됨.
  - 전송률 값이 최대 전송률과 비슷한 수준이 되면, 상수항인 alpha 값에 0에 가까운 값이 곱해지게 되어 큰 alpha값 때문에 발생하는 지연시간 손실을 보완해 줄 수 있도록 함. 최대 전송률 추정치인 MTE값은 LTE 네트워크의 다운링크 특성을 활용해 계산됨.
  - 본 혼잡제어 기술은 LTE 네트워크의 구조적 특징을 이용함과 동시에 수신단 기반 설계의 이점을 가져가기 위해 기본적으로 수신단 기반으로 구현되었고, 송신단 기반 구현 또한 진행됨.
  - 이러한 특성을 가지도록 설계된 이동통신망에 최적화된 저지연 혼잡 제어 기법은 현재 Linux, 안드로이드, 윈도우에서 default로 사용되고 있는 손실 기반 TCP(TCP Cubic)와 네트워크 자원을 경쟁하는 상황에서도 상생이 가능함.
  - 또한 지연 성능 손실없이 최대 전송률을 달성할 수 있는 것이 최적화 이론을 바탕으로 검증된 수식을 사용한 혼잡제어를 통해 단순하면서도 신뢰성을 보장할 수 있게 설계됨.
  - 이동통신 환경에 최적화된 저지연 혼잡제어 기법은 이동통신망 특성을 최대로 활용하도록 디자인함으로써, 변동성이 큰 이동통신 환경에서도 채널 변화를 효율적으로 반영하여 지연 성능을 달성할 수 있도록 함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



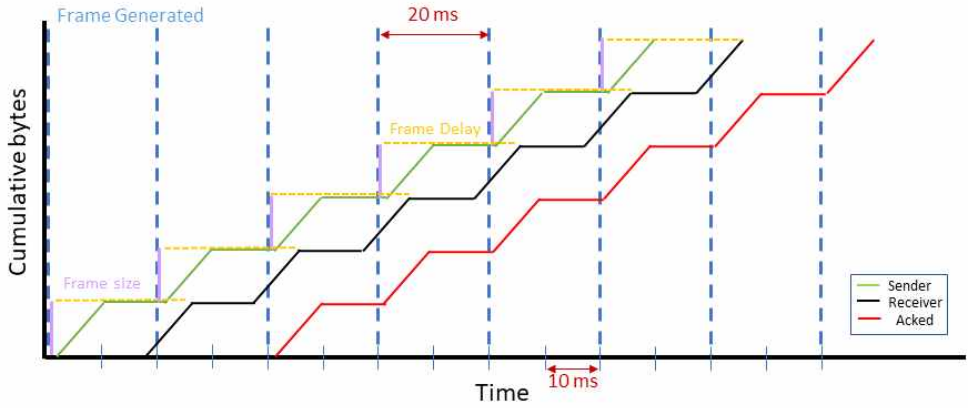
[그림 10] 이동통신 환경에 최적화된 저지연 전송 프로토콜 구조도

- 영상 quality smoothing을 지원하는 인코더/디코더 구조 설계
  - 개발된 저지연 전송 프로토콜을 활용하여, 네트워크의 용량 (BDP: Bandwidth Delay Product)을 만족하는 수준으로 영상 프레임 데이터를 고속 압축하여, quaility smoothing이 가능한 초저지연 스트리밍의 이론적인 근거를 정립함.
  - 응용계층이 네트워크의 BDP 정보를 알 수 있고, 생성되는 모든 프레임의 크기가 일정하다고 가정하였을 때, 최대 in-flight 프레임의 개수를 α라고 정의하면 초저지연 스트리밍 시스템에서 달성 가능한 Frame Transmission Time (하나의 프레임이 송신단에서 수신단으로 완전히 전송되는 데까지 걸리는 시간)을 아래의 Streaming theorem을 통해 정립함.

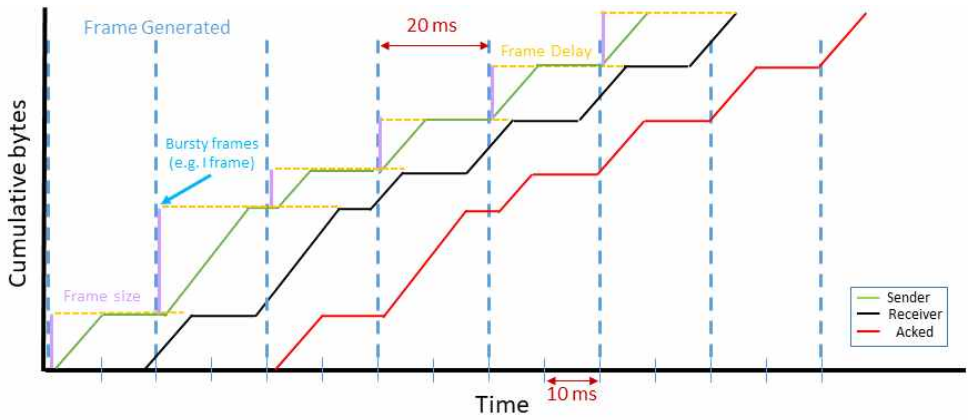
> ***Streaming theorem:*** $\alpha * Frame\ size \leq Bottleneck\ Link\ Bandwidth * min\ RTT$
> *위 부등식을 만족하는 Frame size는 최대 $\alpha/min\ RTT$ FPS를 지원할 수 있고, 이 때의 최대 Frame Transmission Time은 다음과 같다.* $Maximum\ Frame\ Transmission\ Time = min\ RTT/\alpha$

  - 위의 Streaming theorem을 활용하여, 50 Mbps의 최대 전송률과 40 ms의 최소 RTT를 가지는 이동통신 환경에서 25 Mbps의 비트레이트와 50 FPS를 가지는 비디오를 서버측에서 모바일 장비로 전송하는 상황을 가정하였을 때, 네트워크 혼잡 윈도우 크기보다 큰 프레임이 발생하지 않는 상황이 그림 3에 묘사되어 있음. 이 상황에서는 프레임 크기 자체가 크게 변화하지 않기 때문에, Streaming theorem을 적용한 인코더를 사용하여 인코딩된 프레임을 수신단 측으로 전송하게 되면, Quality Smoothing 기술 없이도 사용자 경험을 저해시키지 않고 실시간 스트리밍이 가능함.
  - 하지만, 그림 11에 묘사된 것처럼 네트워크 상태가 나빠지거나, I 프레임처럼 순간적으로 네트워크 혼잡 윈도우 크기를 상회하는 용량을 가진 데이터가 전송되게 되면, 그 이후 몇차례 프레임들은 지연 시간 손실을 막기 위해 혼잡 윈도우보다 작은 크기로 인코딩된 영상을 송출할 수 밖에 없음. 이러한 상황에서 Quality Smoothing 기술 없이 순간적으로 변동되는 비트레이트는 사용자 경험을 심각하게 저해시킬 우려가 있음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 11] 혼잡 윈도우 크기 이내의 프레임이 네트워크에 전송될 때 서버와 리시버 측에 전달되는 데이터를 시간축 상에 표시한 도식



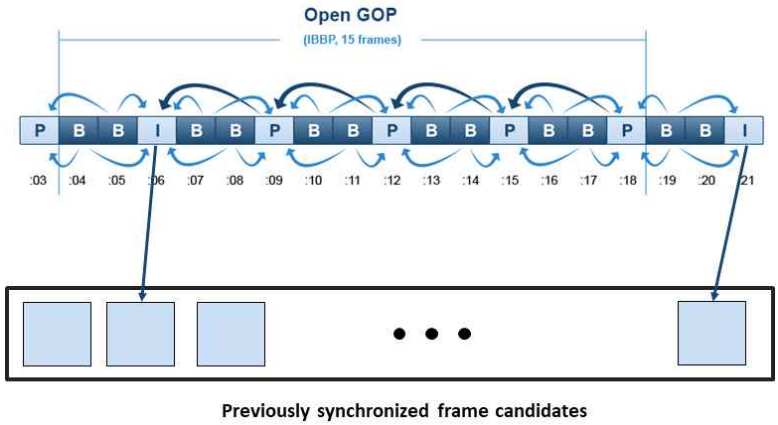
[그림 12] 혼잡 윈도우 크기를 상회하는 프레임이 네트워크에 전송될 때 서버와 리시버 측에 전달되는 데이터를 시간축 상에 표시한 도식

- 네트워크에서 수용 가능한 데이터가 한정되어 연속적인 프레임이 최대로 송출할 수 있는 크기가 매순간 달라지더라도 안정적인 비트레이트로 실시간 비디오 스트리밍을 가능하게 하기 위해서는, 보다 효율적인 압축기법을 활용한 Quality Smoothing 기술이 필요함.
- 본 연구진은 서버쪽의 웹캠에서 생성된 프레임이 네트워크 변동에 의해 제한된 용량으로 압축되어야 하는 상황에도, 효율적인 압축을 통해 이전 프레임과 비슷한 수준으로 인코딩함으로써 사용자 경험을 저해시키지 않는 동기화 기반의 영상 압축 기법을 설계함. 이 압축 기술은 이전에 동기화된 파일들이 존재한다고 가정하였을 때, 서버측의 웹캠을 통해 생성되는 실시간 동영상의 I-frame의 압축을 위해 그 동기화된 파일 (프레임들)을 마치 P-frame 처럼 참조하는 방식을 통해 동작함. 이전의 동기화된 파일은 이미 검증된 파일로 에러가 있는 프레임을 참조할 위험이 없기 때문에 기존의 I-frame이 가지는 특성을 잃지 않고 P-frame과 같이 크기를 획기적으로 줄일 수 있음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 13] 송수신단에 존재하는 동기화된 파일을 실시간 비디오 인코더가 참조하여 효율적인 압축이 가능한 동기화 기반 영상 압축 기법 개요도



[그림 14] Quality Smoothing을 위해 설계된 동기화 기반 영상 압축 기술의 핵심 개념도

- 프레임 버퍼를 채우지 않는 프레임 by 프레임 방식 스트리밍 플레이어 개발
  - 디코더 프레임 버퍼를 채우지 않는 프레임 by 프레임 방식 비디오 스트리밍을 위해서는 기존에 개발했던 FFmpeg을 활용한 디코딩 어플리케이션 구조 및 효율을 혁신할 필요가 있었음.
  - 1차년도에는 Nexus 5 (API Level 17)를 수신 장비로 활용하여 전송계층-인지 스트리밍 기술 개발을 진행함. 하지만 기존 개발된 어플리케이션 구조에서 디코더 프레임을 제거하는 것에 구조적 어려움이 있었음. 이를 보완하고 수신단 디코더 성능을 개선하기 위해, 기존 수신 장비를 최신 수신 장비인 Nexus 5X (API Level 21)로 업그레이드하여 디코더 프레임 버퍼를 제거한 수신단 어플리케이션을 새롭게 개발함.
  - 기존 장비인 Nexus 5에서는 Android용 FFmpeg을 활용하여 수신단 어플리케이션을 구현하였음. 하지만 기존에 구현된 어플리케이션을 최신 기종의 수신 장비인 Nexus 5X에서 구동하였을 때 안드로이드 API 호환성 문제가 발생하게 됨. 또한, 주요 인코더/디코더 API 들이 안드로이드 프레임워크에 포함되게 되면서, 안드로이드 프레임워크에서 제공하는 MediaCodec을 활용하여 수신단 어플리케이션을 디자인하여 디코더 버퍼 제거를 포함한 개선된 성능을 가지는 수신단 어플리케이션 개발이 가능해짐.
  - MediaCodec을 이용하는 오픈소스 플레이어로는 ExoPlayer (Google)가 가장 대표적임. 하지만 초저지연 실시간 스트리밍 서비스 구현을 위해서는 많은 수정이 필요함. 첫째로, 네트워크 통신 부분이 미디어를 쉽게 수신할 수 있도록 하는 MediaExtractor로 구현이 되어 있기 때문에, 프레임 by 프레임으로 네트워크 통신을 하고 즉시 디코딩 처리를 하기 위해서는 이 부분이 대체하는 소켓 프로

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

그래밍이 필요함. 둘째로, 디코더 버퍼링을 해결하기 위해서 프레임 by 프레임으로 MediaCodec의 버퍼를 관리할 수 있어야 함.

```
package kr.ac.unist.msn.codec.decoder;

import android.content.Context;
import android.media.MediaCodec.BufferInfo;
import android.media.MediaCodec;
import android.media.MediaFormat;
import android.util.Log;
import java.io.IOException;
import java.lang.System;
import java.nio.ByteBuffer;
import kr.ac.unist.msn.codec.Config;
import kr.ac.unist.msn.codec.view.PlayerView;
import kr.ac.unist.msn.codec.util.ConfigUtil;

public class FrameDecoder {
```

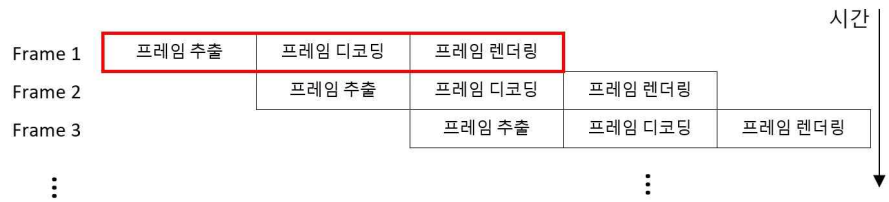
```
                    e.printStackTrace();
                }
            }
            //TODO:
        }
    }

    private void recvStream() {
        decoder.prepare();
        try {
            Socket sock = new Socket(SERVER_IP, PORT);
            InputStream in = sock.getInputStream();

            byte[] inbuf = new byte[BUF_SIZE];
            byte[] tmp_buf = new byte[3];
            byte[] frame_buf = new byte[100000];
            int fbytes = 0 frame_cnt=0;
```

[그림 15] ExLLPlayer의 디코더 프레임 버퍼에 버퍼링되는 프레임을 제거하도록 구현된 FrameDecoder와 FrameDecoder가 서버측에서 프레임을 수신하는 FrameExtractor 코드

- 본 연구에서는 위와 같은 이유로 ExoPlayer를 활용하는 대신, MediaCodec을 이용한 자체 플레이어, ExLLPlayer을 새롭게 제작함. ExLLPlayer는 자체적인 소켓을 연결을 통해 프레임을 추출하게 되며, 추출된 프레임은 즉시 MediaCodec의 버퍼에 입력됨. 입력된 프레임은 입력이 되고 바로 사용자의 화면에 랜더링 되게 됨.
- ExLLPlayer는 그림 16과 같이 네트워크로부터 프레임 추출, 프레임 디코딩, 프레임 렌더링 과정을 한 과정으로 처리하게 되며 ExLLPlayer의 버퍼를 사실상 0에 가깝게 유지하게 되어 초저지연 스트리밍이 가능하게 됨.



[그림 16] ExLLPlayer의 프레임 by 프레임 처리 방식

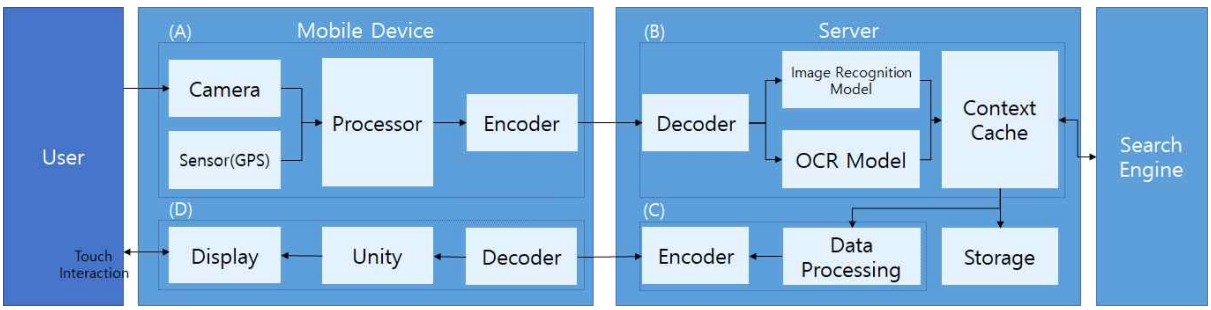
○ 보조정보 시각화 기술 설계 및 고속 디코딩이 가능한 데이터 패턴 설계

1) 해당 연도 연구 목표 :

- AR 보조 정보 시각화 기술 설계
- 고속 디코딩이 가능한 데이터 패턴 설계

2) 해당 연도 연구 내용 :

- AR 보조 정보 시각화 기술 설계



[그림 17] AR 보조 정보 시각화 시스템에서 발생하는 지연요소 분석 위한 프로토타이핑 시스템 개요도

- 본 연구팀은 그림 17와 같이 AR 보조 정보 시각화 시스템을 설계하고, 시각화

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

지연 요소를 분석하기 위한 프로토 타이핑을 진행함.

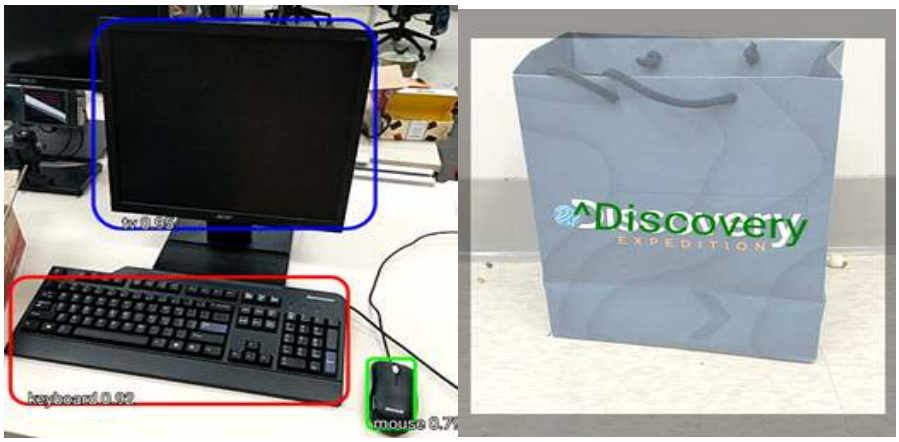
(A) 전송계층 파라메터로 결정되는 bitrate에 따른 인코딩을 거쳐, 사용자 컨텍스트를 추출하는 것이 가능한 스트리밍 데이터를 수신단측으로 전송함.

(B) 최적의 bitrate로 전송된 데이터를 Decoder를 거쳐 오브젝트 및 텍스트 추출 모듈에 전달하여, 사용자 컨텍스트 키워드 추출함.

(C) 사용자 컨텍스트 키워드와 연관 되는 정보가 Context Cache에 있을 경우, 해당 정보 (e.g., 텍스트, 이미지, 영상) 를 전송계층 파라메터 bitrate에 따른 인코딩을 거쳐 전송함. Cache에 해당 데이터가 없을 경우, 컨텍스트 키워드로 웹 서치를 통하여, 컨텍스트 정보를 확보한 후 전송함.

(D) 전송된 데이터를 디코딩하여 AR 정보 시각화를 제공함. 사용자는 제공된 AR에 인터랙션을 통하여 작업 및 추가 컨텍스트를 제공함.

- AR 보조 정보 시각화 시스템은 사용자가 요구하는 데이터에 대한 정보의 부재로, 어떤 정보를 AR로 시각화할지에 대한 직접적인 데이터가 없음. 따라서 사용자 컨텍스트를 인지하여 AR 시각화 대상이 되는 데이터를 결정할 수 있는 컨텍스트 인식 기술이 필연적으로 사용되어야 함.
- 사용자 컨텍스트를 인식하기 위하여, 본 연구팀이 개발한 AR 보조 정보 시각화 시스템은 모바일 장치로부터 제공되는 영상 스트리밍 데이터에서 실시간 영상 내의 오브젝트 및 텍스트를 추출하여, 컨텍스트 키워드를 인지함.
- 본 기술에서는 YOLO (You Only Look Once) v2 오브젝트 인식 기법을 모바일 장치에 구현하여 실시간 스트리밍 내의 사물을 추출하고, Abbyy Optical Character Reader (OCR) 기술을 모바일장치에 구현하여 텍스트 정보를 추출함. (그림 18)



[그림 18] (Left) YOLO 라이브러리를 활용한 모바일 디바이스 상의 물체 인식 기술. 현재 모니터, 키보드, 마우스가 인식됨. (Right) OCR 기술기반 텍스트 인식. 쇼핑백의 브랜드가 인식됨.

- 추출된 컨텍스트를 기반으로 웹 서치 기반 컨텍스트 검색을 하며, 검색된 정보는 컨텍스트 캐시에 저장하여, 재선택시 빠른 전송이 가능하게 됨. 예) 동일 브랜드 검색 시 기저장된 해당 브랜드 정보를 (예. 브랜드 광고 영상) 바로 전송하는 것이 가능함.

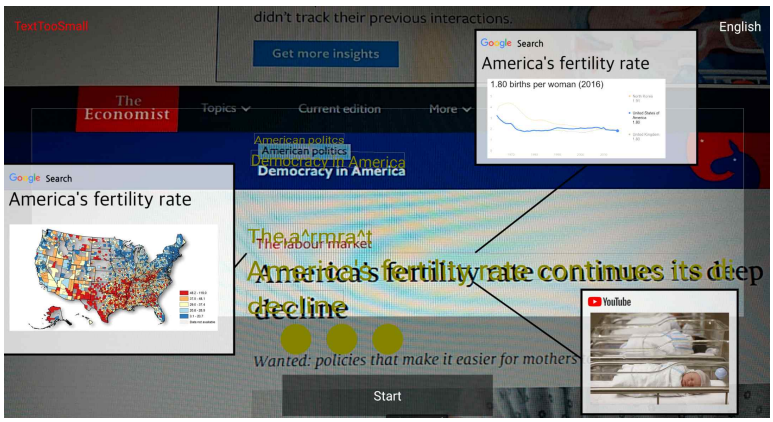
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 19] 모바일 디바이스 상의 AR 시각화 예시

- 고속 디코딩 가능한 데이터 패턴 설계

- 추출된 컨텍스트에 따라, 대용량의 데이터 전송이 요구될 수 있음. 이러한 비-압축 대용량 데이터 전송시, 모바일 디바이스에서 수신 지연이 발생하여, 사용자 경험 (User Experience) 측면에서 불리함. 따라서, 사용자 경험을 최대한 저해하지 않으면서, 최단 시간에 시각화를 위한 데이터 전송 기법이 요구됨.
- 이를 위하여, 샘플링 인코딩을 진행하여 전송계층-인지 스트리밍 시스템을 통하여 데이터 전송하는 방법과 전송인지 계층 파라메터에 따라, 샘플링 양을 점점 늘리면서 실시간 전송하는 기법 (Progressive Visualization)에 대한 연구를 진행하였음.



[그림 20] "Fertility Rate" 이 전송 된 신문 기사에 대한 주요 컨텍스트로 선정이 되어, 이와 관련한 데이터가 AR로 시각화 됨. 우상단의 데이터의 경우, data.org 에서 검색 된 데이터로, 사이즈가 약 200MB 에 이르러 실시간 전송에는 맞지 않음. 이 경우, 데이터 샘플링을 통하여, overview 를 먼저 제시하고, 차후 샘플링 비율을 늘려, 데이터의 정확도를 점차 향상 시키는 기법 사용 (Progressive Visualization).

- AR 시각화 (그림 20)에서, 데이터 사이즈가 큰 경우 (예. data.org 대용량 다차원 데이터) 샘플링을 통하여 일부만 추출하여 먼저 보내는 방식을 사용함으로써 전체 트렌드를 우선적으로 표시하고 추후 점진적으로 데이터 전송양을 늘려 정확도를 향상시킬 수 있는 것을 확인하였음. (Progressive Visualization)

○ 채널 변동 실측을 통한 채널 시계열 모델링 및 확률분석 및 사용자의 시선 변동 실측 및 모델링

1) 해당 연도 연구 목표 :

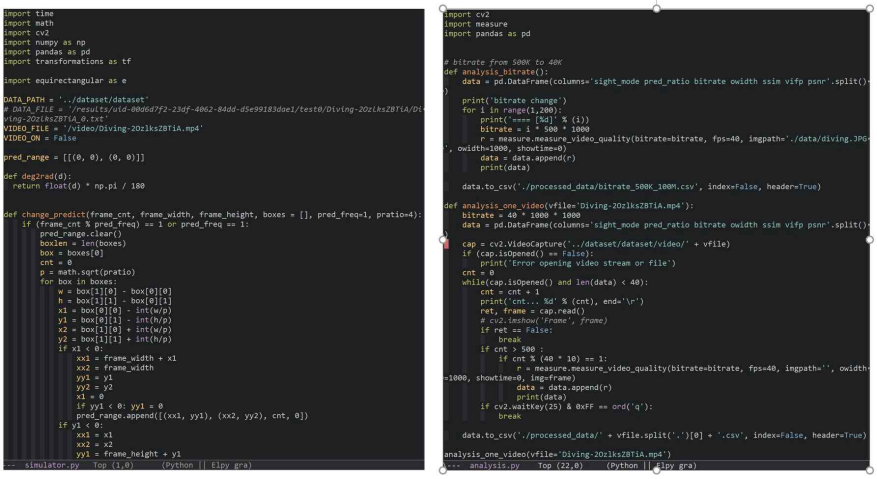
- 저지연 전송 프로토콜을 사용하여 측정되는 채널 변동 데이터를 활용한

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

채널 시계열 모델링
- 실측된 사용자의 시선 변동 데이터를 활용한 시선 예측 시뮬레이터 개발

2) 해당 연도 연구 내용 :
- 저지연 전송 프로토콜을 사용하여 측정되는 채널 변동 데이터를 활용한 채널 시계열 모델링
  - 저지연 전송 프로토콜을 사용한 이동 단말의 SINR, 전송률, RTT 정보를 LTE 네트워크 환경에서 실측하여 채널 시계열 데이터를 수집함.
  - 수집된 데이터의 확률적인 특성들 – Auto-correlation, cross-correlation, frequency-domain transform – 을 분석함.
  - 기존의 시계열 모델들을 크게 frequency-domain과 time-domain 방법으로 나눌 수 있음. 이를 위해 분석한 spectral analysis와 auto-correlation, cross-correlation을 각각 활용하여 데이터에 가장 적합한 모델 파라미터를 찾을 수 있음.
  - 테스트한 시계열 모델들의 샘플들과 원본 데이터와의 average mean-squared error (평균 오차)를 계산하여 평가해본 결과, ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average) 모델의 유사도가 가장 높은 것으로 나와 예측 시뮬레이터 및 차년도에 개발할 시계열 예측에서 ARIMA 모델을 활용하기로 함.

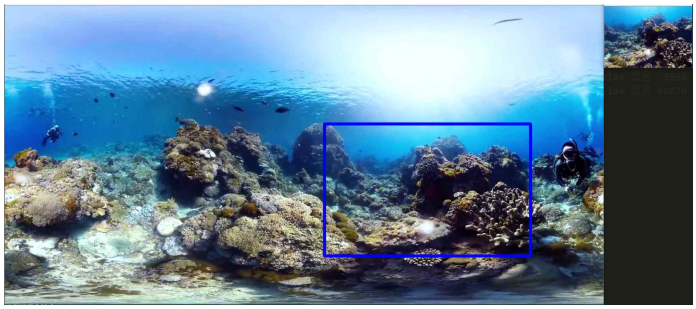
- 실측된 사용자의 시선 변동 데이터를 활용한 시선 예측 시뮬레이터 개발
  - 초저지연 실시간 스트리밍을 VR/AR 서비스에 적용하기 위해 360도 동영상에 대한 최적화 과정이 필수적임. 이를 위해 실측된 사용자의 시선 변동 데이터를 활용한 시선 예측 시뮬레이터를 개발함.
  - 현재 360도 영상은 보통 정방형 프레임 (Equirectangular Frame)을 사용자 화면에 입사하여 재생하게 됨. 페이스북, 유튜브 등의 서비스들에서는 정방형 프레임을 개선한 큐브맵 프레임 (Equiangular Cubemap Frame) 등의 자체 프레임으로 동영상을 재생하지만 본 연구에서는 가장 기본이 되는 정방형 프레임에 초점을 맞춰 시뮬레이터 개발을 진행하였음.



[그림 21] 시선 실측 데이터를 활용한 시선 예측 시뮬레이터 코드

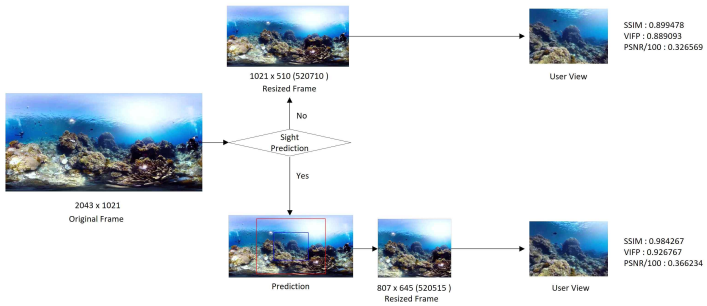
  - 본 연구팀은 그림 22와 같이 정방형 프레임에서의 시선 이동 범위를 직관적으로 확인하여 시선 예측 구현에 적용될 수 있도록 시선 시뮬레이터를 구현함. 파란색 선으로 표시된 영역은 <360-Degree Video Head Movement Dataset> 논문에서 Open Dataset으로 제공한 사용자 시선 히스토리를 활용하여 표시한 실

측 시선 영역이며, 오른쪽의 작은 화면으로 재생되는 영상은 사용자에게 실제로 보이는 영상의 모습임.



[그림 22] 사용자 시선 영역 시뮬레이터

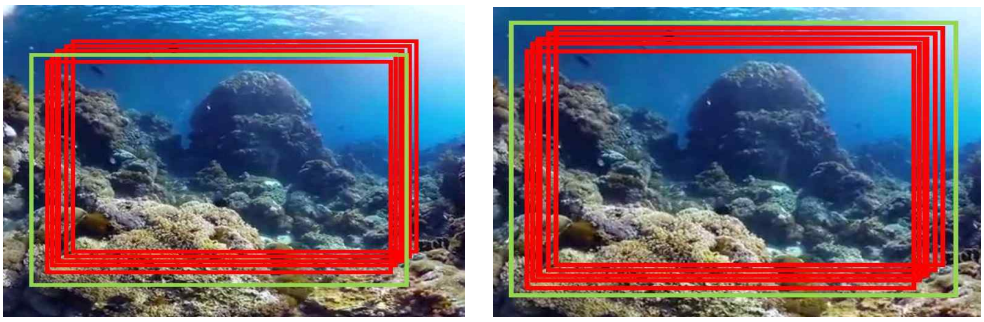
- 시선 예측 시뮬레이터에는 시선 예측을 동반하는 프레임 인코딩 성능 측정뿐만 아니라, 그림 23와 같이 기존 시선 예측을 포함하지 않은 기존 인코딩 대비 영상품질 향상을 측정하는 기능 또한 구현되어 있음.



[그림 23] 영상 품질 개선 측정을 위한 시뮬레이션

- 기존 360도 비디오 스트리밍 시스템에서는 비디오의 재생을 위해서 시선 영역의 800% (VR 용 정방형 프레임의 데이터를 분석해 계산한 실측치)에 이르는 전체 이미지를 보내야만 하도록 설계가 되어있음. 이로 인해 한정되어있는 네트워크의 용량에 700%에 이르는 불필요한 데이터를 채워서 보내게 되어 시선 영역에 대한 비디오 품질 저하가 발생함.
- 본 연구팀은 시선 영역 주변의 400%의 영역을 예측 영역으로 두는 기법을 시뮬레이터에 적용함. 일반적으로 이 기법을 고지연 환경에 적용하면 실제 시선이 주변 영역을 빈번하게 벗어남. 그러나, 종단간 지연시간 최대 변동폭인 73 ms에 프레임 생성 지연을 더한 (40 fps 기준 25 ms) 98 ms의 프레임 지연을 가지는 본 연구팀의 스트리밍 기법에 적용될 경우 (중앙 프레임이 시선을 따라 저지연으로 갱신됨), 실측된 시선의 흐름이 주변부 영상을 벗어나는 확률이 0%에 가까움.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 24] (왼쪽) 캡춰된 프레임 예측 실패 상황, (오른쪽) 캡춰된 프레임 예측 성공 상황

- 400%보다 더 적은 준비 영상으로도 시선의 변동을 커버하기 위해서, 차년도 연구에서는 시계열 모델을 활용한 예측 기법을 활용하여 더 낮은 지연 성능을 달성하고 보다 고도화된 예측 알고리즘을 설계할 예정임.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3) 2단계 2차년도 연구 내용 :

구분(연도)	세부연구명	세부 연구 목표	연구개발 수행 내용	연구 결과
2단계 2차 연도 (2019)	초저지연 AR/VR 서비스를 실현하는 전송계층-인지 스트리밍 기술 연구	전송계층-인지 AR/VR 스트리밍 기술	채널 변동 상황에서 지연시간을 보상하는 영상 인코딩 레이트 결정 기술 개발 및 기존 전송된 영상들을 활용하는 영상 압축기술 개발	양방향 저지연 스트리밍 시스템의 개발 및 성능 평가, 기존 전송된 영상들을 참조하여 비디오 인/디코딩에 활용하는 압축 기술 개발 및 성능 평가
		Real-time AR/VR 데이터 시각화 기술	병렬 및 압축 기법을 이용한 고속 인코딩/디코딩 기술 설계 및 고속 인/디코딩이 가능한 AR 보조정보 시각화 시스템 개발	병렬 및 압축 기법을 이용한 고속 디코딩/인코딩 기술을 적용한 AR 보조정보 시각화 시스템 개발 및 성능 평가
		기계학습을 활용한 고정밀 시계열 데이터 예측 기술	ARIMA 기반 학습을 통한 채널 예측 알고리즘 개발	사용자의 시선/동작 변동 실측 및 예측 모델 구현

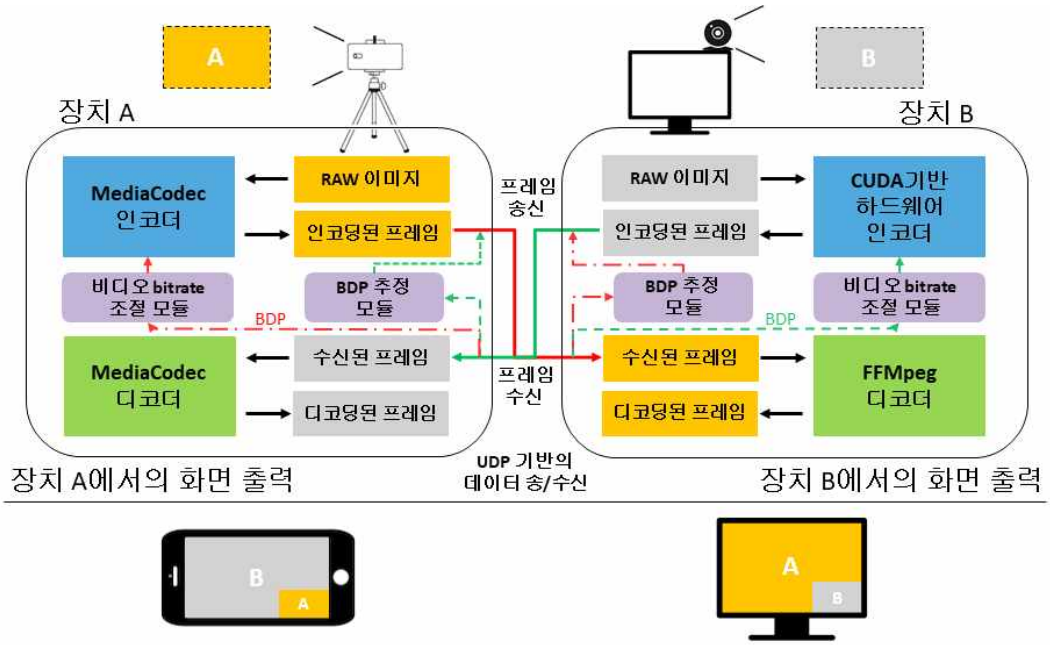
○ 채널 변동 상황에서 지연시간을 보상하는 영상 비트레이트 결정 기술 개발 및 기존 전송된 영상들을 활용하는 영상 압축기술 개발

1) 해당 연도 연구 목표 :
- 채널 변동 상황에서 지연시간을 보상하는 영상 비트레이트 결정 기술 개발
- 기존 전송된 영상들을 활용하는 영상 압축 기술 개발

2) 해당 연도 연구 내용 :
- 전송계층-인지 양방향 저지연 스트리밍 시스템 개발
  - 과제 전년도에 개발한 서버 (PC)에서 클라이언트 (스마트폰)로 비디오를 스트리밍하는 단방향 저지연 비디오 스트리밍 시스템의 성능 향상 및 양방향 서비스를 지원하는 시스템으로 확장한 시스템의 프로토타입을 [그림 1]과 같이 완성함.

    - 기존 단방향 시스템에서 구현되지 않은, PC 어플리케이션을 위한 FFMpeg 기반의 frame-by-frame 비디오 디코더를 개발하고, 모바일 어플리케이션에 MediaCodec 기반의 frame-by-frame 비디오 인코더를 개발 완료하였음.
    - 또한, 불안정한 네트워크 채널 상황에서 패킷 손실로 인한 패킷 재전송으로부터 야기되는 추가적인 지연을 억제하기 위해, 패킷 손실 시에도 재전송을 하지 않는 UDP 전송계층 프로토콜 기반의 구현을 통해 패킷 손실 시에도 저지연 성능을 보장할 수 있게 하였음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 25] 양방향 저지연 스트리밍 시스템 프로토타입 구조도

- [그림 25]과 같이 개발된 양방향 스트리밍 시스템을 활용하면 PC-PC, Mobile-Mobile, PC-Mobile 환경을 포함하는 장치 간 스트리밍이 가능함. 다양한 연결환경에서 초저지연 전송계층-인지 스트리밍을 보장하기 위해서는 유선 네트워크, 셀룰러 네트워크에서 정교하게 BDP (Bandwidth Delay Product)를 추정하는 것이 가능한 BDP 추정 모듈이 필요하게 됨. 이를 가능하게 하기 위해, 2단계 1차년도에 개발한, 이동통신 환경에서 실시간 혼잡 윈도우를 전송률, RTT 정보 등을 활용해 전송계층에서 정교하게 추정하는 알고리즘 [수식 1]을 개선하여, 저지연 비디오 스트리밍 상황에서 사용할 수 있는 BDP 추정 알고리즘 [수식 2]을 개발하였음. 또한 [수식 2]의 최대 전송률과 최소 단방향 지연 추정 기법을 두 네트워크에 적용할 수 있도록 [표 1]과 같이 확장하였음.
  - $CW_{i+1} = (1-\gamma)CW_i + \gamma\left(\frac{mRE_i}{R_i}CW_i + \alpha(1-\frac{T_i}{MTE_i})\right)$ ····· 수식 (1)
  - $BDP_{i+1} = (1-\gamma)BDP_i + \gamma\left(\frac{mDE_i}{D_i}BDP_i + \alpha(1-\frac{T_i}{MTE_i})\right)$ ····· 수식 (2)
  - CW_i: 혼잡 윈도우, BDP_i: 대역폭지연곱, R_i: RTT, T_i: 전송률, mRE_i: 최소 RTT 추정치, MTE_i: 최대 전송률 추정치, D_i: 단방향 지연, mDE_i: 최소 단방향 지연 추정치, γ,α: 튜닝 파라미터를 의미함.

	최대 전송률 추정치	최소 단방향 지연 추정치
셀룰러 네트워크	$\frac{\sum_{j\in S(f_i)} b_{ij}}{10\ ms}$	$mpOWD + D(2\cdot(apOWD - mpOWD))$
유선 네트워크	$\max_{j\in S(f_i)} \frac{b_{ij}}{\Delta t_{ij}}$	$mpOWD + 2\cdot(apOWD - mpOWD)$

[표 1] 네트워크별 최대 전송률 및 최소 단방향 지연 추정 기법

  - b_{ij}: 서브프레임 s_{ij}에 수신한 데이터량, $S(f_i)$: 서브프레임 s_{ij}에 수신된 패킷량, Δt_{ij}: 서브프레임 s_{ij}의 첫 번째 패킷과 마지막 패킷의 시간 차이를 의미

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

함.

- $mpOWD$: 최소 패킷 단위 단방향 지연, $apOWD$: 평균 패킷 단위 단방향 지연, $D(\cdot)$: SR (Scheduling Request) 주기 매칭 함수를 의미함.

- [표 1]의 최대 전송률 추정은 단위시간 동안 수신된 데이터 패킷의 패턴 정보를 활용하여, 네트워크 채널 상태를 선행하는 방식으로 진행됨. 또한, 최소 단방향 지연 추정은 패킷 단위로 측정되는 최소 단방향 지연과 평균 단방향 지연의 차이 값을 이용해 계산되는 지터 값을 보정해 주는 과정을 통해 이루어짐.
- [수식 2]의 BDP 추정 알고리즘을 이용하여 실시간 네트워크 상태를 정교하게 추정할 수 있다면, 추정된 네트워크 정보를 그대로 활용하여 비디오를 인코딩하여 전송하는 방법을 생각할 수 있음. 이런 단순한 기법은, 네트워크가 안정적인 상황에서는 아무런 문제가 없지만, 네트워크에 혼잡이 발생하는 경우에는, 인코딩된 프레임이 전송되면서 발생하는 추가적인 지연을 보상해줄 수가 없음.
- 이러한 문제를 해결하기 위해, 네트워크 대역폭 변화 또는 혼잡이 발생하는 상황에서도 적절히 다음번에 인코딩될 프레임들의 인코딩 레이트를 보정해주는 적응적인 인코딩 레이트 결정 기법의 개발이 요구됨.

- 지연시간 증가를 보상하는 비디오 인코딩 레이트 결정 기술 개발

- 최근 컴퓨터 네트워크 분야의 저명한 학회인 NSDI'18 에 발표된 'Salsify: Low-Latency Network Video through Tighter Integration between a Video Codec and a Transport Protocol' 라는 논문에서는 고화질과 저지연 성능을 동시에 달성하는 스트리밍 시스템이 제안되었음.
- Salsify에서는 전송계층 프로토콜을 이용하여 네트워크가 달성가능한 전송률을 확률적으로 추정하고, 추정된 전송률 정보를 활용하여 비디오를 인코딩하여 전송하는 것을 통해 고화질 저지연 영상 스트리밍을 가능케했다고 주장하고 있음.
- 하지만 Salsify에서 채택하고 있는 인코딩 기법은 네트워크 전송률을 추정해서 이를 encoding rate 으로 활용하지만, 패킷 지연 (왕복지연시간 등) 정보를 활용하여 encoding rate 을 조정하지 않음. 이로 인해, 패킷 지연이 발생하고 있는 상황에서도, 추정한 네트워크 전송률에 따라 encoding rate 을 줄이지 않는 상황이 발생할 수 있으며, 결과적으로 원하는 수준의 전송 지연을 보장하지 못하는 경우가 생김. 이러한 한계를 해결하기 위해 Salsify는 지연이 크게 발생한 경우 특정 프레임을 전송하지 않는 불완전한 방식을 채택함.
- 네트워크 혼잡시 인코딩된 비디오 프레임을 전송하지 않는 방식은 네트워크에 발생하는 혼잡을 순간적으로 줄일 수 있다는 장점이 있지만, 사용자 편의성을 고려하지 않는 한계점이 있음.
- 본 연구진은 이러한 문제를 해결하고, 실시간 고화질 저지연 스트리밍 서비스의 성능을 보장하는 비디오 인코딩 기법을 개발함.
- 비디오 스트리밍 상황에서 네트워크의 변화를 적응적으로 반영하여 다음 프레임의 인코딩 레이트 결정하기 위해서는, [수식 2]을 통해서 얻어진 BDP 추정치와 더불어, 패킷 단위로 얻어지는 네트워크 상태 정보를 함께 활용하여 이전 프레임에 의해 발생한 추가 지연을 추정하여 이번 프레임 인코딩 레이트 결정에 반영하는 과정이 필요함.
- [그림 26]는 지연시간 증가를 보상하는 가변 비트레이트 결정 알고리즘의 의사

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

코드로, 이론적인 최소 네트워크 전송 지연과 이전 프레임에 의해 발생한 추가 지연의 합을 목표 프레임 지연과 비교하고, 상황에 따라 적절한 비트레이트를 적응적으로 추정하는 과정을 보여주고 있음.

Algorithm 1. Encoding Rate Decision Algorithm

Initialization:

$a \leftarrow 0.05, b \leftarrow 0.05;$
$\alpha_1 \leftarrow 0;$
$d_v \leftarrow target\ video\ delay\ \ (always\ larger\ than\ mDE);$
$bitrate_1 \leftarrow low_rate;$

Encoding Rate Decision (right before k^{th} encoding is executed):

$t_k \leftarrow t_{current};$ *(if t_k is before the first a few Ack receptions, $bitrate_k \leftarrow low_rate$; break;)*
$instant_bitrate_k \leftarrow BDP_j/(2 \cdot OWD_i);$
if $\dfrac{instant_bitrate_k \cdot (t_k - t_{k-1})}{(1-b) \cdot MTE_i} + OWD_i \le d_v$ ***then***
  $\alpha_k \leftarrow 0;$
  $bitrate_k \leftarrow instant_bitrate_k;$

else $bitrate_k \leftarrow \max((1-\alpha_{k-1}) \cdot (1-b) \cdot MTE_i \cdot \frac{d_v - OWD_i}{(t_k - t_{k-1})}, low_rate);$
  if $OWD_i \gg mDE_i$ *then* $\alpha_k \leftarrow \min(1, \alpha_{k-1} + a)$, ***else*** $\alpha_k \leftarrow 0;$

end if

Execute encoding with $bitrate_k$;

[그림 26] 지연시간 증가를 보상하는 가변 bitrate 결정 알고리즘 의사 코드

- d_v: 목표 단방향 프레임 지연, t_k: k^{th} 프레임의 인코딩이 시작되는 시점의 시간, $bitrate_k$: k^{th} 프레임 인코딩 비트레이트, BDP_j: 세션이 형성된 이후 j^{th} RTT 후에 갱신된 BDP 추정치, OWD_i: i^{th} 패킷에 의해 측정되는 패킷의 단방향 지연, MTE_i: i^{th} 패킷에 의해 추론되는 최대 전송률 추정치, MDE_i: i^{th} 패킷에 의해 추론되는 최소 단방향 지연 추정치, a, b, α_k: 튜닝 파라미터를 의미함.

- k^{th} 프레임을 인코딩할 때, 가장 최근의 BDP 추정치를 최소 RTT로 나누어 주는 계산을 통해, 가장 최근의 네트워크 상태가 반영된 순간 비트레이트를 계산할 수 있음. 이 순간 비트레이트를 통해 프레임을 인코딩하여 전송하게 되면, 큐잉 지연없이 최고 수준의 화질을 달성할 수 있음. 하지만, 이 순간 비트레이트로 인코딩을 진행하게 되면, 순간적으로 네트워크가 변화하였을 때 추가적인 큐잉 지연 시간이 발생할 수 있음.
- 따라서, 순간 비트레이트로 프레임을 인코딩하여 전송한다고 가정하였을 때의 목표 지연치 d_v 만족 여부를 비디오 스트림의 이론적인 지연시간 [수식 3]과 비교를 통해 판단함.
  - 프레임 지연 = 전파 지연 + 전송 시간 + 큐잉 지연 …… 수식 (3)
- 네트워크 상태에 따른 알고리즘의 동작을 요약해 보면,

1) 네트워크 상태가 일정하게 유지되는 경우, 또는 좋아지는 경우

1-1) 목표 지연치 d_v가 최소 단방향 지연 추정치 mDE_i에 가까울 만큼 낮은 경우, 큐잉 지연 문제보다 전송 시간 자체를 줄이는 것이 목표 지연을 달성하기 위해 더 중요함. 즉, 인코딩 비트레이트를 매우 작게 유지해서 전송 시간을 매우 작게 유지해야 만이, 목표 지연을 간신히 만족시킬 수 있음. 따라서 이러한

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

상황에서는 큐잉 지연이 일어나지 않고, 저지연 스트리밍이 가능하게 됨.

1-2) 목표 지연치 d_v가 최소 단방향 지연 추정치 mDE_i에 비해 충분히 큰 값이라면, 인코딩 비트레이트를 $MTE_i \cdot (1-b)$값으로 추정되는 최대 전송률까지 키우는 것이 가능함. 이 경우 전송 시간은 $t_k - t_{k-1}$로 계산되는 프레임 인코딩 간격으로 계산됨. 이 경우에도 네트워크 상태가 나빠지지 않기 때문에, 추가적인 큐잉 지연이 발생하지 않고 저지연을 달성하는 고화질 비디오 스트리밍이 가능하게 됨.

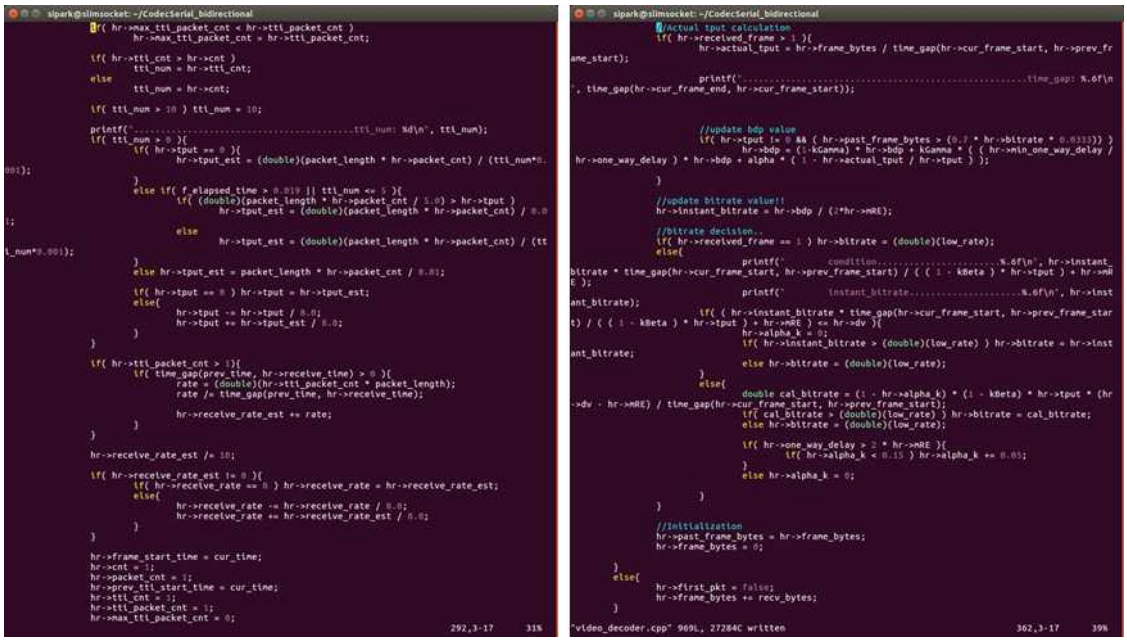
2) 네트워크 상태가 지속적으로 나빠지는 경우

인코딩 비트레이트가 $MTE_i \cdot (1-b)$값과 비슷하거나, 작을 것으로 기대하고 순간 비트레이트 값을 계산하고 프레임을 전송하였으나, 네트워크 상태가 나빠져 최대 전송률 추정치가 급격히 줄어들고, 추가적인 큐잉 지연이 발생하는 상황임. 이 경우에는 큐잉 지연과 전송 시간 모두 목표 지연치 d_v를 만족 시키지 못하는 원인이 될 수 있음. 지연시간 증가를 보상하는 인코딩 비트레이트 결정 알고리즘은 이러한 상황에서, 지연시간 발생 요인에 상관하지 않고, 이미 발생한 지연시간을 받아들이고, 해당 지연 아래에서 목표 지연치 d_v를 만족할 수 있는 인코딩 비트레이트를 계산하여 활용함. 이 경우 이번 프레임에서 발생한 추가 지연시간이 다음 번 프레임 인코딩 비트레이트에 즉각적으로 반영되어 목표 지연치를 달성할 수 있게 됨. 또한, 수식에서 사용되는 튜닝 파라미터인 α_{k}는 채널이 나빠지는 상황에서 보수적으로 인코딩 비트레이트를 설정하기 위해 사용하는 파라미터로, 채널이 지속적으로 나빠져 목표 지연치 d_v가 연속적인 프레임에서 달성되지 못하는 경우 α_{k}값을 지속적으로 증가시켜 안정적인 인코딩 비트레이트 결정을 가능하게 함.

3) 네트워크 상태가 변화를 거듭하는 경우

이 상황에서는 순간 비트레이트에 의한 이론적인 프레임 지연시간이 목표 지연치 d_v 만족하는 상황과 만족하지 않는 상황이 반복적으로 발생하거나, 목표 지연치를 만족하지 않는 상황이 지속될 수 있음. 목표 지연치 d_v가 만족하지 않는 상황이 지속되는 경우는, 1-1) 목표 지연치 d_v가 최소 단방향 지연 추정치 mDE_i에 가까울 만큼 낮은 상황과, 2)네트워크 채널이 지속적으로 나빠지는 상황으로 구분될 수 있음. 이 두가지 상황은 단방향 지연시간 OWD_i를 최소 단방향 지연 추정치 mDE_i 값과 비교하는 것을 통해 구분이 가능함. OWD_i값과 mDE_i값의 차이가 적다면, 큐잉 지연이 발생하지 않았다고 볼 수 있고, 목표 지연치 d_v가 mDE_i값에 비해 크지 않은 상황을 의미함. 이 경우엔 α_{k}값을 0으로 설정하여 인코딩 비트레이트를 결정함. 반대의 경우에는 α_{k}값을 점진적으로 증가시켜, 인코딩 비트레이트를 보수적으로 설정하여 큐잉 지연을 억제하도록 함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

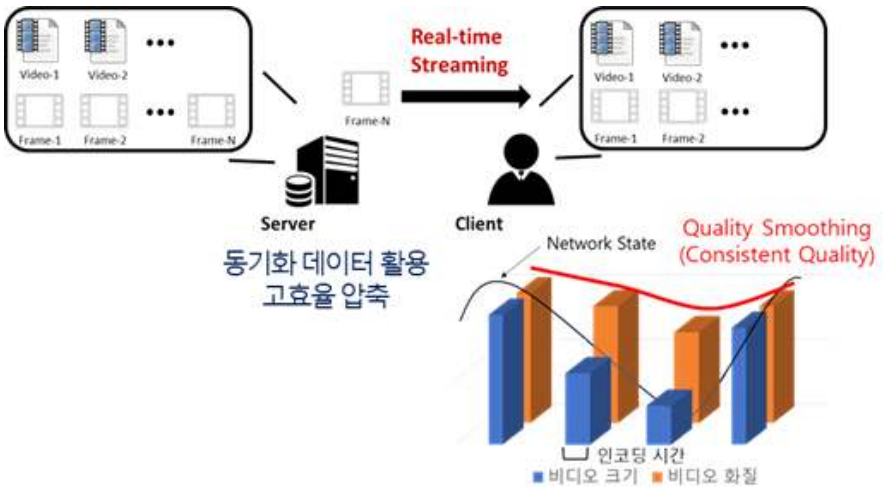


[그림 27] 전송계층-인지 양방향 스트리밍 시스템에 적용된 지연시간 증가를 보상하는 가변 bitrate 결정 알고리즘 소스 코드

- 본 연구진은 [그림 27]와 같이 지연시간 증가를 보상하는 가변 bitrate 결정 알고리즘을 전송계층-인지 양방향 스트리밍 시스템에 적용하여, 목표 지연치 d_v를 달성하는 고화질 프레임 인코딩을 가능하게 함. 하지만, 네트워크 상태가 급격하게 나빠지는 상황에서는 필연적으로 이전 프레임과의 비디오 화질 차이가 발생하게 되고, 이는 사용자 경험의 저해로 이어질 수 있음. 따라서, 네트워크 상태가 급격하게 나빠지는 상황에서도 비디오 화질의 차이를 최소화하여 사용자 경험을 끌어올릴 수 있는, 비디오 프레임을 추가적으로 압축할 수 있는 기술의 개발이 필수적으로 요구됨.

- 기존 전송된 영상들을 활용하는 영상 압축 기술 개발

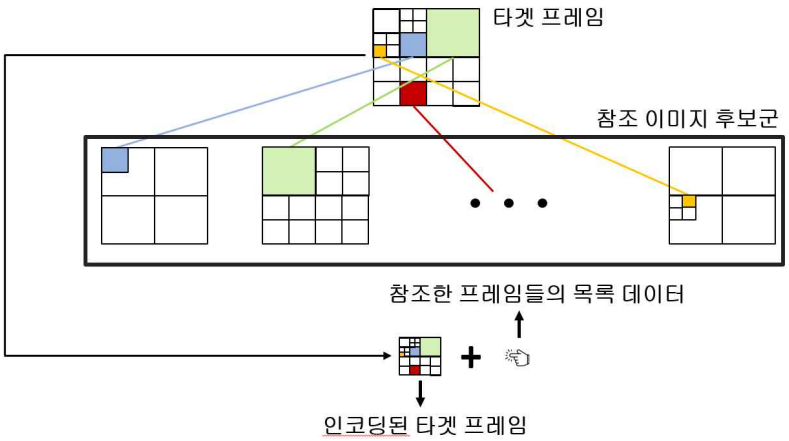
- 본 연구진은 비디오 화질의 차이에 따른 사용자 경험 감소 최소화를 위해 비디오 프레임을 추가적으로 압축할 수 있는 동기화 기반의 영상 압축 기법을 개발함.



[그림 28] 네트워크 변동 상황에서 필수적인 프레임 추가 압축 기술 개요

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

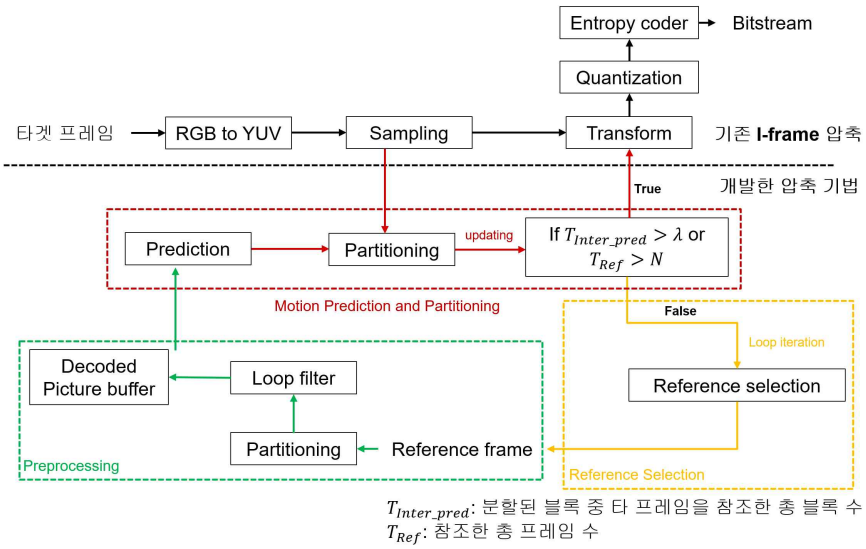
- VP8, VP9, AV1, H.264/AVC, 그리고 H.265/HEVC를 포함하는 현재까지의 영상 압축 기술은 자신의 영상 데이터 내부의 공간적 및 시간적 중복성 제거(Spatial and temporal redundancy elimination)만을 이용해서 압축하고 있으며 랜덤 액세스 기능을 위해 I-frame의 경우는 공간적 중복성 제거만을 이용함.
  - 여기서 랜덤 액세스 기능이란, 영상내 어디서든 GOP 단위로 디코딩이 가능하게 하는 기능으로 I-frame은 타 프레임을 참조하지 않기 때문에 일반적으로 한 개 또는 예외적으로 그 이상의 I-frame을 가진 각 GOP는 개별적으로 디코딩될 수 있음.



[그림 29] Quality Smoothing을 위해 설계된 동기화 기반 파일 간 영상 압축 기법의 기술 개념도

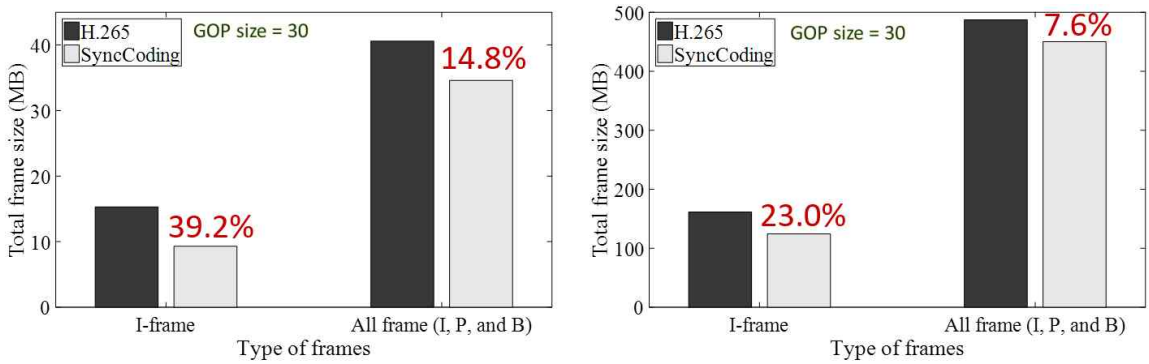
- 본 연구진이 개발한 영상 압축 기법은 기존의 영상 압축에서의 시간적 및 공간적 중복성 제거를 넘어 동기화된 또는 이전에 전송된 영상 데이터를 이용해 영상 데이터들 간의, 즉 영상 파일간의 중복성/유사성을 영상 압축에 이용하는 기법임. 이는 단일 영상 파일 내에서 중복성을 제거하는 것을 넘어 영상 파일간의 중복성/유사성을 추가적으로 이용할 뿐만 아니라, 이전에 동기화된 또는 전송된 파일은 에러가 없는 무손실 상태로 저장되어 있기 때문에 다른 프레임을 참조할 수 없던 I-frame이 랜덤 액세스 기능을 잃지 않고 P-frame과 같이 동작할 수 있어 영상의 크기를 획기적으로 줄일 수 있음.
- 위 영상 기법은 각 영상의 프레임을 H.265/HEVC에서의 프레임 분할 방식처럼 작게는 8x8에서 최대 64x64 크기의 가변 블록으로 나눈 뒤 [그림 29]와 같이 해당 영상의 프레임을 포함한 이전에 동기화 또는 전송된 영상들의 프레임을 참조 이미지 후보군으로 설정하고 참조 가능한 가장 큰 블록을 해당 참조 프레임의 블록에 매칭 함으로써 영상을 압축하는 기법임.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 30] Quality Smoothing을 위해 설계된 동기화 기반 파일 간 영상 압축 기법의 전체 시스템 개요도

- [그림 30]는 개발한 영상 압축 기법의 전체 시스템 개요도로, 기존에 단일 프레임 내에서 공간적 중복성만 제거하는 것과 달리 프레임을 가변 블록으로 분할 후 분할 된 블록 중 타 프레임의 블록을 참조한 수 또는 참조한 총 프레임 수가 특정 threshold를 넘을 때 까지 참조 프레임을 탐색하며 선정된 참조 프레임이 참조 가능한 상태로 전처리하는 과정을 반복해 각 영상의 프레임을 압축함으로 파일 간 중복성을 제거해 기존 영상 압축 기법에 비해서 압축 성능을 향상시킴.
- 영상 종류에 따른 개발된 영상 압축 기법의 성능을 정량적으로 측정하기 위해 짧은 축구 하이라이트 영상 (약 5분 길이의 720p, 30fps 영상)과 비교적 긴 웹 드라마 시리즈 영상 (약 30분 길이의 720p, 30fps 영상)에 대한 성능 비교를 진행함.



[그림 31] (왼쪽) 축구 하이라이트 영상에 대한 개발된 영상 압축 기법 (SyncCoding)과 H.265의 성능 비교, (오른쪽) 웹 드라마 영상에 대한 개발된 기법 (SyncCoding)과 H.265의 성능 비교 결과

- [그림 31]의 영상 압축은 두 기법 모두 30의 GOP 크기로 인코딩 했으며, 개발된 영상 압축 기법 (SyncCoding)이 H.265에 비해 축구 하이라이트 영상과 웹 드라마 영상에서 영상의 전체 I-frame 크기 대비 각각 39.2%와 23.0% 압축 성능 향상을 보였고 전체 영상 크기 대비 (I, P, 그리고 B-frame 모두 포함된) 각각 14.8%와 7.6%의 성능 향상을 보임.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 고속 디코딩이 가능한 시각화 기술 개발 및 데이터 압축과 고속 디코딩을 동시 지원하는 시각화 데이터 스트림 설계

1) 해당 연도 연구 목표 :

- 고속 디코딩이 가능한 시각화 기술 개발
- 데이터 압축과 고속 디코딩을 동시 지원하는 시각화 데이터 스트림 설계

2) 해당 연도 연구 내용 :

- 전송 계층 인지 데이터 스트리밍 및 시각화 기술 개발
  - 네트워크 프로토콜은 시각화 엔진에게 달성가능한 최소지연(minRTT), 현재 지연 (RTT), 추가지연을 발생시키지 않는 수준의 전송가능 데이터양 (W_m)의 지표를 전달함. W_m은 네트워크 지연 및 시각화 과정에서의 전처리, 렌더링 지연 시간을 고려하여 결정됨.
  - 시각화 엔진은 클라이언트로부터 전달받은 사용자 컨텍스트를 고려하여 데이터의 우선순위를 결정함. 최우선 시각화 데이터($V_{priority}$)가 minRTT와 RTT 이내에 전송되기 어려운 경우, 목표 지연 수준까지 끌어내리기 위해 샘플링, 압축 등의 전처리 기법을 통하여 전송 후 시각화함.
  - RTT 이후에 도착해도 상관없는 우선 순위가 낮은 데이터(V_{remain})는 남은 전송량 ($W- V_{priority}$) 을 활용해서 장기간에 걸쳐 병렬 기법, 또는 압축을 사용하여 전송함. 전송계층 인지 데이터 스트리밍 및 시각화 기술의 의사코드는 [그림 8]으로 표현 가능함.

Algorithm 1 전송계층 인지 데이터 스트리밍 및 시각화 기술

```
1: minRTT, RTT, Wm ← getNetworkStatus() //  Get Network status,
   //includes minRTT, RTT, Wm from network protocol
2: Data.priority ← compute(ContextData) //  Compute priority of each
   // data based on context data from the client
3: Vpriority ← argmax(Data.priority) //  Decide Vpriority which has the
   // highest priority among data
4: if size(Vpriority) > Wm then
5:     send(Vpriority)
6: else//  If the size of Vpriority is larger than Wm, apply low-latency
   // techniques for visualization
7:     Vpriority ← Sampling(V − priority)
8:     Vpriority ← Compressing(V − priority)
9:     sendParallel(Vpriority)
10:    Vremain ← divide(Data, Wm − size(Vpriority)) //  Split and
   // send data with low priority in size Wm-size(Vpriority)
11:    send Vremain
```

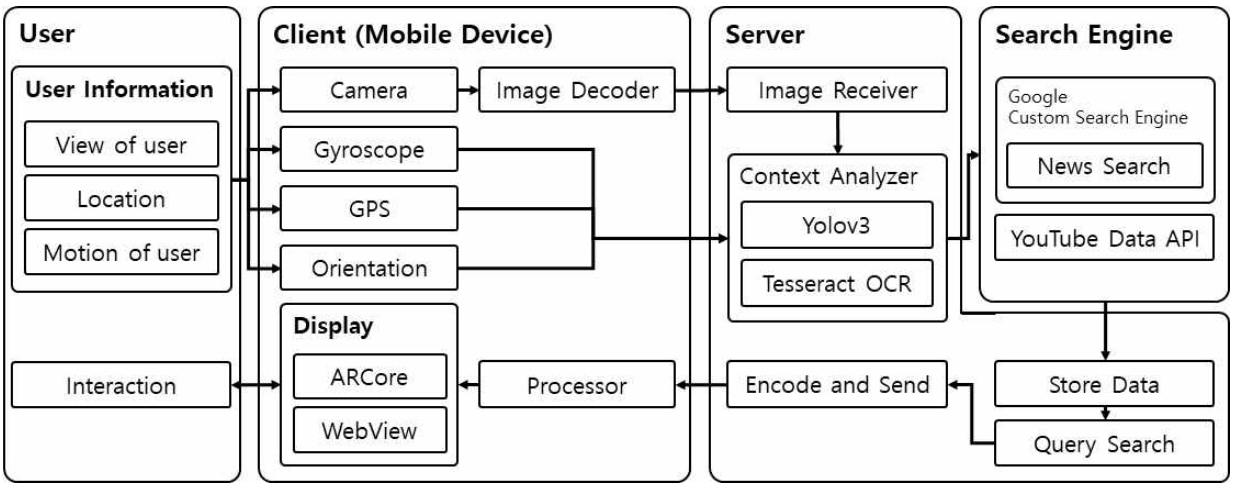
[그림 32] 전송계층 인지 데이터 스트리밍 및 시각화 기술의 의사코드

- AR 보조 정보 시각화 시스템 개선 및 지연 발생 부분 탐색
  - 본 연구팀은 과제 전년도의 시스템에서 속도 향상을 위하여 데이터 처리 프로세스를 간략화하고, 검색엔진 API를 활용하여 검색 데이터 처리 성능을 향상시킴.
  - 시각화 엔진 지연을 측정하기 위하여, 시스템 아키텍처를 [그림 33]과 같이 제

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

안하고, 각 아키텍처별 컴포넌트들의 처리 시간을 측정함.

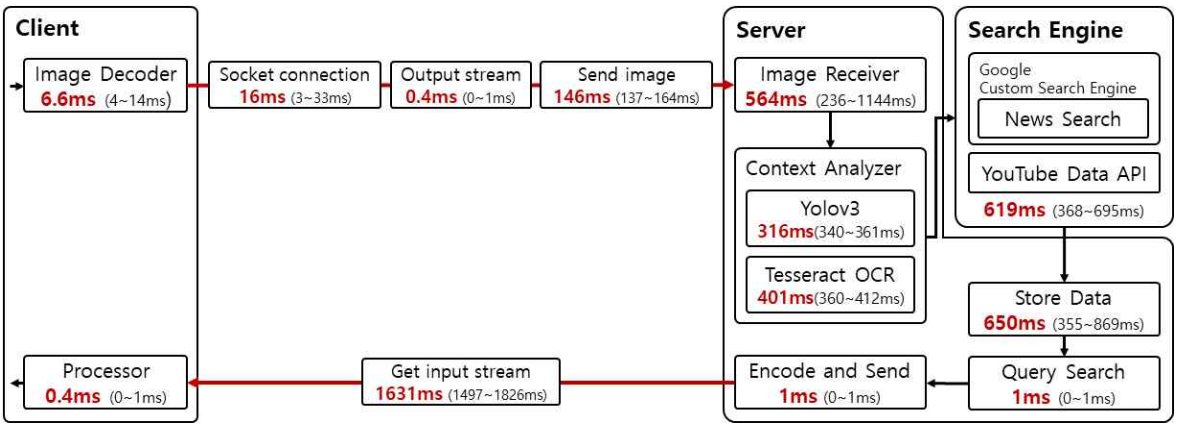
- 모바일 디바이스의 센서를 활용하여 사용자 Context에 따라 데이터를 처리하여



[그림 33] 개선된 AR 보조 정보 시각화 시스템 아키텍처

불필요한 데이터 처리를 방지하고, 검색 결과에 따라 사용자에게 의미 있는 데이터 존재 시에만 렌더링하도록 개선함.

- 각 단에서의 처리 시간을 [그림 34]와 같이 정량적으로 측정하여 지연이 발생하는 부분을 탐색함.



[그림 34] 시스템 아키텍처의 각 단을 정량적으로 측정한 결과

- 병렬 및 압축 기법을 적용한 고속 인코딩/디코딩 기술 개발

- AR 보조 정보 시각화 시스템에서 실시간으로 데이터를 전송하기 위하여 서버-클라이언트 간의 저지연 전송을 위한 병렬 및 압축 기법을 이용한 고속 인코딩/디코딩 기술을 개발함.
- 병렬 기법은 주어진 데이터를 나누어 10개의 멀티프로세스를 통해 동시에 병렬로 전송하여 인코딩/디코딩하는 방법임. 압축 기법은 주어진 데이터를 압축하여 인코딩/디코딩하는 방법으로, zlib 라이브러리를 이용함.
- 병렬 및 압축 전송기법을 이용한 인코딩 및 디코딩의 성능을 평가하기 위하여 다양한 크기의 2가지 데이터 타입(텍스트, 이미지)에 대하여 병렬, 압축 전송기법을 조합하여 실험을 진행하고 정량적으로 측정함.

- Progressive 인코딩/디코딩 및 시각화 기술 개발 적용을 위한 AR 어플리케이션 개발

- 본 연구팀은 AR 환경에서 사용자에게 보조 정보를 시각화하여 제공하는 과정

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

에서 발생하는 지연을 줄이기 위 Progressive 인코딩/디코딩 기술 및 시각화 기술을 개발하고, 이를 직접적으로 응용할 수 있는 AR 어플리케이션을 개발함.

- 본 연구팀이 개발한 시스템은 사용자의 위치와 향하고 있는 방향 (동/서/남/북) 컨텍스트 정보를 추출하여, 사용자가 원하는 지역의 데이터를 병렬 및 압축 기법을 이용하여 전송하고, AR 보조 정보를 점진적으로 시각화하여 제공함.

○ ARIMA 기반 학습을 통한 채널 예측 알고리즘 개발, 최적화 및 사용자의 시선/동작 변동 모델링, 실측

1) 해당 연도 연구 목표 :

- 기계학습을 통한 채널 예측 알고리즘 개발
- ARIMA 기반 학습을 통한 채널 예측 알고리즘의 최적화
- 시선 예측 시뮬레이터 고도화 및 시선/동작 변동 실측

2) 해당 연도 연구 내용 :

- 기계학습을 통한 채널 예측 알고리즘 개발
  - 기존의 이동평균(moving average) 및 분산 등을 이용한 채널 예측 알고리즘은 고정된 시점에서의 네트워크 상태를 예측하므로 정확도를 높이는데 한계가 있음.
  - ARIMA (Auto-Regressive Integrated Moving Average)는 ARMA (Auto-Regressive Moving Average) 모델을 일반화한 모델로, 시계열 (time-series) 데이터를 이해하고 미래의 데이터를 연속적으로 예측하는데 최적화된 모델임.
  - 비주기적인 ARIMA 모델은 $ARIMA(p,d,q)$로 표기하며, 매개변수 p,d,q는 양의 정수이고, p는 자동회귀(Auto-Regression) 모델의 차수 (Degree of polynomial), d는 모델의 차수, q는 이동평균(moving average) 모델의 차수를 뜻함.
  - 주기적인 ARIMA 모델은 $ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)_m$로 표기하며 P,D,Q는 각각 자동회귀, 차이, 이동평균을 뜻함.
  - 이 모델을 전송계층-인지 스트리밍 시스템의 채널 예측 및 시선 예측부에 적용하여 시스템 예측 성능을 향상시키는 기계학습 모델 구현이 가능함. ARIMA 모델은 MATLAB에 내장된 ARIMA 함수를 이용하여 전처리(preprocessing) 과정을 거쳐 예측과정에 방해가 될 수 있는 노이즈를 제거한 후, [그림 35]와 같이 채널 예측 알고리즘을 개발함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

```
est_time = 128;
M=csvread('tptdata.csv');
T = length(M);
save('tptdata1.mat','M')
load Data_USEconModel;
pcecret = price2ret(DataTable.PCEC);
coeret = price2ret(DataTable.COE);
Mdl = arima('Constant',6,'D',0,'Seasonality',60,...
    'MALags',1,'SMALags',15);
EstMdl = estimate(Mdl,M);

[yF, yMSE] = forecast(EstMdl,est_time,M);
upper = yF + 1.96*sqrt(yMSE);
lower = yF - 1.96*sqrt(yMSE);

figure
plot(M, 'color',[.75 .75 .75]);
hold on
h1 = plot(T+1:T+128,yF,'r','LineWidth',2);
h2 = plot(T+1:T+128,upper,'k--','LineWidth',1.5);
h3 = plot(T+1:T+128,lower,'k--','LineWidth',1.5);
xlim([0,T+128]);
title('Throughput Forecast and 95% Forecast Interval')
legend([h1,h2],'Forecast','95% Interval','Location','SouthEast');
hold off
```

[그림 35] ARIMA 모델을 이용한 네트워크 전송률(throughput) 예측 코드

- ARIMA 기반 학습을 통한 채널 예측 알고리즘의 최적화
  - [그림 36]에서 시간에 따른 네트워크 전송률의 데이터 파일(‘tptdata.csv’) 또는 시선예측 데이터 파일(‘eyemovedata.csv’)을 MATLAB에서 읽은 후 이를 MATLAB 전용 파일 포맷인 ‘.mat’ 로 변환함.
  - ARIMA 모델의 자동회귀 차수는 [그림 11]에서와 같이 ‘polyfit’ , ‘polyval’ 함수를 사용하면 예측할 수 있음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

```
M = csvread('tptdata.csv'); % for throughput data
%M = csvread('eyemovementdata.csv'); % for eye movement data
T = length(M)
x = 0:1:T-1;
p = polyfit(x,transpose(M),6);
y = polyval(p,x);
figure
h1 = plot(M);
hold on
h2 = plot(x,y,'r');
legend([h1 h2],'Observed','Regression','Location','SouthEast')
title('Throughput Polynomial Regression')
xlabel('Time')
ylabel('Throughput')
hold off
```

[그림 36] 자동회귀 모델의 차수 예측 코드

- ARIMA 모델의 차수 및 이동평균 모델의 차수는 일반적으로 각각 0과 1을 사용하되, 실측 결과가 부정확할 경우에 값을 변동시킬 수 있음.
- 실측 시간은 [그림 35]에서와 같이 'est_time'으로 표시하였으며, 그 값은 128초임.
- 실측 결과는 5%까지의 오차를 감안할 수 있도록 함.
- 예측 과정에서는 1947년 1분기부터 2009년 1분기까지 미국의 경제지표 데이터를 불러들여 그 증감 추세를 반영하였음.
- 이 결과를 전송계층-인지 스트리밍 시스템의 채널 예측 및 시선 예측부에 적용하여 예측 성능을 향상시킬 수 있는 기계학습 모델의 구현이 가능할 수 있으나 예측 시간이 길어질 경우, 이를 구현하기 위해 메모리 용량 등 상당한 컴퓨팅 성능이 요구됨.

- 시선 예측 시뮬레이터 고도화 및 시선/동작 변동 실측
  - ARIMA 모델은 시계열 데이터를 기반으로 한 분석 기법으로 과거의 데이터로부터 미래의 데이터를 예측하는데 기초하고 있음.
  - 이 모델은 주가 전망이나 수요 예측 등 다양한 분야에 사용되고 있어 여러 기법으로 발전했으나 데이터의 분량이 급격히 증가하면서 전체적인 데이터의 분석이 어려워짐.
  - 이런 단점을 극복하기 위해 소수의 시계열 데이터만 이용하여 예측할 수 있는 모델로 발전하게 됨.
  - 기존의 ARMA 모델은 안정적인 시계열(stationary series)에만 적용할 수 있는 것에 비해, ARIMA 모델은 비안정적인 시계열(non-stationary series)에도 적용할 수 있음.
  - ARIMA 모델은 과거의 데이터뿐만 아니라 과거의 데이터에 포함된 모멘텀(Correlation, Cointegration 등)을 반영할 수 있어서 네트워크 상태를 예측하는데 더 높은 정확도를 보일 수 있음.
  - 예측한 네트워크 전송률에서 예측 값과 현재 값의 비율을 계산하여 그 크기에 따라 적절히 향후 비율을 조정하도록 시뮬레이터를 향상시킬 수 있음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 개발한 ARIMA 모델 구현 알고리즘에서는 신뢰 구간 (Confidence Interval)을 특정 신뢰도 (Confidence Level, 예. 95%)에 대해 얻을 수 있음. 신뢰구간의 최소값과 최대값의 차이가 크게 나타나면, 예측값의 신뢰성이 낮으므로 예측을 보수적으로 변경해야함.
- 예를 들어, 다음 순간의 전송률 예측 값 ($\mathrm{rate}(t+1)$)과 현재 전송률 ($\mathrm{rate}(t)$)의 비율을 r이라 하면 ($r = \frac{(\text{다음 전송률})}{(\text{현재 전송률})} = \frac{\mathrm{rate}(t+1)}{\mathrm{rate}(t)}$), $r > 1$일 때 다음 전송률을 $\mathrm{rate}(t+1) = \mathrm{rate}(t) \times (1 + \frac{r-1}{\alpha})$ (파라미터 $\alpha > 1$)로, $r < 1$일 때 $\mathrm{rate}(t+1) = \mathrm{rate}(t) \times \frac{r}{\beta}$ (파라미터 $\beta > 1$)로 보수적으로 조정하여 그 다음 예측 값에 변화를 주어 오차를 줄일 수 있음.

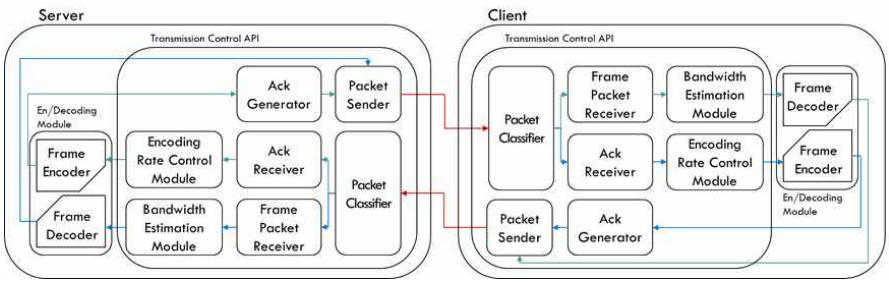
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4) 2단계 3차년도 연구 내용 :

구분(연도)	세부연구명	세부 연구 목표	연구개발 수행 내용	연구 결과
2단계 3차 연도 (2020)	초저지연 AR/VR 서비스를 실현하는 전송계층-인지 스트리밍 기술 연구	전송계층-인지 AR/VR 스트리밍 기술	채널/시선/동작 변동 상황에서의 영상품질 보장 기술 개발 및 시계열 예측 기법을 활용한 초저지연 스트리밍 기술 개발	저지연 스트리밍 기술 모듈화, 전송계층-인지 스트리밍 기술의 객관적 성능 검증을 위한 테스트베드 구성 및 테스트베드 상에서의 성능 평가
		Real-time AR/VR 데이터 시각화 기술	AR/VR 저지연 데이터 시각화를 위한 점진적 시각화 기술 개발 및 AR 환경에서 교통 데이터 기반 실험 및 검증	AR/VR 저지연 데이터 시각화를 위한 점진적 시각화 기술 개발 및 교통 데이터를 이용한 성능 평가
		기계학습을 활용한 고정밀 시계열 데이터 예측 기술	기계학습 및 LSTM 모델 기반 시선 및 채널 예측 알고리즘 개발	기계학습 및 LSTM 모델 기반 시선 및 채널 예측 알고리즘 개발 및 성능 평가

○ 저지연 스트리밍 기술 모듈화

- 현재까지의 연구개발 성과로 설계된 기계학습을 이용한 전송률 예측 기법, 저지연 스트리밍 기법, 채널/시선/동작 변동 상황에서의 영상품질 보장 기법의 모듈화를 진행 중임 [그림 1]. 이를 AR/VR 스트리밍 시스템에 임베딩하는 것을 통해 종단간 Frame Delay (한 프레임이 송신단에서 송신되는 시점으로부터 수신단에서 복원되는 시점까지의 지연시간), 종단간 지연시간 최대 변동폭 (어플리케이션 간 최대 지연시간과 최소 지연시간 차이값의 최대값), 영상품질 최대 변동폭 (이전 프레임의 영상품질 (PSNR)과 다음 프레임의 영상품질 차이의 최대 비율)을 극단적으로 억제함으로써 실시간 AR/VR 스트리밍 데이터의 저지연 송수신을 보장할 수 있음.



[그림 37] 비디오 스트리밍 시스템에서의 저지연 스트리밍 모듈 구조도

- 양방향 스트리밍 시스템 상에서 모듈화된 저지연 스트리밍 기법의 구조는 [그림 37]와 같음. 시스템에 수신되는 패킷은 영상 프레임에 해당하는 패킷인지, 수신 확인 응답에 해당하는 패킷인지, AR 시각화 패킷인지 분류하여 각 모듈로 인계함으로써 패킷별로 프로세싱을 진

행함.

① 프레임 패킷의 경우, 대역폭 예측 모듈 (Bandwidth Estimation Module)로 인계되어, 패킷 수신 정보들을 입력으로 하는 기계 학습 알고리즘 (e.g., LSTM, GRU)을 통해 채널의 대역폭을 예측함. 이 때 예측한 대역폭 정보는 수신 확인 응답에 실려 송신측으로 전달되고 송신측 장비에서 인코딩되는 비디오의 인코딩 레이트를 제어 하는 데에 활용됨. 프레임을 구성하는 데이터는 디코더로 전달되어, 2단계 1차년도에 설계한 프레임 데이터가 들어오는 즉시 디코딩하는 zero buffer 디코딩 기법을 통해 사용자 체감 지연을 최소화함.

② 수신 확인 응답 패킷의 경우, 패킷에 실려 있는 가용 대역폭 예측치는 인코딩 레이트 제어 모듈 (Encoding Rate Control Module)로 인계되어, 2단계 2차년도에 설계한 지연시간 증가를 보상하는 가변 bitrate 결정 알고리즘을 통해 채널 상황에 맞는 인코딩 레이트를 추정하는 데에 활용됨. 이 인코딩 레이트는 즉각 비디오 프레임 인코더 및 AR 시각화 정보 인코더로 전달되어 채널 상황에 맞는 적응적인 동작을 할 수 있도록 함.

③ AR 시각화 패킷이 존재할 경우, AR 시각화 모듈 (AR Visualization Module)로 인계하여, AR 시각화를 위한 Progressive decoding을 진행하여 사용자 체감 지연을 최소화하게 됨.

○ 채널 변동 상황에서의 영상품질 보장 기술 개발

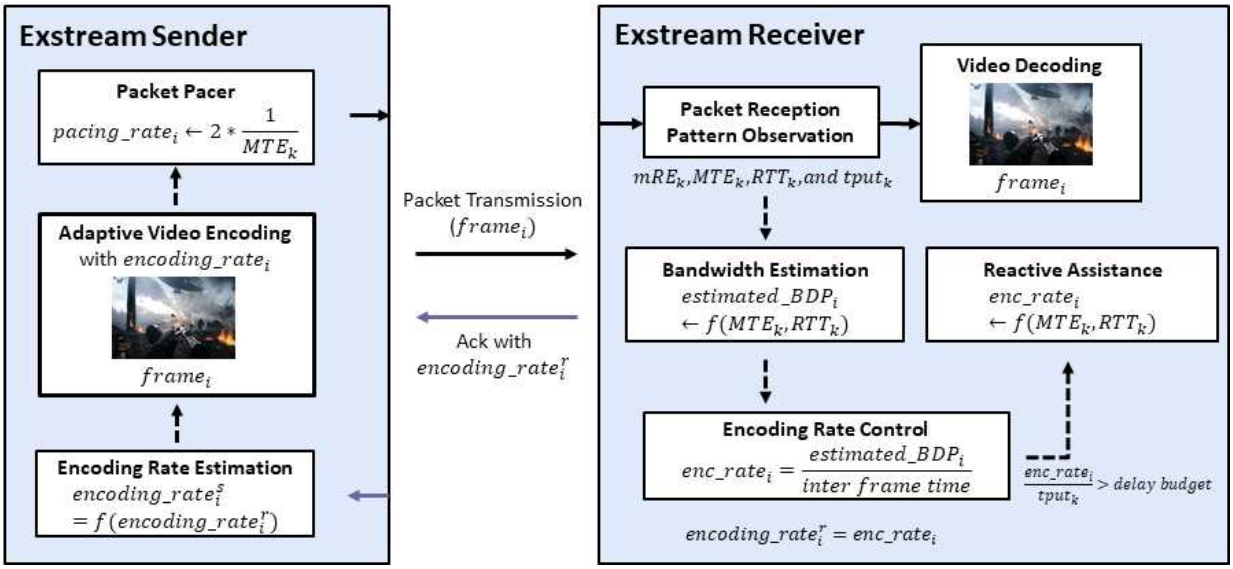
- 2단계 2차년도에서 개발된 지연시간 증가를 보상하는 인코딩 레이트 결정 기술을 활용하여, 채널 변동 상황에서도 최대의 비디오 프레임의 영상 품질과 최소 비디오 프레임 지연 시간을 달성하는 실시간 비디오 스트리밍 시스템을 [그림 38]와 같이 개발함.

- 최종적인 전송계층-인지 스트리밍 시스템은 수신단 기반 구현으로, 패킷 수신 패턴을 기반으로 대역폭 예측과 지연시간 증가를 보상하는 인코딩 레이트 제어가 수신단에서 일어나고, 계산된 encoding rate를 확인 응답 (Acknowledgement)을 통해 송신단 측으로 전달함. 송신단에서는 수신된 인코딩 레이트를 기반으로 다음 번 프레임을 인코딩하고 그 출력을 수신단으로 전송하는 구조를 가짐.

- 이러한 전송계층-인지 스트리밍 시스템의 구조는 hangout, skype, zoom 등의 상용 스트리밍 어플리케이션과, Salsify 등의 최신 스트리밍 시스템들과의 몇가지 차별점을 가짐. 기존의 상용 시스템들은 최대 비트율을 낮은 수준으로 제한해놓는 방식을 통해 네트워크 상황이 좋을 때에도 각 시스템의 전송계층이 추정하는 대역폭을 최대효율로 활용하지 않으며 동작하는 방식을 취하고 있어, 네트워크 자원을 효율적으로 활용하는 시스템이라고는 볼 수 없음. Salsify는 이러한 한계를 극복하기 위해, 한 개의 프레임에 대해 두번의 인코딩을 진행하고 추정되는 네트워크 대역폭을 더 잘 만족하는 인코딩된 프레임을 전송함. 나아가서, 비디오 스트리밍 시스템의 코어 구성요소인 비디오 코덱 내부에서 유지하는 상태 정보를 전송계층을 통해 송수신단간에 주고받으면서, 전송계층이 추정하는 네트워크 대역폭을 인코딩된 프레임들이 만족할 수 없다고 판단이 되면 프레임을 드랍하고 그에 맞는 상태 정보를 반영하도록 설계가 되어있음. Salsify에서 제안된 시스템은 병목 대역폭을 혼자서 점유하는 경우에는, 최초 설계 의도대로, 전송계층이 추정하는 대역폭을 달성하며 저지연 스트리밍을 하는 것이 가능하지만, 병목 대역폭을 여러 개의 저지연 스트리밍 flow와 경쟁하여 사용하는 경우에는 저지연 성능을 달성하지 못하는 문제점이 발생함.

- 전송계층-인지 스트리밍 시스템은 채널 변동 및 단말 간 경쟁이 심한 상황에서도 저지연 성능을 달성할 수 있도록 비디오 코덱의 수정없이 전송계층에서 다음 순간에 가용 네트워

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 38] 전송계층-인지 스트리밍 시스템 구조도

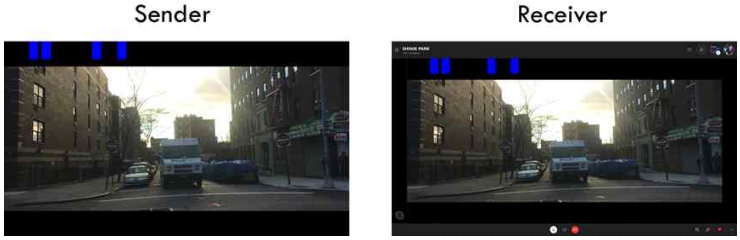
크 대역폭를 추정하고, 추정된 대역폭값과 측정되는 현재 큐잉 딜레이 값을 이용하여 비디오의 인코딩률을 결정하고 이를 인코더에 전달하여 프레임별 인코딩률 제어를 적용하는 방식으로 동작함.

- 전송계층-인지 스트리밍 기술을 통해 기존 스트리밍 시스템 대비 단일 스트리밍 상황 및 두 개 이상의 스트리밍 플로우가 경쟁하는 상황에서 가장 좋은 성능을 달성할 수 있고, 기존의 비디오 스트리밍 시스템에서도, 전송계층의 간단한 수정만으로도 지연 성능 향상을 기대할 수 있음.

○ 전송계층-인지 스트리밍 기술의 객관적 성능 검증을 위한 테스트베드 구성

- 타이머를 실시간으로 촬영/인코딩 후 네트워크를 통해 전송함으로써 영상간의 지연시간을 비교하는 기존 방식을 탈피하여, 타이머 정보가 삽입된 영상의 타이머 정보 비교를 통해 지연시간을 추출하고 수신된 프레임들을 캡쳐하여 인코딩된 프레임들과 비교하도록 설계된 객관성이 보장된 성능 검증 테스트베드를 구성함.

- 성능 검증 테스트베드는 사전 준비된 비디오에 바코드 형식의 정보 삽입 방식을 활용하여 프레임 관련 정보 (프레임 인덱스 등)를 포함하도록 구성함 [그림 39]. 성능 검증 테스트베드는 송신단과 수신단의 프레임을 영상 분석 기법(PSNR, SSIM 비교)을 통해 영상 품질을 직접 비교하고, 프레임이 송신단에서 인코딩된 시점과 프레임이 수신단에서 수신 완료 시점의 타이머 정보를 추출하여 비교하는 방식을 통해 프레임별 지연 성능을 비교하는 방식을 사용하여 프레임별 영상품질 및 지연 성능을 객관적으로 검증하도록 함.



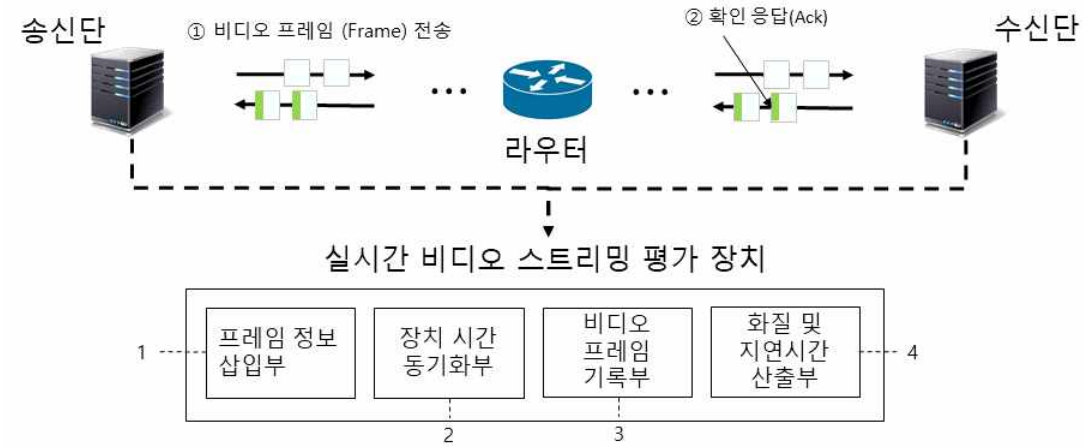
[그림 39] 송수신단에서 캡쳐되는 바코드를 포함한 실제 프레임 정보

- 제안하는 성능 검증 테스트베드는 전송계층-인지 스트리밍 시스템의 성능 측정뿐만 아니라, 기존 스트리밍 어플리케이션 (Skype, WebRTC) 등의 성능 또한 같은 방식으로 측정하는 것

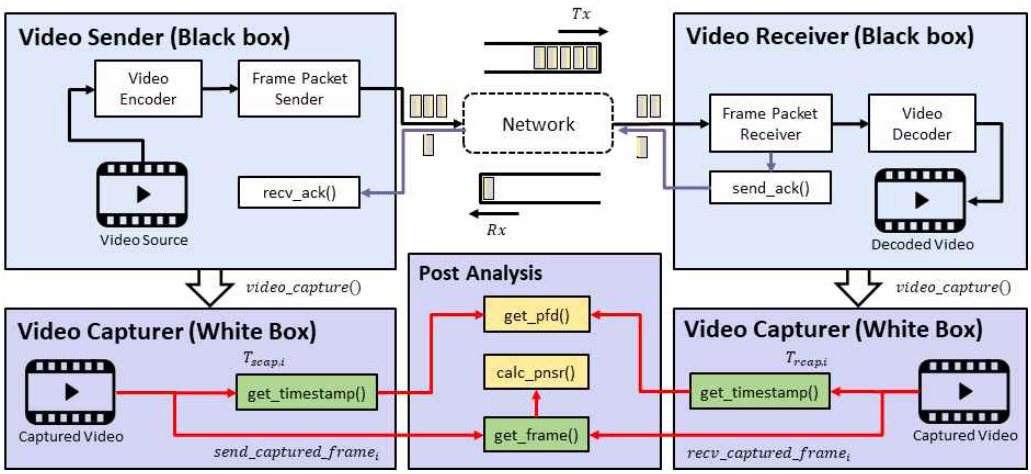
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

이 가능하기 때문에, 기존 기술들과의 객관적인 성능 비교가 가능함. 또한, 급격한 움직임이 있는 영상을 활용하여, 영상의 비트율이 크게 변동하는 상황에서의 정밀한 성능 검증도 가능케 함.

- [그림 40]에서 모듈화된 각 구성요소에 대해서 살펴보면,
  ① 프레임 정보 삽입부: 실시간 스트리밍 시스템의 평가를 위한 비디오를 만드는 부분. 기존 존재하는 영상 위에 각각의 frame index를 바코드 형태로 삽입하여 표기함. Output으로 바코드 형태의 frame index 정보가 삽입된 비디오가 생성됨.
  ② 장치 시간 동기화부: 송수신단에서 각각 캡춰된 비디오를 확인하여, frame index를 매칭하는 방법으로 프레임 지연 시간을 측정하는데, 이를 위해서는 송수신단의 시간 동기화가 필수적임. PTP (Precise Time Protocol)를 활용하여 동기화함.
  ③ 비디오 프레임 기록부: 실시간 스트리밍 시스템이 비디오를 전송중일 때, 송수신단의 화면을 각각의 캡쳐보드를 활용하여 raw video로 캡쳐하고, 캡쳐될때의 시간을 기록함.
  ④ 화질 및 지연시간 산출부: 송수신단에서 각각 캡쳐된 raw video에서 frame index를 프레임 단위로 매칭하여, 매칭된 raw video의 frame간 화질 측정 및 캡처된 시간의 차이를 기록하여, 화질과 지연시간을 산출해 냄.



[그림 40] 제안하는 실시간 비디오 스트리밍 평가 장치의 구조도



[그림 41] 비디오 스트리밍의 고정밀 성능 평가 기법의 구조도

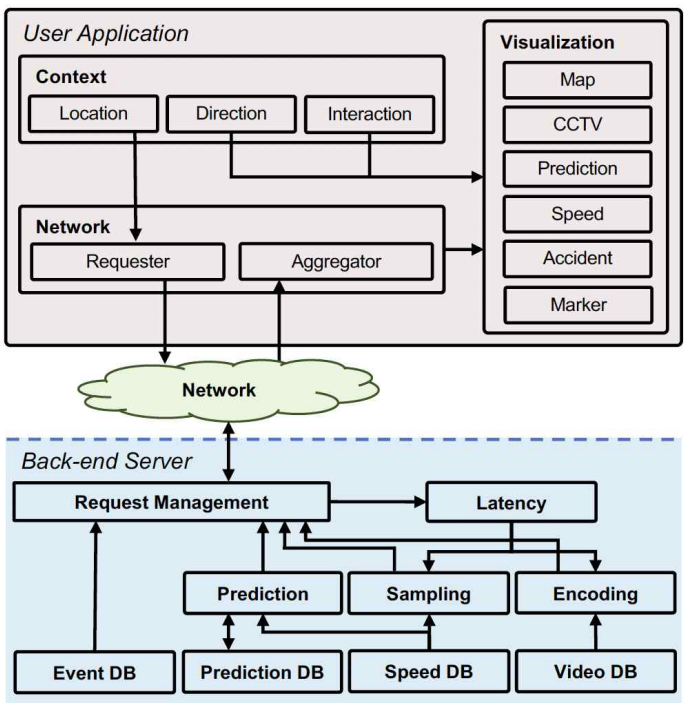
- [그림 41] 상에 Black box로 표기되어 있는 송/수신단으로의 접근 없이도 (비디오 전송 코드, 비디오 수신 코드에 직접적인 수정없이) 스트리밍 시스템의 성능을 평가하는 것이 가능해야 함. 물리적 장치인 Capture board를 사용하여, 실제 센더와 리시버가 각각의 출력장치 (모니

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

터)로 출력하는 영상을 캡쳐하여, 캡쳐된 영상을 각각의 데스크탑에 raw video로 저장함과 동시에, 각 프레임이 캡쳐되는 시점 또한 저장함. (이 때 스트리밍 시스템을 통해 전송되는 비디오에는 프레임 인덱스 정보가 바코드 형태로 입혀져 있음) 비디오 재생 완료 후, 송수신단 각각에서 저장된 raw video의 프레임 인덱스 정보를 비교하여, 매칭이 되는 프레임 인덱스의 프레임 품질을 비교하는 것을 통해 영상 화질 측정이 가능하게되고, 매칭이 되는 프레임 인덱스가 송신단에서 캡쳐된 시점 (프레임이 생성된 시점)에서 수신단에서 수신되어 캡쳐된 시점 (프레임이 수신되고 수신단 화면에 출력된 시점)의 시간 차이를 계산하는 것을 통해 프레임 지연시간을 측정할 수 있음.

○ AR/VR 환경내 점진적 데이터 시각화 기술 개발

- AR 정보 시각화 시스템은 front-end application과 back-end server로 구성되어 있으며, application과 server는 기본적으로 LTE 네트워크를 통해 통신함.
- 시스템의 아키텍쳐는 [그림 42]와 같음
  - User application은 context 인지 모듈, network 모듈, 그리고 시각화 모듈로 구성됨.
  - Context 인지 모듈은 사용자의 위치, 방향, 디바이스 조작을 인지하며, 디바이스 내의 여러 센서를 통해 사용자 context 인지가 이루어짐.
  - Network 모듈은 서버로 사용자 context에 맞는 데이터를 가져오기 위해 요청을 보내고, 받은 데이터를 통합하여 전송함.
  - 시각화 모듈은 [그림 43]에서 나타난 바와 같이 컴포넌트 별 시각화를 담당함.
  - 백엔드 server는 각 데이터를 가져오기 위해 필요한 DB와 해당 데이터 처리를 위한 예측, 샘플링, 인코딩 모듈, 그리고 지연 측정 모듈을 포함.



[그림 42] 저지연 AR 정보 시각화 시스템 아키텍쳐

- AR 교통정보 시각화 시스템 front application 시스템 [그림 44].

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 43] AR 교통정보 시각화 시스템의 스크린샷

- 개발된 시스템은 GPS, 가속도 센서, 지자기 센서 등을 이용하여 사용자의 context를 파악하고, context 데이터를 기반으로 주변의 교통상황 및 사용자 진행 방향으로의 교통 데이터를 시각화함.

- 시스템은 차량 내 탑승하여 주행하며 사용하는 경우와 탑승 하지 않은 채 교통 정체를 모니터링 하는 경우 모두를 고려하여 개발됨.

  - 교통 현장에서 또는 차량 내에서 시스템을 활용하는 경우 VR 혹은 HMD 등 신체에 착용이 필요한 장비가 interaction이 복잡하거나 사용자의 attention을 방해하여 위험한 상황이 있음. 이에 본 시스템은 모바일 장치에서 AR을 사용하여 시각화하며, 같은 기술을 VR 혹은 AR 글래스 등에 적용하여 개발한다면 몰입감을 제공하는 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대됨.



1. [그림 43-A]는 실시간 평균 주행 속도와 예측 속도 시각화 뷰이며, 현재 사용자가 위치한 도로 위 차량의 실시간 주행 평균 속도와 과거 학습 데이터 기반 5분, 15분, 30분 후 속도 예측 데이터를 시각화함.
   가. 좌측의 화살표를 통해 해당 도로의 종료 지점까지의 방향을 시각화함.
   나. 화살표의 길이는 남은 거리에 따라 다르게 표현되어 운전자가 도로의 운전 거리를 쉽게 알 수 있도록 함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

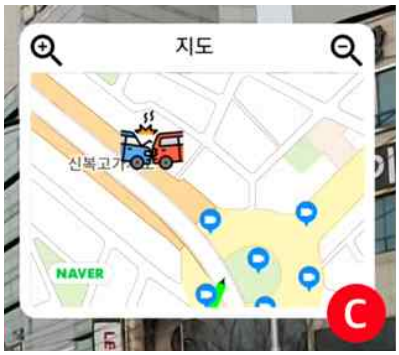


2. [그림 43-B]는 사고 정보 뷰이며, 주변 도로에서 발생한 사고 정보를 보여줌.
3. 사고 유형에 따라 다른 3D 오브젝트를 시각화함.





가. 예를 들어 예시 이미지와 같이 인명 피해가 발생한 경우 구급차 아이콘이 시각화되며, 도로가 차단된 경우 아래의 도로 차단 아이콘, 단순 경고의 경우, 표지판 아이콘이 시각화됨.



- [그림 43-C]는 지도이며, 사용자의 현재 위치 표시와 사고 지점 표시, 주변 CCTV 위치를 시각화함. 일반적인 상황에서는 GPS로 추적된 사용자의 위치를 시각화하며, 사용자 interaction을 통해 임의의 위치의 사고 상황을 확인할 수 있음.



- [그림 43-D]는 속도 데이터 차트 뷰이며, 사용자가 위치한 도로의 과거 속도 데이터를 시각화
- 시스템은 사용자가 바라보고 있는 방향을 인지하여 해당 방향으로 주행하는 속도 데이터 시각화
- 시각화 성능 보장과 사용자 체감 지연 감소를 위해 네트워크 상태 인지 기술을 적용하여 네트워크 지연 정도에 따라 전송 데이터 크기를 적응적으로 조절하여, 체감 지연을 최소화하면서 시각화하 함.





4. [그림 43-E]는 CCTV 뷰이며, 주변 최대 9개의 CCTV 영상의 동시 재생을 할 수 있음.
5. 이벤트가 발생한 위치의 영상을 강조할 수 있음.
6. 사용자 인터랙션을 통하여, 특정 카메라를 확대하여 볼수 있음 (E의 하단 사진)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



7. [그림 43-F]는 신호 뷰이며, 현재 사용자가 보고 있는 방향에서 가장 가까운 신호등의 신호 데이터를 받아와서 신호 정보를 시각화함.
   가. 울산 교통관리센터에서 실제 사용 중인 신호 현시 데이터를 활용하여 개발되었으며, 실제 신호 시간에 맞춰 동작
   나. 현재 신호 현시의 남은 시간이 얼마인지를 확인할 수 있음.

○ AR/VR을 이용한 점진적 데이터 시각화 기술 개발

- 네트워크 단에서 데이터의 처리는 다음과 같이 이루어 짐.
  ① LTE 네트워크를 통해 사용자 application이 서버로 요청을 보냄.
  ② 수신된 데이터는 저지연 스트리밍 기술에서 AR 시각화 패킷으로 분류되어 프로세싱이 진행됨.
  ③ 패킷은 AR 시각화를 위한 progressive decoding을 통해 사용자 체감 지연을 최소화함.

- 데이터의 개략적 결과를 우선적으로 시각화하여, 사용자가 정보를 확인할 때까지의 대기 시간 (체감 지연) 을 최소화하고, 발생하는 지연시간 범위를 최소화 하는점진적 시각화 기술을 개발함.

- [그림 44]는 해당 알고리즘을 표현하며, 알고리즘은 다음과 같이 작동함.
  1) 서버가 front application으로부터 최초 데이터 요청 수신 시 체감 지연에 대한 정보가 없기 때문에 네트워크 지연 상태를 테스트하여 그 결과에 따라 batch size를 결정하여 데이터 전송함.
  2) 이후 데이터 요청 시 정보 요청 시점으로부터 시각화가 시작하는 시간까지를 front application에서 측정된 perceived latency 데이터와 네트워크 지연 상태 정도를 이용하여 sampling rate (chunk term)을 변경하고, batch size 조절함.
  3) 기 설정된 체감 지연 기준 (1초) 이상인 경우 batch size를 줄여 시각화 데이터가 빠르게 전달될 수 있도록 하고, 0.6초 미만인 경우 batch size를 증가시켜 전체 데이터 시각화가 더 빠르게 수행함.
  4) 체감 지연 시간이 0.6초 이상, 1초 미만인 경우, 네트워크 지연 정도에 변화가 없으면 기존 sampling rate을 유지하여 성능을 보장함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Algorithm 1 Determining batch size

Input: PL(Perceived latency) received from the client, data to send, network condition ← $checkLatency()$

N(Networkterm)← *positive constant*
$C(Chunk\ term)$ ← *positive constant*
$b(Batch\ size)$ ← *A conservative size*

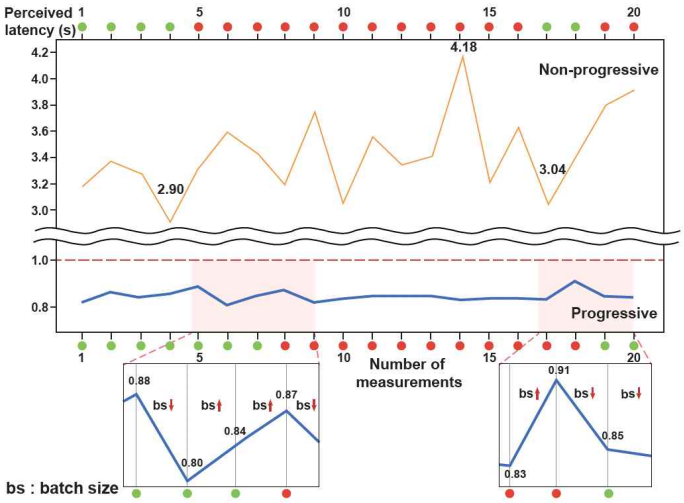
if Network condition gets worse **then** pass
else if Network condition gets better **then**
    $N * (-1)$
else if Network condition is same as before **then**
    $N \leftarrow 0$
end if

if PL is longer than 1 sec **then** pass
else if PL is shorter than 0.6 sec **then**
    $C * (-1)$
else if PL is longer than 0.6 sec and shorter than 1 sec **then**
    $C \leftarrow 0$
end if

$b \leftarrow b - (N + C)$
send $sampling(b, data)$

[그림 44] 점진적 데이터 시각화 알고리즘 의사 코드

- 사용자의 interaction 이후 1초 이상의 시간이 소요된다면 사용자는 시스템에 오류가 있거나 원하는 기능을 원활하게 사용하고 있다고 느끼지 못한다는 연구 결과에 따라, 최초의 데이터가 시각화될 때까지의 시간은 1초 미만으로 설정함.
- 데이터 시각화 시간 조건을 충족시키기 위해 각 level에서 ms 단위로 최적화 함.
- 알고리즘 검증을 교통데이터로 수행 하고, LTE 환경에서 시각화 지연시간을 [그림 45]과 같이 정량적으로 측정함.



[그림 45] 시각화 지연시간 비교 그래프

- 점진적 시각화 기술 미사용 시 데이터 시각화까지, 최소 2.9초, 최대 4.18초, 평균 3.43초가 소요됨.
- 점진적 시각화 기술을 사용, 데이터 시각화까지 0.8초~1초 이하로 소요됨을 보임.

○ 지자체와의 교통 전문가와 협업 및 운전자 대상 설문조사를 통한 시스템 기능성과 사용성 강화, 그리고 case study와 user study 진행.

1. 울산 교통관리센터, 경찰청과의 협업을 통해 시스템 기능성, 사용성을 강화하고, 초저지연

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

AR 교통 정보 시각화 기술 필요성 입증하는 연구 수행

가. 먼저 전문가 인터뷰를 수행하여, 현장 교통 지도 시 필요한 데이터의 종류, 유형, 교통 분야 현업에서의 문제점을 파악함.

나. 교통사고 현장 혹은 출퇴근 시간 정체 구간 출동 시 CCTV 영상 분석을 통해 신호 제어를 해야 하나 현장에서 영상을 볼 수 있는 시스템이 구축되지 않음.

다. 또한 정체 도로는 서로 연관성을 지니기에, 어느 한곳에 정체 시작되면 연결된 다른 도로도 정체가 될 것을 예상해야 함. 이를 위하여 동시에 최대 9개의 CCTV 영상을 확인 필요.

라. 도로 위에 교통 데이터를 수집 중인 센서가 많지만 교통 정체 현장에서는 교통 경찰이 데이터에 접근할 수 없음. (예: 교통 정보 수집장치, 루프 센서, DSRC 등)

마. 휴대 가능한 장치를 통해 현장에서 필요한 데이터 접근 가능한 경우 보다 효율적인 교통 정체 완화를 위한 의사결정에 도움이 될것으로 드러남.

바. 경찰이 교통관리센터와 양방향으로 소통하거나 실시간으로 현장에서 모니터링 하면서 데이터를 수집 및 분석할 때, 교통 경찰들이 교통 통제를 할 때 필요한 정보를 본 개발된 시스템을 통하여 활용 함.

사. 실제로 교통 경찰들이 신호 제어를 할 때 많은 인력이 각 도로의 코너마다 투입되어 무전을 통해 통신하며 제어를 하는데, 본 개발된 시스템 활용 시 적은 인력으로 최대의 효과를 낼 수 있음.

아. 예측 데이터를 통해 교통 체증 현 상황 및 미래 상황을 예측 할 수 있고, 이를 효과적으로 활용하여 빠른 정체 해소를 기대할 수 있음.

2. 운전자 대상 설문 조사 통한 AR 시스템 활용 가능 데이터 확인

가. 온라인 설문 조사를 통해 총 127명의 운전자들이 평소 운전 시 정보의 부족으로 인한 불편에 대해 조사하고, 주행 중 알고 싶은 데이터, 그리고 AR/VR 환경에서 시각화로 확인하면 유용할 데이터에 대해서 조사 (남자: 87명, 여자: 40명)

C-ITS 데이터	알고 싶은 데이터이다.	AR에서 유용할 것이다.
현재 도로의 CCTV 영상	39 (30.7%)	44 (34.6%)
N분 후 예측 속도	40 (31.5%)	41 (32.3%)
안전 운전 가이드	54 (42.5%)	51 (40.2%)
경로 상의 신호 데이터	41 (32.3%)	55 (43.3%)
화물 및 위험물 차량 접근 경보	20 (15.7%)	29 (22.8%)
장애인 탑승 차량 안내	6 (4.7%)	12 (9.4%)
차량 긴급 상황 경고	46 (36.2%)	65 (51.2%)
긴급 차량 접근 경고 및 관련 정보	49 (38.6%)	54 (42.5%)
도로 위험 구간 정보	59 (46.5%)	67 (52.8%)
졸음운전 차량 접근 경고	33 (26.0%)	37 (29.1%)
돌발상황 검지 데이터	40 (31.5%)	58 (45.7%)
도로 작업 구간 경고	91 (71.7%)	89 (70.1%)
실시간 불법 주정차 정보	45 (35.4%)	43 (33.9%)
재난 정보 제공	45 (35.4%)	48 (37.8%)
도로 포장 파손 검지 및 안내	46 (36.2%)	47 (37.0%)

[표 2] 설문을 통한 AR 시스템을 통해 확인하고자 하는 데이터 파악 결과

나. 제시한 데이터와 응답 수는 다음 [표 2]와 같음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

다. 운전자들은 주로 도로 작업 구간 경로 및 도로 위험 구간 정보가 운전중 가장 필요한 정보로 선택함.

라. 많은 운전자들이 교통 정보 부족 혹은 차량 내 디스플레이 인터페이스의 불편을 겪음.

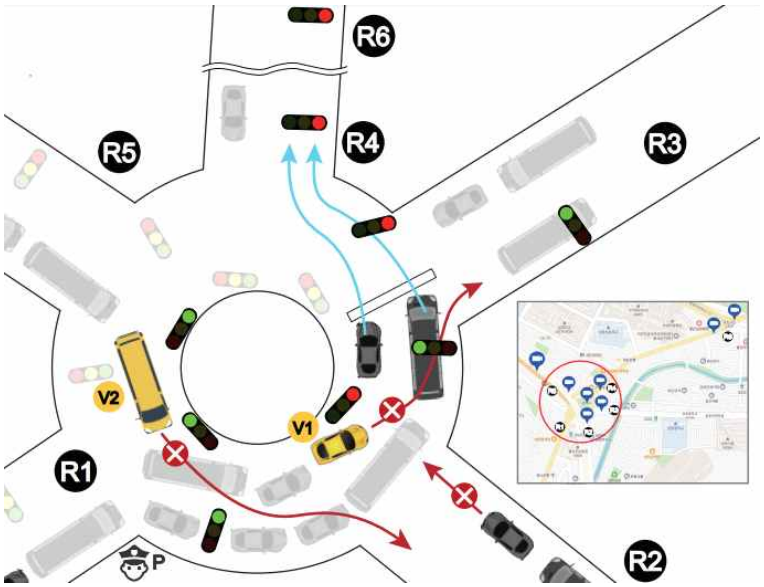
마. 정체의 원인이 무엇인지 파악할 수 없음에 불편을 느끼는 사람이 많으며 (25명), 39명이 주행 경로가 적시에 표시되지 않는다는 의견을 냄.

1) "어떤 도로가 사고 때문에 정체되었는지 확인할 수 없다."

2) "지도에서 도로 폐쇄 혹은 다른 상황이 빠르게 업데이트되지 않음"

3. 교통 전문가 (교통 경찰, 교통 관리센터 연구원) 현업 요구 사항 만족하는 시나리오

8.



[그림 46] 실제 사용 시나리오

가. [그림 46]는 울산광역시 신복로터리 도로이며, 교통 체증이 극심한 곳임. 이를 해결하기 위하여 교통 경찰이 파견 되어 여러 군데 신호를 이동하면서 확인하고 정체를 풀기 위하여 노력함. 그러나 도로간 연결로 인하여 어느 도로만 정체를 해결하기는 어려움. 따라서 여러 도로를 동시에 모니터링 및 분석하면서 교통 정체를 해소하기 위한 시스템이 필요함. 본 연구에서 개발된 시스템을 활용하여 정체 해소하는 과정을 보여줌으로써 시스템의 유용성을 평가함

① 그림을 보면 도로 A에서 로터리를 돌아 C로 빠져나가는 route의 신호가 초록불인 상태이며, 노란색 자동차는 C 도로로 빠져나가려고 함.

② 그런데 빨간색 자동차 앞에 있는 자동차들은 D 도로로 빠져나가기 위해 신호 대기 중이라, 초록불임에도 C 도로로 나가지 못하고 정지상태를 지속함

③ 이렇게 혼잡한 상태에서 차들이 꼬리물기로 로터리로 계속해서 들어와 로터리의 수용 범위보다 많은 차가 들어서게 되면, 결국 로터리가 꽉 막히게 되어 E 도로에 있는 차와 같이 로터리로 진입하는 것도 불가능해짐.

④ 교통관리 센터의 교통 경찰은 본 시스템을 사용하여 전체 교통 상황을 파악하고, 여러 가지 조치를 취함. 예를 들어, 먼저 로터리 안으로 들어오는 신호를 전부 빨간불로 추가 진입 금지시킴. 그 후 각 도로로 나가는 방향의 신호를 차례로 초록불로 바꾸어 차들이 빠져나갈 수 있도록 함.

⑤ 완전히 로터리를 비운 후 다시 신호를 정상적으로 복구함.

나. 교통 경찰 시스템 활용 사례 1

① 매일 아침, 저녁의 출퇴근 시간, 교통 경찰관은 정체가 심각한 주요 도로의 현장 통

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 업무 수행.

② 이 업무의 주요 목적은 꼬리물기를 효과적으로 끊어 막혀있는 도로가 해소되도록 하는 것임.

③ 주기적으로 현재 통제하고 있는 도로와 이어져 있는 다른 도로들의 상황을 CCTV 뷰로 참고하여, 상대적으로 원활한 쪽으로 신호를 짧게 주고, 막혀있는 쪽의 신호를 길게 주는 방법으로 컨트롤 함.

④ 5분마다 실시간으로 예측되는 속도 데이터와 현시 정보(신호 시간)를 바탕으로 의사 결정을 수행하여 추가 통제를 수행한다.

다. 교통 경찰 시스템 활용 사례 2

① 교통 사고 신고를 받고 현장 출동함. 출동 중 시스템을 활용하여, 시각화로 보여지는 과거 데이터를 바탕으로 현장에 대한 교통 패턴을 파악함.

② CCTV 뷰로 교통사고 현장 상황을 미리 보고 그로 인한 교통 정체의 정도를 확인함.

③ 지도와 CCTV로 현장 주변 도로 및 구조에 대해서 이해하고, 사고 현장 수습 통제 계획을 미리 세워, 현장에서 유연하게 대처할 수 있음.

④ 사고 데이터 뷰를 바탕으로 근처에서 연쇄적으로 발생할 수 있는 사고에 대한 정보를 바로 확인할 수 있음.

4. 운전자 대상 점진적 데이터 시각화 기술의 사용성 평가

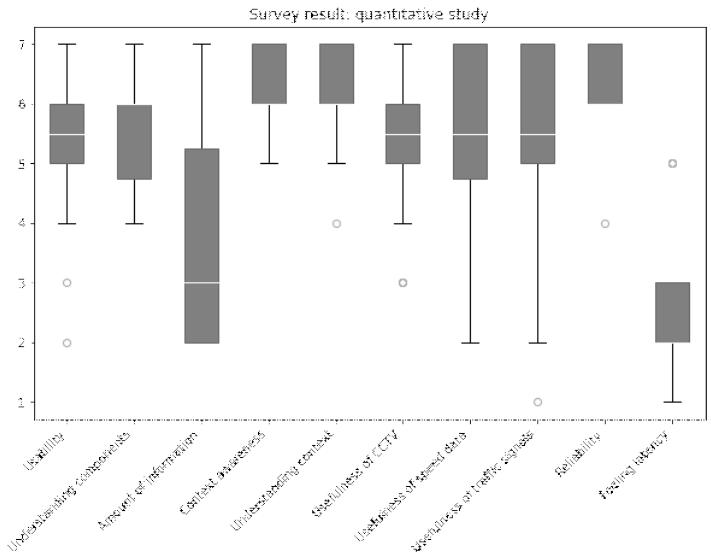
가. 개발된 시스템의 지연 성능 및 사용성 평가를 위한 설문 조사 및 실험 수행함.

나. 설문 조사 목표는 점진적 데이터 시각화 AR 시스템의 지연 성능에 대한 사용자 피드백 수집 및 AR 환경에서 제공되는 정보의 유용성 측정임.

다. 실험 참가자 모두에게 같은 상황을 제공하기 위해 실제 주행 시의 시스템 작동을 녹화하여 실험.

라. 녹화된 영상을 바탕으로 운전 중 시스템의 유용성 평가 진행.

마. 운전면허를 보유하고 있는 총 20명이 실험에 참가하였으며 (남자: 14명, 여자: 6명, 평균 나이 25.8세) 7명은 AR 네비게이션 혹은 HUD 사용 경험이 있음.



[그림 47] 사용성 평가의 정량적 평가 결과

바. 7 point Likert Scale로 각 항목에 대한 정량적 평가를 진행하였으며 결과는 [그림 48]와 같이 나타남.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

사. 실험에 참가한 참가자 대부분이 시스템을 사용하는 동안 로딩 시간이 길거나 정보가 빠르게 보여지지 못했다고 생각하지 않음. (average: 2.75, median: 2, 낮을수록 지연을 느끼지 못함)

아. AR 시스템이 사용자의 context를 정확히 인지하고 있는지에 대한 문항에서 매우 긍정적인 응답을 얻음. (average: 6.3, median: 6, 높을수록 시스템이 context를 잘 인지)

자. AR 시스템을 통해 정보를 확인하는 것이 실제 위치와 방향 정보를 가지는 교통 정보 이해에 도움이 되는 가에 대한 문항에서 매우 긍정적인 응답을 얻음. (average: 6.1, median: 6, 높을수록 좋음)

차. 참가자들은 본 시스템을 통하여 실제로 운전할 때 겪은 많은 어려움을 해소할 수 있다고 보고함. 또한, 시스템은 적당한 양의 필요한 정보를 직관적으로 제공하고 도로 상황을 이해하는 데 도움이 되는 것으로 응답함. 특히 네비게이션과 연동시킨다면 운전에 매우 효과적인 시스템이 될 것이라 답변함.

카. 긍정적인 평가로는 *"데이터를 차별화된 방식으로 제공하여 직관적인 이해가 가능하다"*, *"실시간 데이터라서 신뢰도가 높다"*, *"내가 가고 있는 방향에 맞게 정보가 제공되고 있다"*, *"상황 예측을 통해 의사 결정을 이끌어 낼 수 있다"* 등이 있고, 이를 통해 AR을 통한 정보 제공이 사용자로 하여금 직관적인 데이터 이해가 가능하도록 하며, 컨텍스트-인지가 효과적으로 작용하고 있음을 확인함.

타. 개선 또는 추가 요청 사항으로는 *"시각적 데이터는 긴급 상황을 인지하는 데 어려움이 있을 수 있으므로 사운드나 햅틱 등으로 제공하면 좋겠다"*, *"네비게이션 제조사와 협력하여 함께 서비스하면 좋을 것이다"* 등이 있음.

○ 기계학습 및 LSTM 모델 기반 시선 및 채널 예측 알고리즘 개발

- 전송계층-인지 스트리밍 시스템의 시선 및 채널 예측부에 적용하여 시스템 예측 성능을 향상시킬 수 있도록 하는 알고리즘을 개발함. 알고리즘을 평가하기 위한 채널 데이터셋은 TCP trace를 통해 추출하고, 시선 데이터셋은 공개된 데이터를 이용함.

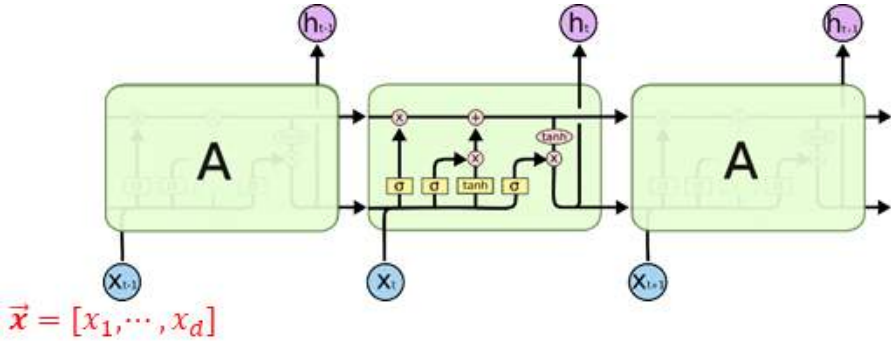
- 시계열 데이터를 이용한 예측 모델은 계산량을 줄이기 위해 이전의 여러 개의 데이터를 하나로 결합하여 현재 데이터를 예측하는 방식으로 학습할 수 있음. 즉, 이 모델은 n개의 학습용 데이터 $\{y_1, y_2, \cdots, y_n\}$를 w개로 결합한 $(y_{i-w+1}, y_{i-w+2}, \cdots, y_i)$를 입력, y_{i+1}의 추정치인 $\hat{y}_{i+1}$를 출력으로 하는 함수를 생성하여 반복적으로 갱신하는 과정을 거침. 그리고 최종적으로 학습한 함수를 이용하여 k개의 예측 데이터 $\{\hat{y}_{n+1}, \hat{y}_{n+2}, \cdots, \hat{y}_{n+k}\}$를 추정하여 그 결과를 실제 데이터 $\{y_{n+1}, y_{n+2}, \cdots, y_{n+k}\}$와 비교하여 예측 모델의 성능을 평가할 수 있음.

- 모든 데이터는 예측 성능을 높이기 위해 데이터의 범위를 0에서 1사이로 정규화하는 과정을 거침. 즉, 데이터셋을 Y라 하면 $\frac{y_i - \min(Y)}{\max(Y) - \min(Y)}$를 이용하여 데이터를 변환함.

- LSTM (Long Short-Term Memory) 모델은 순환 신경망 (Recurrent Neural Network, RNN) 모델의 한 종류로, [그림 48]과 같이 현재 모델의 출력이 다음 모델의 입력으로 재귀하는 연결 구조를 가짐. 이러한 특징은 시간적인 순서를 갖는 시계열 데이터를 분석하고 예측하는데 적합함. 또한 LSTM 모델은 다차원의 벡터를 모델의 입력으로 사용할 수 있어 다양한 정보

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

를 모델에 반영하여 예측 정확도를 높일 수 있음.



[그림 48] LSTM 모델의 구조

- LSTM 모델은 파이썬을 위한 기계학습 라이브러리인 PyTorch를 이용하여 구현함. LSTM 모델 내부의 매개변수 값과 예측 모델의 훈련 횟수 및 최적화 알고리즘을 적절히 선택하여 최상의 예측 결과를 얻을 수 있도록 조절함. 자세한 과정은 [그림 49]와 같은 알고리즘 Pseudo 코드로 표현함.

Algorithm 1 Prediction model with machine learning

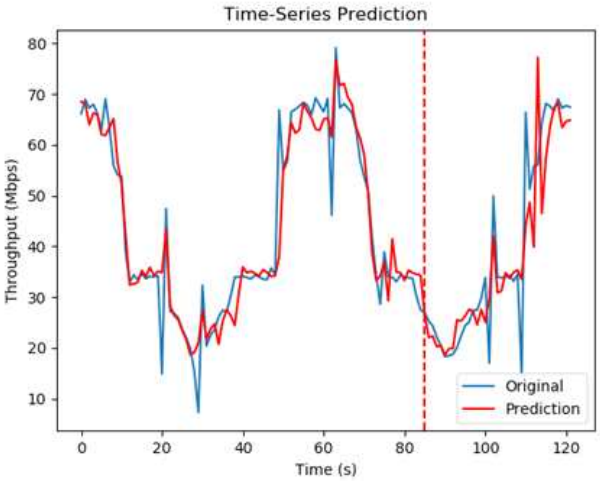
Input: time-series dataset $Y_{\text{train}} = \{y_1, y_2, \cdots, y_n\}$ for the training set and
$Y_{\text{test}} = \{y_{n+1}, y_{n+2}, \cdots, y_{n+k}\}$ for the test set

Parameter: $input, output, hidden, fc_layer, lr, t, w, r$
Create a machine learning model with parameters $input, output, hidden, fc_layer$
while epoch $\leq t$ **do**
  Compute an internal function $\delta_i : \mathbf{y}_i \rightarrow \hat{y}_{i+r}$
  Apply adam optimization algorithm with initial learning rate lr
  Compute the mean squared of loss function L_i $(i = 1, \cdots, n-r)$ such that
$$L_i = \frac{1}{n-r} \sum_{i=1}^{n-r} (\hat{y}_{i+r} - y_{i+r})^2$$
  Apply back propagation and update the weight
end while
Calculate predicted data $\hat{y}_{n+j}$ $(j = 1, \cdots, k)$ and RMSE

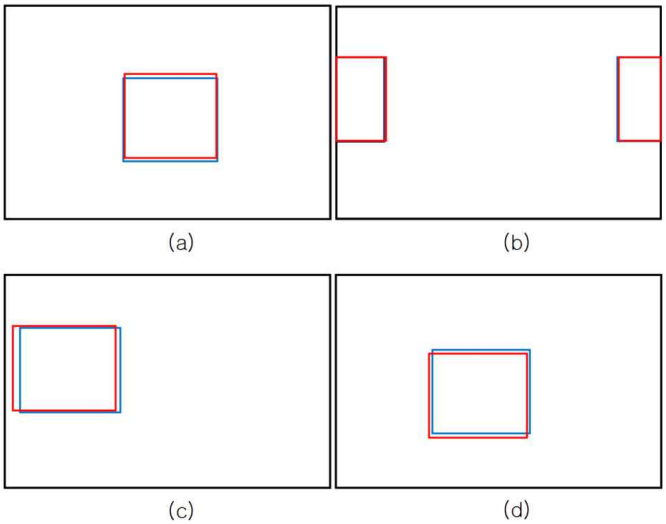
[그림 49] LSTM 모델을 적용한 예측 알고리즘 Pseudo 코드

- 알고리즘 실행 결과 [그림 50]과 같은 채널 성능 예측 결과 및 [그림 51]과 같은 시선 예측 결과를 얻었음. 그 결과 평균 제곱근 오차 (RMSE) 는 약 4.48 Mbps로, 약 95%의 정확도를 나타냄. [그림 51]은 동영상을 시청하는 사용자의 시선을 직사각형 영역으로 표시한 결과로, 실제 영역(파란색)과 예측 영역(빨간색)이 대체로 일치하는 것을 확인할 수 있음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 50] 채널 성능 예측 결과 (LTE 이동채널)



[그림 51] 사용자 시선 영역 비교 예시

- LSTM 예측 모델의 성능을 평가하기 위하여 평균 제곱근 오차 (RMSE)를 계산하였으며, 이를 이용하여 다른 기계학습 모델 (Multi Layer Perceptron(MLP), Recurrent Neural Network (RNN), Gated Recurrent Unit (GRU))과 성능을 비교한 후 그 결과를 [표 3]에 나타냄. 그 결과, LSTM과 GRU 모델이 MLP와 RNN 모델에 비해 낮은 RMSE 값을 가지는 것을 확인하였음.

예측 모델	MLP	RNN	LSTM	GRU
RMSE	0.113	0.103	0.022	0.021

[표 3] RMSE를 이용한 여러 기계학습 모델의 성능 비교

- 동영상의 종류에 따라 예측 모델의 성능이 얼마나 차이가 나는지 확인하기 위해 5가지의 서로 다른 동영상의 시선 데이터셋을 준비함. 동영상의 주제는 각각 Diving, Timelapse, Paris, Rollercoaster, Venice로 영상 내 물체의 이동속도가 서로 다름. 예측 모델의 성능을 [표 4]와 같이 나타내었으며 그 결과 Rolllercoaster 와 Venice 영상이 오차가 높게 나타남. 해당 영상은 롤러코스터를 타며 빠르게 이동하는 모습과 베네치아의 옛 모습을 3차원 그래픽으로 재현한 영상으로, 다른 영상에 비해 영상 내 물체의 이동속도가 빨라서 시선 좌표의 변화가 큰 편임. 이에 따라 예측 모델이 급격한 좌표 변화를 예측하기 어려운 점이 있음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

영상 주제	Diving	Timelapse	Paris	Rollercoaster	Venice
RMSE	0.022	0.068	0.042	0.103	0.089

[표 4] 여러 동영상에 대한 예측 성능 비교

- 시선 예측 모델을 실제 스트리밍 시스템에 적용하기 위해서는 시선 좌표 데이터를 스트리밍 서버에 미리 전송하여 사전에 해당 데이터를 학습한 예측 모델을 준비해야함. 이에 따라 예측 시 충분한 시간적 여유가 있어야 끊김 없는 스트리밍이 가능함. 그래서 예측하는 시간 간격을 0.5초, 1초, 1.5초 등으로 다양화하여 예측 모델의 성능을 평가함. 그 결과 [표 5]과 같은 결과를 얻을 수 있었으며, 예측 시간 간격이 커질수록 오차가 커지는 것을 확인하였음.

시간 간격	0.3초	0.6초	1초	1.5초
RMSE	0.038	0.081	0.194	0.267

[표 5] 예측 시간 간격에 따른 모델의 성능 비교

- 2차년도에서 사용한 ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) 모델을 시선 좌표 데이터에 적용하여 그 성능을 LSTM 모델과 비교하였음. 그 결과 [표 6]와 같이 나타내었으며, ARIMA 모델을 사용하면 LSTM 모델에 비해 성능도 좋지 않을뿐더러, 다음 좌표를 예측하는데 소요되는 평균 시간이 LSTM 모델에 비해 지나치게 오래 걸리므로 실시간 스트리밍 시스템에 적용하기에는 부적절하다는 결론을 내림.

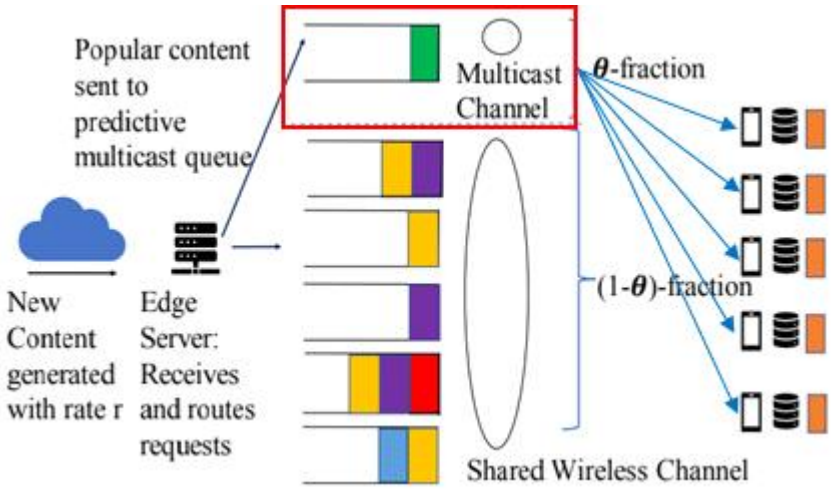
예측 모델	ARIMA		LSTM	
성능	RMSE	소요 시간 (ms)	RMSE	소요 시간 (ms)
	0.419	114.4	0.022	0.3

[표 6] ARIMA 모델과 LSTM 모델의 성능 비교

○ 예측을 통한 지연성능 향상기술 개발

- 영상을 요청할 것으로 예상되는 장치에 데이터를 미리 전송하여 대기 지연시간을 감소시킬 수 있음. 이를 통해 분산학습을 수행하는 장치의 캐시 메모리에 저장하여 데이터 로딩 시간을 단축할 수 있으며 네트워크 부하를 최소화하는데 도움이 됨. 이 기술을 예측적 캐싱 (Predictive Caching) 이라 부르며 [그림 52]과 같이 도식화함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 52] Predictive Caching의 동작 개념

- 두 항목의 선호도를 비교할 때 필요한 계산량을 최소화할 수 있는 알고리즘을 개발함. 이 알고리즘은 기존의 이진 탐색 알고리즘 (Binary Search Algorithm)을 개선한 것으로, 과거의 비교 결과를 이용하여 선호도가 높은 데이터를 빠르게 선택해 학습 알고리즘의 계산복잡도를 개선하는데 활용할 수 있음. 이 알고리즘을 저복잡도 항목 선택 (Low-Complexity Item Selection) 이라 부르며 [그림 53] 과 같은 알고리즘 pseudo 코드로 나타냄.

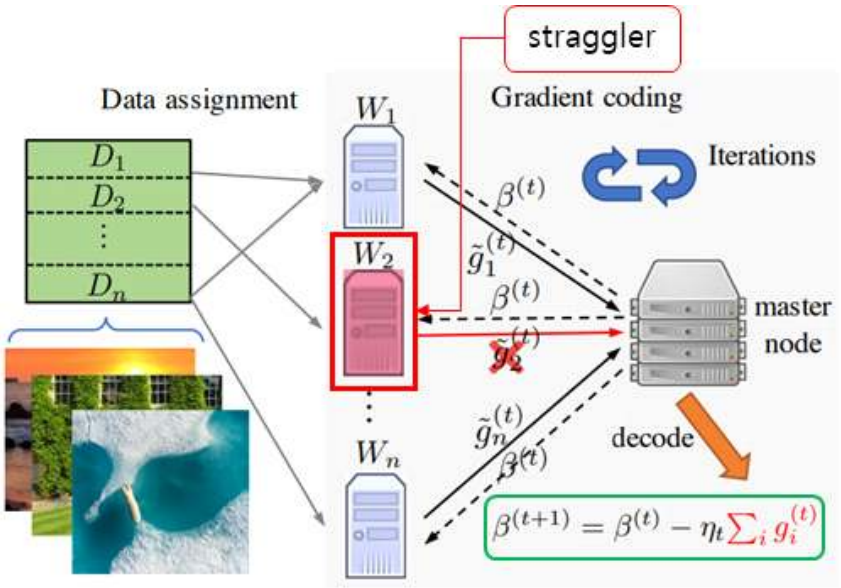
Algorithm 3 Tournament-k-Selection$([n], k, \epsilon, \delta)$ (TKS)

For any $t \in \mathbb{Z}^+$, set $\epsilon_t := \frac{1}{4}(\frac{4}{5})^t$ and $\delta_t := \frac{6\delta}{\pi^2 t^2}$;
Initialize $t \leftarrow 0$, $R_1 \leftarrow [n]$;
repeat
  $t \leftarrow t + 1$;
  Split R_t into $m_t = \lceil \frac{|R_t|}{2k} \rceil$ sets $(S_{t,i}, i \in [m_t])$, where $\forall i \in [m_t], |S_{t,i}| \leq 2k$;
  for $i \in [m_t]$ **do**
    $A_{t,i} \leftarrow \text{EQS}(S_{t,i}, \min\{k, |S_{t,i}|\}, \epsilon_t, \frac{\delta_t}{k})$;
  end for
  $R_{t+1} \leftarrow A_{t,1} \cup A_{t,2} \cup \cdots \cup A_{t,m_t}$;
until $|R_{t+1}| = k$;
return R_{t+1};

[그림 53] Low-Complexity Item Selection 알고리즘 Pseudo 코드

- 빅데이터를 이용한 분산학습 수행 시, 일부 네트워크 또는 코어의 성능이 저하하는 문제가 발생하는데, 이로 인해 전체적인 처리 속도가 저하됨. 이를 해결하기 위해 각각의 분산 노드에서 계산한 그래디언트 값에 가중치를 부여하는 경사 하강법 알고리즘을 수행하여 AR/VR 데이터의 처리 속도를 향상시킴. 이 기법을 근사적 그래디언트 코딩 (Approximate Gradient Coding) 이라 부르고 이를 [그림 54]와 같이 도식화함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 54] Approximate Gradient Coding의 동작 개념

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 목표 달성도 및 관련 분야 기여도

3-1. 목표 및 달성여부

1) 연차별 연구 목표

< 1단계 1차년도 연구 목표 >

- 주관기관*(UNIST)* :

프레임버퍼를 사용하지 않는 스트리밍 구조 설계	송신단 프레임버퍼를 최소화하는 스트리밍 SW 개발
네트워크 상태를 응용계층에 직접 전달하는 소켓/API 설계	네트워크 상태를 정밀 추적하는 전송계층 알고리즘의 핵심파라미터 추출 및 커널의 시스템콜을 통한 네트워크 파라미터 전달 소켓/API 개발
전송계층-인지 인코더/디코더 구조 설계	전송계층 파라미터를 통해 정밀 결정되는 bitrate를 통해 즉각적으로 영상을 인코딩 하는 GPU 활용 인코딩 기법 개발

< 2단계 1차년도 연구 목표 >

- 주관기관*(UNIST)* :

전송계층-인지 AR/VR 스트리밍 기술	송수신단 프레임버퍼를 zero로 유지하는 스트리밍 기법 개발 및 영상 quality smoothing을 지원하는 인코더/디코더 구조 설계
Real-time AR/VR 데이터 시각화 기술	보조정보 시각화 기술 설계 및 고속 디코딩이 가능한 데이터 패턴 설계

- 참여기관*(The Ohio State University)* :

기계학습을 활용한 고정밀 시계열 데이터 예측 기술	고정상황 및 이동상황 채널 변동 실측을 통한 채널 시계열 모델링 및 확률분석

< 2단계 2차년도 연구 목표 >

- 주관기관*(UNIST)* :

전송계층-인지 AR/VR 스트리밍 기술	기존 전송된 영상들을 활용하는 영상 압축기술 개발 및 채널 변동 상황에서의 영상 quality smoothing 보장 기술 개발
Real-time AR/VR 데이터 시각화 기술	고속 디코딩이 가능한 시각화 기술 개발 및 데이터 압축과 고속 디코딩을 동시 지원하는 시각화 데이터 스트림 설계

- 참여기관*(The Ohio State University)* :

기계학습을 활용한 고정밀 시계열 데이터 예측 기술	ARIMA 기반 학습을 통한 채널 예측 알고리즘 개발 및 사용자의 시선/동작 변동 모델링

- 참여기관*(한양대학교)* :

기계학습을 활용한 고정밀 시계열 데이터 예측 기술 최적화	ARIMA 기반 학습을 통한 채널 예측 알고리즘의 최적화 및 사용자의 시선/동작 변동 실측

< 2단계 3차년도 연구 목표 >

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 주관기관*(UNIST)* :

전송계층-인지 AR/VR 스트리밍 기술	채널/시선/동작 변동 상황에서의 영상품질 보장 기술 개발 및 시계열 예측 기법을 활용한 초저지연 스트리밍 기술 개발
Real-time AR/VR 데이터 시각화 기술	채널/시선/동작 변동 상황에서의 시각화 성능 보장 기술 개발 및 시계열 예측 기법을 활용한 초저지연 데이터 시각화 기술 개발

- 참여기관*(The Ohio State University)* :

기계학습을 활용한 고정밀 시계열 데이터 예측 기술	Non-stationary MAB learning 을 통한 채널/시선/동작 예측 알고리즘 개발

- 참여기관*(한양대학교)* :

기계학습을 활용한 고정밀 시계열 데이터 예측 기술 구현	Non-stationary MAB learning 을 통한 채널/시선/동작 예측 알고리즘을 응용SW API로 구현

2) 목표 달성 여부

- 정량적 목표 항목 (목표 대비 실적): 6가지 평가항목 모두 목표치 달성 완료함.

평가 항목 (주요성능 Spec[1])	단위	전체 항목에서 차지하는 비중[2] (%)	세계최고 수준 보유국/ 보유기업 (미국/MS*)	연구개발 전 국내 수준	1단계 1차 년도 (2017년)		2단계 1차 년도 (2018년)		2단계 2차 년도 (2019년)		2단계 3차 년도 (2020년)		평가 방법**
			성능 수준	성능 수준	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	
종단간 Frame Delay (mRTT:60ms)	ms (mRTT)	30	170 (2.8)	250 (4.2)	200 (3.3)	140 (2.3)	150 (2.5)	130 (2.2)	100 (1.7)	90 (1.5)	75 (1.3)	54.34 (0.91)	1단계 및 2단계 1-2차년도 자체평가, 2단계 3차년도 수요기업내 전문가와 협력평가 **
종단간 지연시간 최대 변동폭 (mRTT:60ms)	ms (mRTT)	25	200 (3.3)	300 (5.0)	-	-	100 (1.7)	73 (1.3)	50 (0.8)	36.8 (0.61)	20 (0.3)	19.03	
영상품질 최대 변동폭	%	20	300	350	-	-	150	69.6	100	86.6	50	31.28	
AR/VR을 위한 시선 변화 대응용 준비 영상 (시선 예측용 영상)의 비율	%	15	600	600	-	-	400	400	200	200	100	100	
채널/시선 예측을 통한 영상품질 개선율	%	10	없음	없음	-	-	5	8.8	10	14.27	20	22.81	

* 현존하는 가장 높은 수준의 원격 영상 스트리밍 기술은 미국의 Microsoft 사가 가지고 있음. 미국 Microsoft 사는 2011년 Skype를 인수하여 일반목적의 영상 스트리밍 기술에서 세계최고 수준을 보유하게 되었으며, 2016년 발표한 홀로렌즈 장치를 통해 세계최고 수준의 AR/VR 영상 스트리밍 기술을 보유하게 됨 (2016년 UIST 학회에서 발표한 Holoportation 논문을 통해 홀로렌즈를 이용하여 AR/VR 스트리밍을 Skype 수준으로 달성할 수 있음을 보임).

** 수요기업내 전문가와 협력평가는 국책연구소 (ETRI 등) 또는 스트리밍 관련 기업 (삼성, SKT, 네이버 등) 내의 개발팀 또는 평가팀 멤버를 초빙하여 제시한 정량적 목표에 대해 기존 기술 대비 우위를 달성함을 공동 검증함을 의미함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 정량적 기대성과 항목 (계획치/실적치): 국제 기고서 제출 1건, 기술이전 1건, 시제품 1건 미달성, 나머지 모든 항목 달성함.

구분	특허				표준화						기술이전	상용화(백만원)	기술료(백만원)	성과홍보	시제품	S/W등록	기술문서
	국제		국내		국제			국내									
	출원	등록	출원	등록	기고서제출	기고서채택	표준안채택	기고서제출	기고서채택	표준안채택							
1단계 1차년도 (2017년)	0/0	0/0	1/1	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
2단계 1차년도 (2018년)	0/0	0/0	3/3	1/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	3/3	3/3
2단계 2차년도 (2019년)	0/2	0/0	3/2.5	3/1	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/1	0/0	3/4	3/3
2단계 3차년도 (2020년)	1/0	0/0	3/4	3/0	1/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	1/0	0/0	0/0	1/0	1/0	3/3	3/3
합계	1/2	0/0	10/10.5	7/1	1/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	1/0	0/0	0/0	1/1	1/0	9/10	9/9

※ 계획치 미달성 사유 및 차후대책: 3-3 참조.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3-2. 목표의 세부 성과 달성 현황

3-2-1. 정량적 목표 항목에 대한 1단계 성능 평가

1) 성능 평가 방법

- 송신단 프레임 버퍼를 사용하지 않는 저지연 스트리밍 기법과 커널의 네트워크 상태정보를 응용계층에 직접 전달하는 소켓/API를 이용해 구현된 인코더와 디코더로 동작하게 개발된 전송계층-인지 스트리밍 시스템의 어플리케이션 구조는 [그림 55]과 같이 요약될 수 있음.

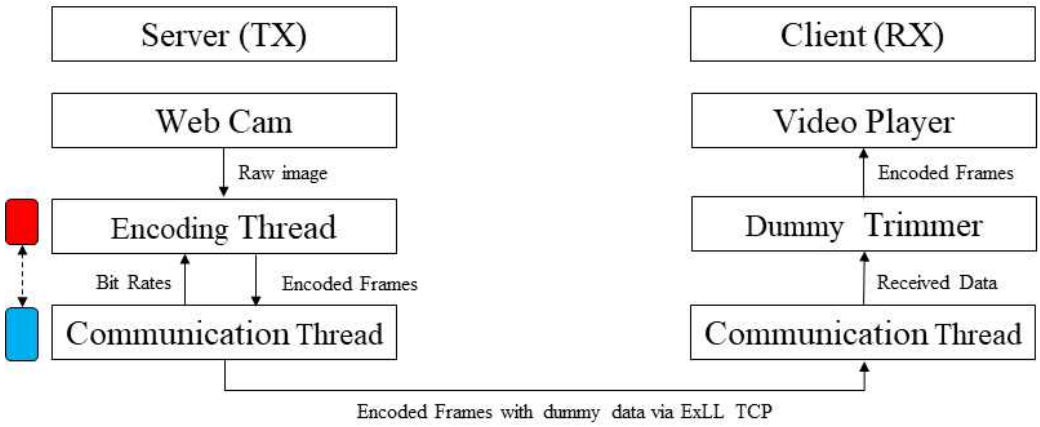


그림 55. 전송계층-인지 스트리밍 구조

- 본 연구팀은 인텔 quad-core CPU와 GeForce GTX 980 Ti GPU를 장착한 리눅스 서버 (kernel 3.14) 와 넥서스 5 단말 (kernel 3.4, Android 4.4.2), 영상 송출을 위한 Ligitech C920 웹캠을 사용하여 전송계층-인지 스트리밍 시스템을 구성하였음.
- NVIDIA가 제공하는 GPU 기반의 병렬 컴퓨팅 플랫폼인 CUDA를 사용하는 FFmpeg 라이브러리(NVenc)를 통해 송신단의 인코더를 구현함으로써 bitrate 결정 알고리즘을 통해 프레임별로 변하는 bitrate로 영상을 인코딩 할 때 생기는 인코딩 지연시간을 최소화하였음.

1. Get Parameters from kernel and updates bit rate information using global variable, bitRate

```
eta=0.2;
alpha=0.8;
while (actual_bytes < SEND_SIZE) {

        cwnd_size=syscall(310,*fd);
        cwnd_eta=cwnd_size*(1-eta);

        rtt=syscall(310,*fd)/8;

        if (alpha*cwnd_eta < 10) a_cwnd = 10;
        else a_cwnd = alpha*cwnd_eta;

        //Update Estimated bitRate to Encoding Thread
        bitRate = cwnd_eta * bytes_per_pkt / rtt * 8000;
```

2. In the encoding thread, apply bit rate changes with moving average in to the encoder

```
if( bitChange == 0 ) bitChange = (unsigned int)bitRate;
else bitChange = bitChange * 3 / 4 +  (unsigned int)(bitRate * 1 / 4);

state = LocalLowLatency.avcodec_cuencode_video(pFrame, InputImage.cols,
         InputImage.rows, bitChange, tick);
```

```
if(bitChange != bitRate){
        encPicCommand.bBitrateChangePending = true;
        encPicCommand.newBitrate = bitChange;
        nvStatus = m_pNvHWEncoder->NvEncReconfigureEncoder(&encPicCommand);
        encPicCommand.bBitrateChangePending = false;
}
```

그림 56. GPU 기반으로 설계된 전송계층-인지 인코더의 구현 코드

- 인코딩 프레임이 1 RTT 안에 전송되는 것을 보장하기 위해, 커널에서 측정된 네트워크 상태정보를 그대로 사용하지 않고, 0 ~ 1 사이의 값을 가지는 변수 η 값을

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

사용해 측정된 혼잡윈도우 중 일부만을 인코딩 프레임 전송에 사용하고 남는 부분은 dummy byte로 채우는 기법을 사용함.

3. Cumulative buffer processing with dummy packets which have specific 4 byte pattern

```
dummy_buf[0] = 0xA1; dummy_buf[1] = 0x93;
dummy_buf[2] = 0x29; dummy_buf[3] = 0x84;
if( (fs_count=fread(buf,sizeof(char),BUF_SIZE,stream_fp)) > 0 ){
        memcpy(cum_buf,buf,fs_count);

        for(i=0;i<cwnd_size-cwnd_eta;i++)
                memcpy(cum_buf+fs_count+i*bytes_per_pkt,
                        dummy_buf, bytes_per_pkt);
        write_buf = cum_buf;

}
else{
        for(i=0;i<cwnd_size;i++)
                memcpy(cum_buf+i*bytes_per_pkt,
                        dummy_buf, bytes_per_pkt);
        write_buf = cum_buf;
}
```

4. Push cumulative data into buffer under the slim socket control

```
while( num < cwnd_size ){
        if( ( send_bytes - kern_bytes ) <= a_cwnd * bytes_per_pkt ){
                nwritten = write(*fd, write_buf, bytes_per_pkt);
                send_bytes += nwritten;
                write_buf += nwritten;

                written_rtt += nwritten;
                num++;
        }

        kern_old = kern_now;
        kern_now = syscall(317,*fd);
        kern_bytes += kern_now-kern_old;

}
```

그림 57. 인코딩 프레임이 1 RTT 안에 전송되는 것을 보장하기 위한 인코더의 구현 코드

- Dummy byte와 함께 전송된 인코딩 프레임을 디코딩하기 위해, 수신단에서는 dummy trimmer를 사용하여 수신한 데이터를 원래의 인코딩 프레임으로 바꾼 이후에 디코딩 과정을 진행함.
- 안드로이드를 지원하는 FFmpeg 라이브러리를 Android NDK를 사용하여 수신 단말 어플리케이션에 설치함으로써, FFmpeg 라이브러리를 사용한 비디오 스트리밍을 가능하게 하였음.

1. Trimming dummy bytes using pattern matching

```
for(i=0;i<bytes_read;i++){
        if( inbuf[i] == -95 ) count[i] = 1;
        else if(  back_count == 1 && inbuf[i] == -109) count[i]=2;
        else if(  back_count == 2 && inbuf[i] == 41) count[i]=3;
        else if(  back_count == 3 && inbuf[i] == -124) count[i]=4;
        else if( back_count == 4 && inbuf[i] == -1 ) count[i]=5;
        else count[i] = 0;

        back_count=count[i];
}

for(i=0;i<bytes_read;i++){
        if( flag == 0 && count[i] != 4 ){
                flag=1;
                count_array[++num][0] = i;
        }
        else if( flag == 1 && count[i] == 4 ){
                flag=0;
                count_array[num][1] = i-1;
        }
}
```

2. Writing actual encoded frames

```
if( num > -1 ){
        for(i=0;i<=num;i++) {
                bos.write(inbuf, count_array[num][0],
                        count_array[num][1] - count_array[num][0] + 1);
                actual_bytes += count_array[num][1] - count_array[num][0] + 1;
        }
}
num=-1;
```

3. Decoding code which is implemented by android FFmpeg Library

```
static int decode_write_frame(const char *outfilename, AVCodecContext *avctx,
                              AVFrame *frame, int *frame_count, AVPacket *pkt, int last)
{
    int len, got_frame;
    char buf[1024];

    len = avcodec_decode_video2(avctx, frame, &got_frame, pkt);
    if (len < 0) {
        fprintf(stderr, "Error while decoding frame %d\n", *frame_count);
        return len;
    }
    if (got_frame) {
        printf("Saving %sframe %3d\n", last ? "last " : "", *frame_count);
        fflush(stdout);

        /* the picture is allocated by the decoder, no need to free it */
        snprintf(buf, sizeof(buf), outfilename, *frame_count);
        pgm_save(frame->data[0], frame->linesize[0],
                 avctx->width, avctx->height, buf);
        (*frame_count)++;
    }
    if (pkt->data) {
        pkt->size -= len;
        pkt->data += len;
    }
    return 0;
}
```

그림 58. 수신단 어플리케이션에 구현된 dummy trimmer 및 안드로이드 FFmpeg Library를 이용한 디코더 코드

- 구현된 전송계층-인지 스트리밍 시스템을 평가하기 위해 본 연구팀은 [그림 59]와 같은 End-to-End Delay 및 Frame Delay 측정 테스트베드를 구성하였음.

• 테스트베드에서의 End-to-End Delay 측정은 아래와 같은 구조로 이루어짐

① 송신단 웹캠을 사용해서 제 3의 기기에서 동작하는 타이머 어플리케이션을 영상 캡쳐

② LTE 네트워크를 통해 ①에서 캡쳐되는 프레임을 수신단으로 전송

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

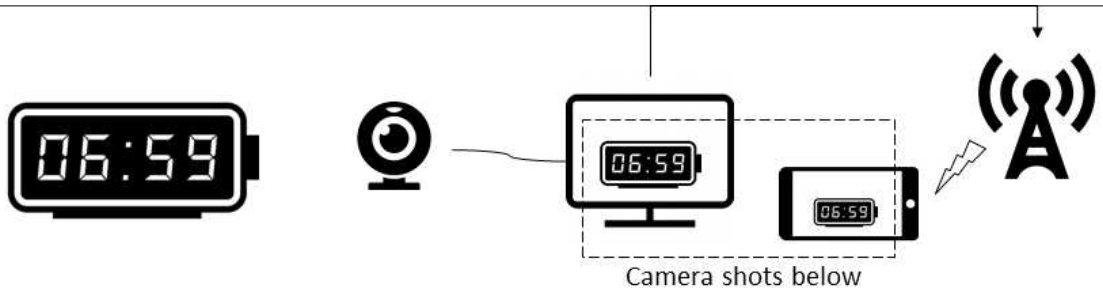


그림 59. 웹캠을 사용한 스크린 캡춰와 네트워크를 통한 모바일 기기의 비디오 플레이어의 시간 차이를 측정하는 End-to-End Delay 측정 테스트베드

③ 수신단의 프레임을 디코딩하여 수신 단말 화면에 디스플레이

④ 타이머 어플리케이션과 ③에서 디스플레이 되는 타이머 프레임을 제3의 기기로 촬영하고 이를 분석

- 이 때 ④에서 촬영한 수신단에 디스플레이되는 타이머 프레임과 타이머 어플리케이션의 시간 차이를 End-to-End Delay라 정의함.
- 웹캠에서 프레임을 캡춰한 시점부터 수신단에서 프레임을 완전히 수신하기 까지 걸리는 시간을 Frame Delay라 정의함.

2) 성능 평가 결과

- 위의 테스트베드에서 진행한 Frame Delay 성능은 [그림 60]과 같이 측정됨.
  - 전송계층-인지 스트리밍 기술은 LTE 네트워크의 최소 왕복지연 시간(minimum RTT)인 60 ms의 1.4배에 해당하는 82.4 ms의 평균 Frame Delay를 기록함. 이는 영상이 60fps 기준 16 ms에 걸쳐 1 frame이 캡춰되는 것을 고려하면 송신단에서 프레임버퍼 없이 동작하는 전송계층-인지 스트리밍 기술이 설계한 의도대로 작동하고 있다는 것을 의미함.

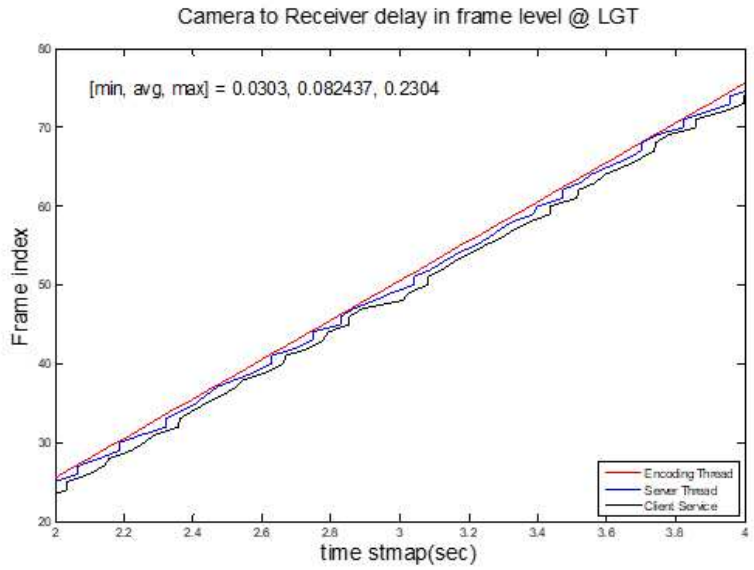


그림 60. 웹캠에서 프레임을 캡춰한 시점부터 수신단에서 프레임을 완전히 수신하기 까지 걸리는 Frame delay 성능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 위의 테스트베드에서 실측된 영상 디코딩을 포함한 End-to-End Delay 성능은 [그림 61]과 같이 측정됨.
  - 측정 결과, 제안한 전송계층-인지 스트리밍 기술은 220 ms 정도의 End-to-End Delay를 기록함. 이는 곧 모바일 단말에서 디코딩에 소모되는 시간이 디코더 버퍼링을 포함하여 총 140 ms임을 의미함.
  - 수신단 디코더 버퍼를 사용하지 않는 모바일 디코더 기술에 대한 연구는 2단계에서 수행하는 것으로 예정되어 있음. 이를 통해 End-to-End Delay를 Frame Delay 수준으로 대폭 낮출 수 있을 것으로 기대됨.



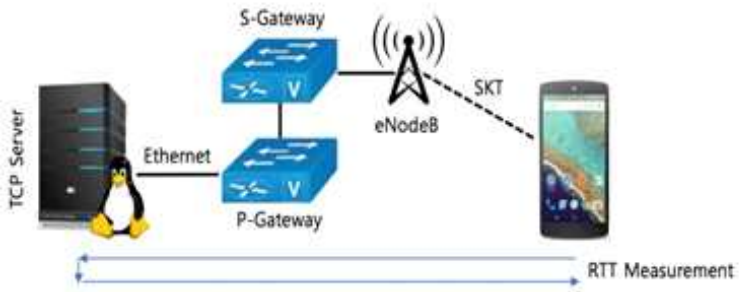
그림 61. 전송계층-인지 스트리밍 기술 데모 프레임 캡춰

  - 본 연구팀의 실측에 따르면 상용 라이브 스트리밍 기술인 스카이프는 동일한 LTE 망에서 약 170 ms의 End-to-End Delay 성능을 보였음. 하지만 이는 스카이프가 사용하고 있는 스트리밍 방식이 네트워크의 가용대역폭보다 현저하게 낮은 수준의 bitrate으로 영상을 인코딩하여, 큐잉 지연을 회피하게 설계된 것에 기인함. 이러한 설계는 스트리밍 품질 문제를 가짐과 동시에, 네트워크 혼잡 등에 의한 가용대역폭 변동시 영상 끊김을 발생시킴.
  - 본 연구팀이 설계한 전송계층-인지 스트리밍 기술은 가용대역폭 변동 시에도 높은 대역폭 효율과 낮은 큐잉 지연을 유지할 수 있게 설계되었고, GPU를 사용한 영상 인코딩을 통해 Skype의 스트리밍 방식보다 월등히 뛰어난 영상품질을 제공하고 있음.

3-2-2. 정량적 목표 항목에 대한 2단계 1차년도 성능 평가

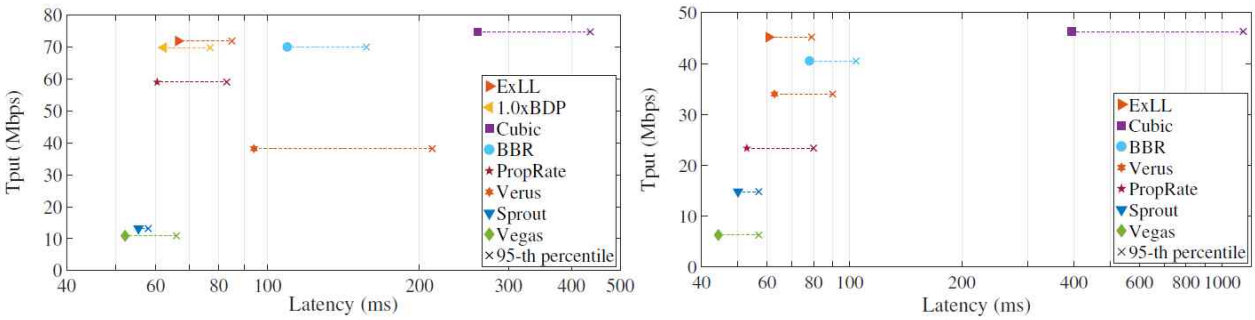
1) 성능 평가 방법

- 그림 63는 그림 62과 같이 구성된 LTE 네트워크를 기반으로 하는 실측 테스트베드 상에서 이동통신 환경에 최적화된 저지연 전송 프로토콜을 활용한 실측결과를 다른 전송 프로토콜의 실측치와 비교해본 결과임.



[그림 62] LTE 네트워크 기반의 실측 테스트베드 구성도

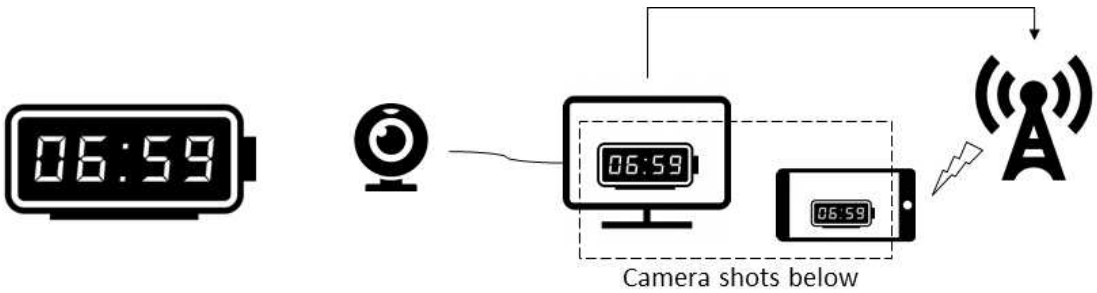
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 63] (왼쪽)고정 상황에서의 저지연 전송 프로토콜 (ExLL)과 다른 전송 프로토콜의 성능 비교, (오른쪽)이동 상황에서의 저지연 전송 프로토콜 (ExLL)과 다른 전송 프로토콜의 성능 비교 결과

- 저지연 전송 프로토콜은 고정 상황과 이동 상황 모두에서 최대 전송률 손실 없이 최적의 지연 성능을 달성하는 것을 알 수 있음. 현재 Linux, 안드로이드, 윈도우에서 default로 사용되어 지고 있는 TCP Cubic이 고정 상황에서 최대 전송률에 해당하는 74.68 Mbps를 달성하고 있지만 최소 RTT인 58 ms를 훨씬 상회하는 261 ms를 기록하고 있는 반면, 본 연구진이 개발한 저지연 전송 프로토콜은 최대 전송률에 준하는 71.84 Mbps를 달성함과 동시에 지연성능 또한 66 ms로, 대역폭 지연 곱 (Bandwidth-Delay Product)을 만족하며 동작하고 있음. 이동 상황에서도 마찬가지로, TCP Cubic이 최대 전송률인 46.3 Mbps를 달성하며 395 ms를 기록하고 있는 반면에 제안하는 저지연 전송 프로토콜은 45.2 Mbps를 달성하며 최소 RTT에 근접한 값인 60.62 ms를 달성하고 있음.
- 이 때, 측정된 데이터를 바탕으로 저지연 전송 프로토콜이 기록한 지연시간의 최대값과 최소값의 차이를 통해 종단간 지연시간 최대 변동폭을 실측하는 것이 가능함. 결과에 따르면, 이동통신 환경에 최적화된 저지연 전송 프로토콜이 달성하는 종단간 지연시간 최대 변동폭은 이동 상황 기준 73 ms로, 당해연도 정량적 목표치인 100 ms를 달성하였음.

- 구현된 전송계층-인지 스트리밍 시스템을 평가하기 위해 본 연구팀은 [그림 64]와 같은 End-to-End Delay 및 Frame Delay 측정 테스트베드를 구성하였음.



[그림 64] 웹캠을 사용한 스크린 캡춰와 네트워크를 통한 모바일 기기의 비디오 플레이어의 시간 차이를 측정하는 End-to-End Delay 측정 테스트베드

- 웹캠을 사용한 End-to-End Delay 및 Frame Delay 측정 테스트베드를 이용하여 프레임 by 프레임으로 재생하는 디코더를 테스트한 결과 기존 1차년도에 측정된 220ms의 지연을 130ms 수준으로 개선할 수 있었음. 영상품질 또한 지난 실험과 같이 Skype의 스트리밍 방식보다 월등히 뛰어난 영상품질을 제공하였음.
- 테스트베드에서의 End-to-End Delay 측정은 아래와 같은 구조로 이루어짐

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

① 송신단 웹캠을 사용해서 제 3의 기기에서 동작하는 타이머 어플리케이션을 영상 캡쳐

② LTE 네트워크를 통해 ①에서 캡쳐되는 프레임을 수신단으로 전송

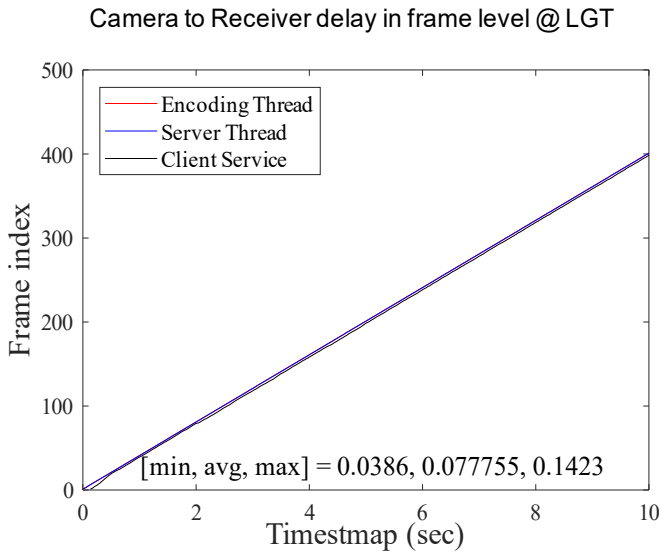
③ 수신단의 프레임을 디코딩하여 수신 단말 화면에 디스플레이

④ 타이머 어플리케이션과 ③에서 디스플레이 되는 타이머 프레임을 제 3의 기기로 촬영하고 이를 분석

- 이 때 ④에서 촬영한 수신단에 디스플레이되는 타이머 프레임과 타이머 어플리케이션의 시간 차이를 End-to-End Delay라 정의함.
- 웹캠에서 프레임을 캡쳐한 시점부터 수신단에서 프레임을 완전히 수신하기까지 걸리는 시간을 Frame Delay라 정의함.

2) 성능 평가 결과

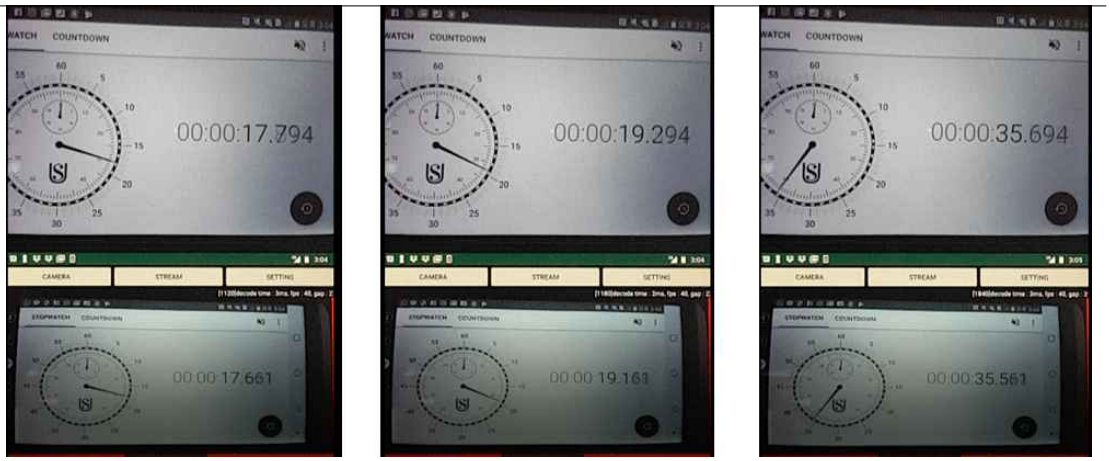
- 위의 테스트베드에서 진행한 Frame Delay 성능은 [그림 65] 같이 측정됨.
  - 전송계층-인지 스트리밍 기술은 LTE 네트워크의 최소 왕복지연 시간(minimum RTT)인 50 ms의 1.5배에 해당하는 77.8 ms의 평균 Frame Delay를 기록함. 이는 영상이 40 fps 기준 25 ms에 걸쳐 1 frame이 캡쳐되는 것을 고려하면 송신단에서 프레임 버퍼 없이 동작하는 전송계층-인지 스트리밍 기술이 설계한 의도대로 작동하고 있다는 것을 의미함.



[그림 65] 웹캠에서 프레임을 캡쳐한 시점부터 수신단에서 프레임을 완전히 수신하기까지 걸리는 Frame delay 성능

- 위의 테스트베드에서 실측된 영상 디코딩을 포함한 End-to-End Delay 성능은 [그림 66)과 같이 측정됨.
  - 측정 결과, 제안한 전송계층-인지 스트리밍 기술은 130 ms 정도의 End-to-End Delay를 기록함. 이는 곧 모바일 단말에서 디코딩에 소모되는 시간이 버퍼링을 포함하여 총 50 ms임을 의미함.
  - 본 연구팀의 실측에 따르면 상용 라이브 스트리밍 기술인 스카이프는 동일한 LTE 망에서 약 170 ms의 End-to-End Delay 성능을 보였음. 하지만 이는 스카이프가 사용하고 있는 스트리밍 방식이 네트워크의 가용대역폭보다 현저하게 낮은 수준의 bitrate으로 영상을 인코딩하여, 큐잉 지연을 회피하게 설계된 것

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



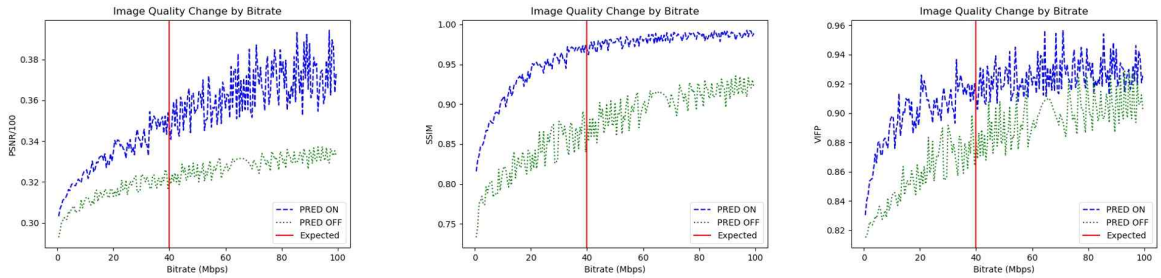
[그림 66] 디코더 프레임 버퍼를 사용하지 않는 전송계층-인지 스트리밍 기술의 데모 프레임 캡쳐

에 기인함. 이러한 설계는 스트리밍 품질 문제를 가짐과 동시에, 네트워크 혼잡 등에 의한 가용대역폭 변동시 영상 끊김을 발생시킴.

- 본 연구팀이 설계한 전송계층-인지 스트리밍 기술은 가용대역폭 변동 시에도 높은 대역폭 효율과 낮은 큐잉 지연을 유지할 수 있게 설계되었고, GPU를 사용한 영상 인코딩을 통해 Skype의 스트리밍 방식보다 월등히 뛰어난 영상품질을 제공하고 있음.
- 또한 전송계층-인지 스트리밍 기술을 최대로 활용할 수 있도록 디코더 구조를 프레임 by 프레임 디코딩이 가능하도록 개선하는 것을 통해, end-to-end 지연시간을 Skype의 스트리밍 방식이 기록하는 170 ms의 지연시간에 비해 130 ms의 개선된 지연시간을 달성하고 있음.
- 또한, 실제 전송계층-인지 기술을 활용하여 연속되는 두 프레임 간의 프레임 크기를 영상품질 최대 변동폭을 비교를 위해 활용하여 본 결과, 최대 69.6%의 영상 품질 변동폭이 발생하였음. 이는 당해년도 목표치인 150%를 만족하는 수치임.

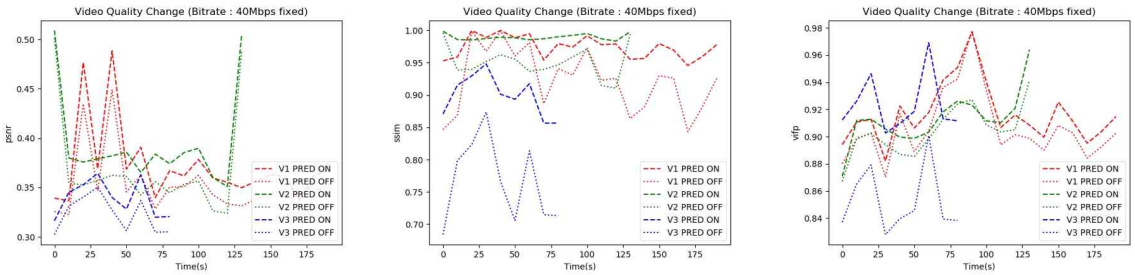
- 본 연구진은 시선 변동 데이터를 활용한 시선 예측 시뮬레이터를 활용하여 VR 영상을 전송계층-인지 스트리밍 시스템에 적용하였을 때의 채널/시선 예측을 통한 스트리밍 품질 향상을 사전 평가함.
  - 30명의 유저, 6개의 동영상 정보와 120ms 주기 예측으로 시뮬레이션하여 예측 실해 상황에 머무르는 시간을 유저별, 동영상별로 측정함. 그 결과 예측 범위 이탈시간은 평균 250ms로 영상길이인 7분 대비 매우 작은 값을 기록하였으며, 이 이탈시간이 대부분 마지막에 영상을 종료하면서 발생한 것을 감안하면 예측 정확도가 100%을 달성한 것으로 볼 수 있음.
  - 400% 예측 알고리즘을 통한 성능 향상을 측정하기 위해 본 연구팀은 그림 14와 같은 시뮬레이션을 구현함. 시뮬레이션은 시선 예측이 적용된 프레임과 적용되지 않은 프레임을 생성하고 SSIM, VIFP, PSNR 세 가지를 기준으로 품질 측정이 이루어짐.
  - 인코더가 채널의 상황에 따라 가변 Bitrate를 적용하기 때문에, bitrate에 따른 프레임의 품질 변화를 측정함. 그 결과, 시선 예측이 적용된 프레임이 그렇지 않은 프레임보다 항상 높은 성능을 보였으며(그림 67), 40Mbps Bitrate 기준으로는 SSIM은 14.1% (적용 : 0.97, 미적용 : 0.85), VIFP는 5.8% (적용 : 0.91, 미적용 : 0.86), PSNR은 8.8% (적용 : 347, 미적용 : 319) 의 품질 개선을 보임.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 67] Bitrate에 따른 프레임 품질 변화 (파란선 : 예측 적용, 초록선 : 예측 미적용)

- 또한, [그림 68]에 따르면 동영상 재생 시 품질 변화를 세 가지 영상에 적용한 결과 예측 적용을 한 영상이 지속적으로 높은 품질을 유지하는 것을 알 수 있음.



[그림 68] 영상 재생 시 품질 변화 (-선 : 예측 적용, · 선 : 예측 미적용)

○ 본 연구팀은 1단계의 성과로 서버의 프레임 버퍼와 소켓 버퍼, 네트워크의 버퍼에서 발생하는 큐잉을 해결하는 스트리밍 기술을 개발함. 이를 통해 수백 ms에 이르던 네트워크 지연 시간을 LTE 네트워크 최소 왕복 지연시간의 1.4배인 80ms 수준을 달성하게 됨.

- 하지만 영상 디코딩을 포함한 End-to-End Delay 성능을 측정한 결과 220ms로 측정됨. 이는 곧 모바일 단말에서 디코딩에 소모되는 시간이 디코더 버퍼링을 포함하여 총 140 ms 까지 소모됨을 보여줌.

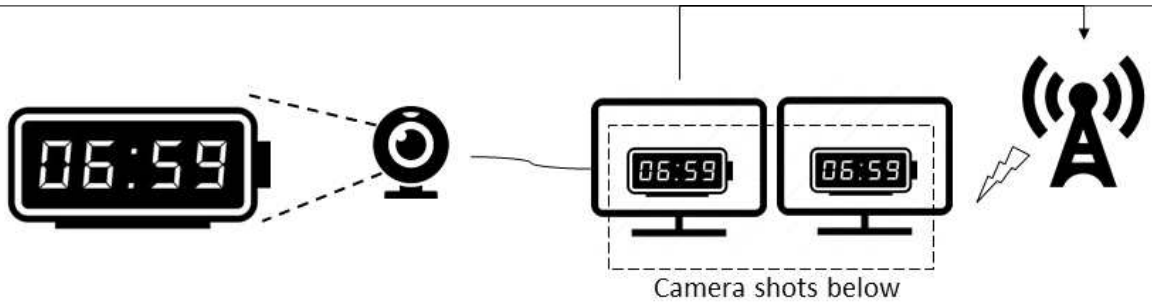
3-2-3. 정량적 목표 항목에 대한 2단계 2차년도 성능 평가

1) 성능 평가 방법

● 지연시간 증가를 보상하는 비디오 인코딩 레이트 결정 기술이 적용된 양방향 전송계층-인지 스트리밍 시스템 성능 평가

- 구현된 양방향 전송계층-인지 스트리밍 시스템을 평가하기 위해 본 연구팀은 [그림 69]와 같은 E2E Frame Delay 측정 테스트베드를 구성하였음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 69] 웹캠을 사용한 스크린 캡춰와 네트워크를 통한 클라이언트 기기의 비디오 플레이어의 시간 차이를 측정하는 E2E Frame Delay 측정 테스트베드

- 웹캠을 사용한 E2E Frame Delay 측정 테스트베드를 이용하여 프레임 by 프레임으로 재생하는 디코더를 테스트한 결과, 상용 LTE 네트워크에서 기존 1차년도에 측정된 130ms의 지연을 97 ms 수준으로 개선할 수 있었음. 영상품질 또한 Skype, 카카오 페이스톡의 스트리밍 방식보다 월등히 뛰어난 영상품질을 제공하였음.
- 테스트베드에서의 E2E Frame Delay 측정은 아래와 같은 구조로 이루어짐

① 송신단 웹캠을 사용해서 제 3의 기기에서 동작하는 타이머 어플리케이션을 영상 캡춰

② LTE 네트워크를 통해 ①에서 캡춰되는 프레임을 수신단으로 전송. 이 때, PC환경 특성상 USB 테더링을 활용함.

③ 수신단의 프레임을 디코딩하여 수신 단말 화면에 디스플레이

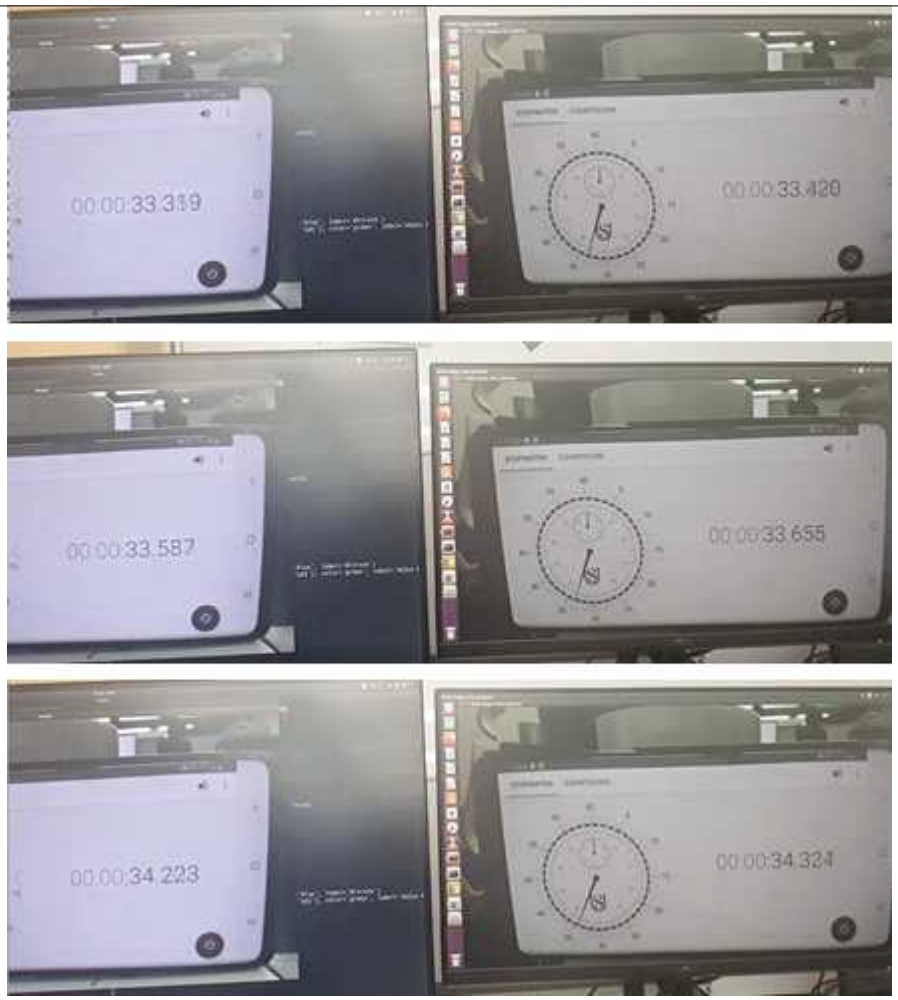
④ ①에서 캡춰된 송신단의 타이머와 ③에서 디스플레이 되는 타이머 프레임을 제3의 기기로 촬영하고 이를 분석

- 이 때 ④에서 촬영한 수신단에 디스플레이되는 타이머 프레임과 ①에서 캡춰된 송신단의 타이머의 시간 차이를 E2E Frame Delay라 정의함.

2) 성능 평가 결과

- 위의 테스트베드에서 진행한 E2E Frame Delay 성능은 [그림 70]과 같이 측정됨.
  - 전송계층-인지 스트리밍 기술은 LTE 네트워크의 최소 왕복지연 시간(minimum RTT)인 60 ms의 1.6 배에 해당하는 90 ms의 평균 E2E Frame Delay를 기록함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

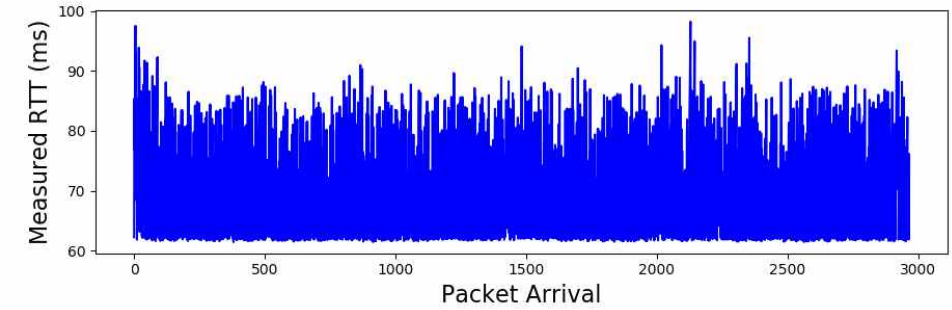


[그림 70] 송신단 웹캠에서 프레임을 캡춰한 시점부터 수신단에 디스플레이되는 데까지 걸리는 E2E Frame Delay 성능

- 본 연구팀의 실측에 따르면 상용 라이브 스트리밍 기술인 스카이프는 동일한 LTE 망에서 약 170 ms의 E2E Frame Delay 성능을 보였음. 하지만 이는 스카이프가 사용하고 있는 스트리밍 방식이 네트워크의 가용대역폭보다 현저하게 낮은 수준의 bitrate으로 영상을 인코딩하여, 큐잉 지연을 회피하게 설계된 것에 기인함. 이러한 설계는 스트리밍 품질 문제를 가짐과 동시에, 네트워크 혼잡 등에 의한 가용대역폭 변동시 영상 끊김을 발생시킴.
- 본 연구팀이 개발한 지연시간 증가를 보상하는 비디오 인코딩 레이트 결정 기술이 적용된 양방향 전송계층-인지 스트리밍 시스템은 가용대역폭 변동 시에도 높은 대역폭 효율과 낮은 큐잉 지연을 유지할 수 있게 설계되었고, GPU를 사용한 영상 인코딩을 통해 Skype의 스트리밍 방식보다 월등히 뛰어난 영상품질을 제공하고 있음.

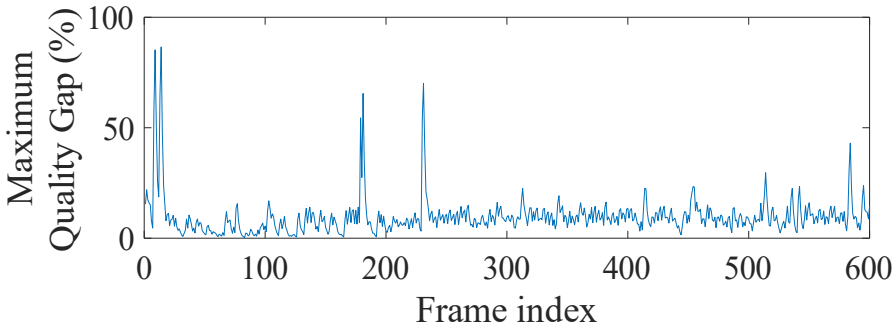
- 지연시간 증가를 보상하는 비디오 인코딩 레이트 결정 기술이 적용된 양방향 전송계층-인지 스트리밍을 통한 종단간 지연시간 최대 변동폭은 [그림 71]로 표현되는 수신된 패킷의 RTT 정보의 비교를 통해 계산될 수 있음. 최대 RTT에서 최소 RTT를 빼는 과정을 통해 계산된 종단간 지연시간 최대 변동폭은 36.8 ms로, 최소 LTE 네트워크의 최소 왕복지연 시간 (minimum RTT)인 60 ms의 0.61배에 해당함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 71] 수신된 패킷의 RTT 정보를 나타내는 그래프
[최소, 평균, 최대] = [61.4 ms, 70.2 ms, 98.2 ms] 로 실측됨

- 또한, 실제 전송계층-인지 기술을 활용하여 연속되는 두 프레임 간의 프레임 크기를 [그림 72]와 같이 비교하여 본 결과, 최대 86.6%의 영상 품질 변동폭이 발생하였음. 이는 당해년도 목표치인 100%를 만족하는 수치임.



[그림 72] 연속되는 두 프레임 간의 프레임 크기를 비교한 영상 품질 변동폭 그래프
[최소, 평균, 최대] = [0.4%, 9.8%, 86.6%]로 실측됨

- 최대 86.6%로 나타나는 연속되는 두 프레임 간의 영상 품질 변동폭은, 차년도 연구를 통해 기존 전송된 영상들을 활용하는 영상 압축 기술을 전송계층-인지 스트리밍 시스템에 적용하여, 활용한 가용 프레임 용량 대비 높은 품질의 영상 압축을 진행하는 것을 통해 해결할 수 있음.

● 병렬 및 압축 기법을 적용한 고속 인코딩/디코딩 기술의 성능 평가

- AR 보조 정보 시각화 시스템에서 실시간으로 데이터를 전송하기 위하여 서버-클라이언트 간의 저지연 전송을 위한 병렬 및 압축 기법을 이용한 고속 인코딩/디코딩 기술을 개발함.
  - 병렬 및 압축 전송기법을 이용한 인코딩 및 디코딩의 성능을 평가하기 위하여 다양한 크기의 2가지 데이터 타입(텍스트, 이미지)에 대하여 병렬, 압축 전송기법을 조합하여 실험을 진행하고 정량적으로 측정함.
  - 실험에 사용한 데이터는 29MB, 299MB, 1GB, 72MB 크기의 텍스트 데이터와 파일 크기가 0.3MB 이하인 이미지 10개와 5MB 이상인 이미지 10개임.
  - 29MB, 299MB, 1GB의 텍스트 데이터는 랜덤으로 생성한 문자열로 이루어져 있고, 72MB의 텍스트 데이터는 [그림 73]과 같은 예시를 사용하였음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	지역	측정소코드	측정소명	측정일시	SO2	CO	O3	NO2	PM10	PM25	주소
0	서울 중구	111121	중구	2018010101	0.004	0.5	0.020	0.020	34.0	19.0	서울 중구 덕수궁길 15
1	서울 중구	111121	중구	2018010102	0.004	0.4	0.024	0.016	27.0	14.0	서울 중구 덕수궁길 15
2	서울 중구	111121	중구	2018010103	0.004	0.4	0.018	0.022	26.0	14.0	서울 중구 덕수궁길 15
3	서울 중구	111121	중구	2018010104	0.004	0.5	0.010	0.030	26.0	15.0	서울 중구 덕수궁길 15
4	서울 중구	111121	중구	2018010105	0.004	0.6	0.011	0.029	28.0	16.0	서울 중구 덕수궁길 15

[그림 73] 2018년 1분기 전국 미세먼지 데이터

- 실험에 사용한 이미지 데이터의 평균 크기를 [표 7]와 같이 정리함. 파일 크기가 0.3MB 이하인 이미지 10개의 평균 파일 크기는 0.23MB이며, 파일 크기가 5MB 이상인 이미지 10개의 평균 파일 크기는 5.7MB로 계산됨.

종류	크기 (평균)	해상도	개수
PNG	235.5KB	490 * 431	10
PNG	5.7MB	5668 * 3712	10

[표 7] 실험에 사용한 이미지 데이터

- 이미지 전송 실험 시, 이미지는 데이터 특성상 이미 압축된 형태이므로 병렬 전송기법만 실험하였음. 병렬 전송기법 실험 시, 프로세스 1개를 이용할 경우에는 해당 프로세스로 10개의 이미지를 순차적으로 전송하였으며, 프로세스 10개를 이용할 경우에는 각 프로세스 별로 1개의 이미지를 배당하여 10개의 이미지를 동시에 전송하였음.
- 실험 결과인 [표 8]에 '시간'으로 기재되어 있는 값은 전송 시간과 나누었던 데이터를 합치는 시간 (Aggregation)을 더한 값임.
- 크기가 29MB의 텍스트 데이터의 경우 프로세스의 수를 늘려 병렬로 처리하는 것 보다 압축하는 방법이 더 빠르게 전송되는 것을 확인할 수 있음. (전송 시간 38% 감소)
- 데이터의 크기를 299MB 또는 1GB로 테스트했을 때, 병렬(프로세스 10개) 및 압축 기법 모두 사용하였을 경우 전송 시간이 30% 이상 줄어드는 것을 확인할 수 있음. (28.29s→18.87s, 92.65s→63.38s)
- 랜덤으로 생성된 문자열이 아닌, 미세먼지 데이터와 같은 정형화된 데이터의 경우 압축율 (72MB→5.2MB)이 높아 전송 시간에 큰 감소를 보임. (10.10s→0.71s)
- 파일 크기가 0.3MB 이하인 이미지보다 5MB 이상인 이미지를 전송하였을 때 전송시간에 큰 감소를 보임. (0.2MB : 5.75% 감소, 4.35초 → 4.10초, 5MB : 10.42% 감소, 53.3초 → 47.75초)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

데이터 종류	크기	압축 여부	프로세스 수	시간
텍스트	29MB	X	1	3.23s
			10	2.82s
		O	1	1.93s
			10	2.00s
	299MB	X	1	28.29s
			10	27.72s
		O	1	29.39s
			10	18.87s
	1.0GB	X	1	92.65s
			10	92.38s
		O	1	120.92s
			10	63.38s
	72MB	X	1	10.10s
			10	8.36s
		O	1	0.71s
			10	0.74s
이미지	10개 (총 2.3MB)	X	1	4.35s
			10	4.10s
	10개 (총 57MB)		1	53.3s
			10	47.75s

[표 8] 병렬, 압축 전송기법 테스트 결과 (버퍼 크기 : 1MB)

- Progressive 인코딩/디코딩 및 시각화 기술 개발 적용을 위한 AR 어플리케이션 개발
  - 본 연구팀은 AR 환경에서 사용자에게 보조 정보를 시각화하여 제공하는 과정에서 발생하는 지연을 줄이기 위 Progressive 인코딩/디코딩 기술 및 시각화 기술을 개발하고, 이를 직접적으로 응용할 수 있는 AR 어플리케이션을 개발함.
  - 본 연구팀이 개발한 시스템은 크게 두 부분으로 구성되어있음. 첫 번째는 클라이언트 부분으로, 단말의 카메라를 통한 영상, GPS. Gyroscope 등의 센싱 데이터를 입력으로 받아서 사용자 컨텍스트를 추출함. 추출된 사용자 컨텍스트 정보를 서버로 전달하고, 서버에서 처리되어오는 정보를 다시 수신하여 처리하는 역할을 함. 또한, 수신된 데이터를 단말의 화면에 시각화하고, 사용자는 시각화된 데이터와 상호작용하여 데이터를 탐색할 수 있음.
  - 두 번째는 서버 부분으로, 클라이언트 단말의 영상을 인코딩과 디코딩을 통하여 처리하고, 클라이언트로부터 받은 사용자 컨텍스트 정보를 바탕으로 어떤 데이터를 우선으로 하여 처리할지 결정하여 전송함.
  - 본 연구팀이 개발한 시스템은 사용자의 위치와 향하고 있는 방향 (동/서/남/북) 컨텍스트 정보를 추출하여, 사용자가 원하는 지역의 데이터를 병렬 및 압축 기법을 이용하여 전송하고, 점진적으로 시각화하여 제공함.
  - 구현 세부 과정은 다음과 같음.
    - 사용자의 컨텍스트 데이터 중, 위치 정보를 기준으로 하여, ‘서울’, ‘대구’, ‘부산’, ‘울산’ 4개의 지역의 방향을 계산하여 Location Marker를 표시함.
    - 앱의 목적은 기본적으로 각 지역의 실시간 미세먼지 정보를 제공함. 그러나 모든 데이터를 전체 수신 시 사용자가 원하는 데이터가 먼저 도착한다는 보장이 없기에, 단말에서부터 사용자가 바라보는 정보를 추출하여, 그 방향에 위치한 지역의 과거/실시간 미세먼지 데이터를 전송받아 히트 맵

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(Heat Map) 형태의 AR 보조 정보를 점진적으로 시각화함. (Progressive Visualization)

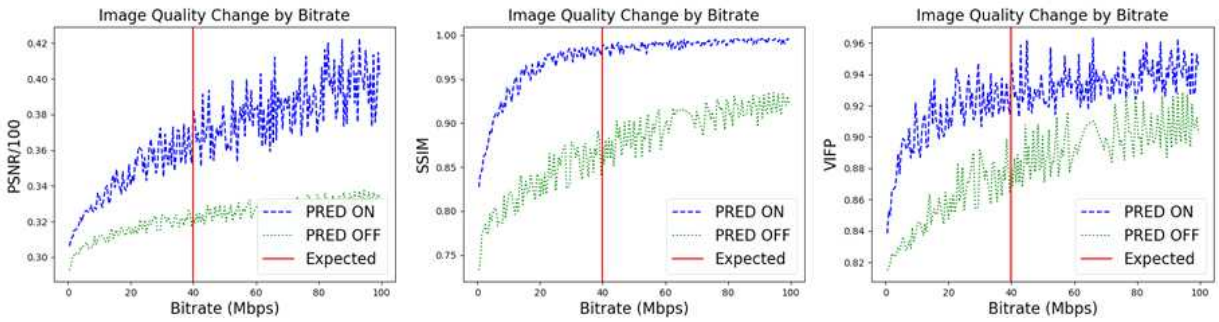
- 사용자는 디바이스와 인터렉션을 통하여 데이터 기간을 조절하면서 점진적 시각화의 성능을 [그림 74]와 같이 확인할 수 있음.



[그림 74] AR 어플리케이션 실행 화면

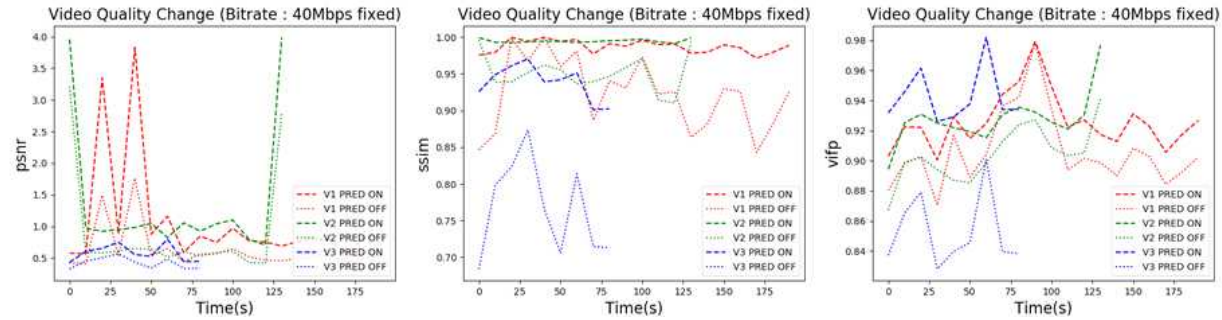
- 시선 예측 시뮬레이터를 활용한 VR 영상을 전송계층-인지 스트리밍 시스템에 적용하였을 때의 채널/시선 예측을 통한 스트리밍 품질 성능 평가
  - 본 연구진은 시선 변동 데이터를 활용한 시선 예측 시뮬레이터를 활용하여 VR 영상을 전송계층-인지 스트리밍 시스템에 적용하였을 때의 채널/시선 예측을 통한 스트리밍 품질 향상을 사전 평가함.
    - 30명의 유저, 6개의 동영상 정보와 120 ms 주기 예측으로 시뮬레이션하여, 예측 알고리즘을 통한 예측 범위 이내에 유저의 시선이 머무르는 시간을 유저별, 동영상별로 측정함. 그 결과 예측 범위 이탈시간은 평균 608 ms로 영상길이인 7분 대비 매우 작은 값을 기록하였으며, 이는 유저의 시선 프레임의 400% 영역을 예측하는 전년도의 250 ms 비해 크게 증가하지 않은 결과임. 이탈시간이 대부분 마지막에 영상을 종료하면서 발생한 것을 감안하면 예측 정확도를 99.9% 수준으로 달성한 것으로 볼 수 있음.
    - 200% 예측 알고리즘을 통한 성능 향상을 측정하기 위해 본 연구팀은 [그림 19]와 같은 시뮬레이션을 구현함. 시뮬레이션은 시선 예측이 적용된 프레임과 적용되지 않은 프레임을 생성하고 SSIM, VISP, PSNR 세 가지를 기준으로 품질 측정이 이루어짐.
    - 인코더가 채널의 상황에 따라 가변 Bitrate를 적용하기 때문에, bitrate에 따른 프레임의 품질 변화를 측정함. 그 결과, 시선 예측이 적용된 프레임이 그렇지 않은 프레임보다 항상 높은 성능을 보였으며 [그림 75], 40Mbps Bitrate 기준에서 SSIM은 11.4% (적용 : 82.72, 미적용 : 73.28), VIFP는 2.78% (적용 : 83.84, 미적용 : 81.50), PSNR은 14.27% (적용 : 33.97, 미적용 : 29.13) 의 품질 개선을 보임.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



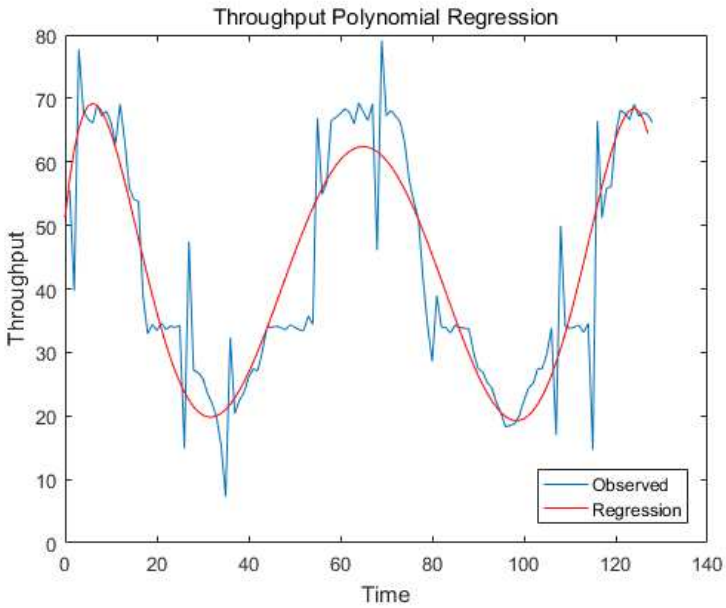
[그림 75] Bitrate에 따른 프레임 품질 변화 (파란선 : 예측 적용, 초록선 : 예측 미적용)

- 또한, [그림 76]에 따르면 동영상 재생 시 품질 변화를 세 가지 영상에 적용한 결과 예측 적용을 한 영상이 지속적으로 높은 품질을 유지하는 것을 알 수 있음.



[그림 76] 영상 재생 시 품질 변화 (-선 : 예측 적용, · 선 : 예측 미적용)

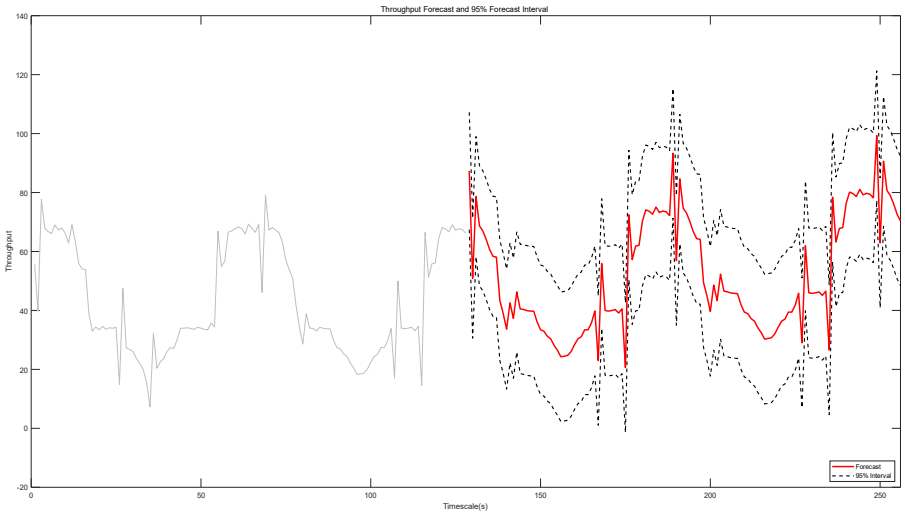
- ARIMA 기반 학습을 통한 채널 예측 알고리즘의 성능 평가
  - 기계학습 전 데이터 전처리(preprocessing) 과정을 통한 노이즈를 제거하고, 회귀분석법(Regression)을 이용한 ARIMA 기반 학습의 구성요소 중 하나인 자동회귀(Auto-regression) 모델의 차수 예측을 통한 채널 예측 알고리즘의 성능 평가를 진행함.



[그림 77] 회귀분석법을 이용한 자동회귀 모델의 차수 예측

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 회귀분석법은 Matlab에 내장된 'polyfit', 'polyval' 함수를 이용하면 다항함수 식으로 근사화 할 수 있음. 회귀분석 결과 [그림 77]와 같이 6차 다항함수로 근사함을 확인함.
- ARIMA 기반 학습의 다른 구성요소인 차이의 차수, 이동평균 모델의 차수는 각각 0과 1을 사용하며 데이터 분포에 따라 값을 변화시킬 수 있음.
- 본 데이터 분포는 대체적으로 약 60초 동안 주기적인 경향을 나타내고 있어 이 주기 또한 ARIMA 기반 학습에 반영하였음. ARIMA를 이용한 기계학습이 완료되면 학습 이후의 네트워크 전송률 추이를 예측함.



[그림 78] 시간에 따른 네트워크 전송률 예측 결과

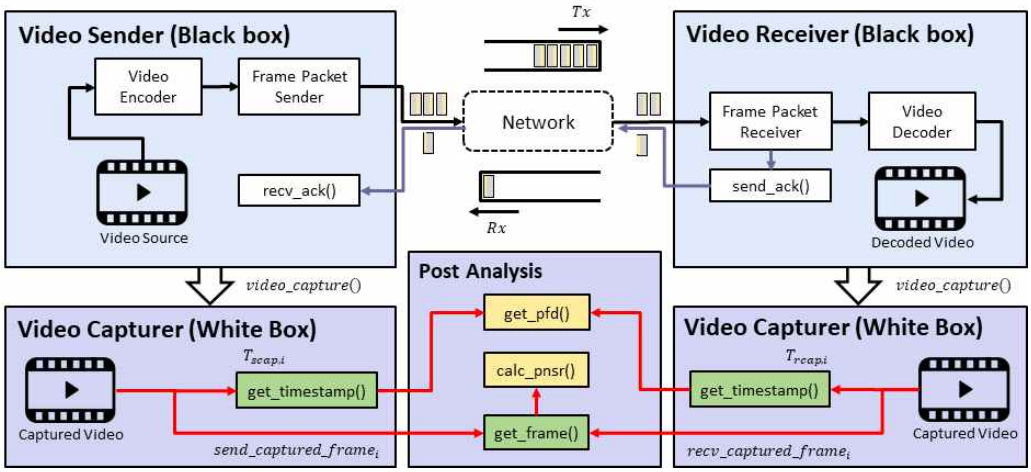
- [그림 78]은 128초 이후 네트워크 전송률을 예측한 그래프로, 예측치의 상한과 하한도 점선으로 표시함. 128초부터 50초 동안은 초기 0~50초까지의 구간과 매우 유사하게 예측하였으며, 그 이후 50초 구간도 50~100초의 구간을 잘 예측함을 확인할 수 있음.
- 예측 값에 대한 평균 제곱근 오차 (Mean Squared Error)는 [그림 10]의 알고리즘에서 yMSE 값을 통해 알 수 있으며, Matlab에서 확인한 결과, 예측한지 1초 후에는 약 103.34, 2~15초 후에는 약 108.157, 16초 후에는 약 125.108, 17~128초 이후에는 약 125.897로 나타났음.
- 예측 값에 대한 평균 오차 (standard error)는 yMSE 값의 제곱근으로 구할 수 있으며 그 결과 예측한지 1초 후에는 약 10.166, 2~15초 후에는 약 10.4, 16초 후에는 약 11.185, 17~128초 이후에는 약 11.22로 나타났음.
- 네트워크 전송률의 실측 데이터는 Ubuntu 리눅스 운영체제의 서버 PC에 저장된 파일을 안드로이드 플랫폼 기반의 LTE 휴대폰 단말기에서 다운로드 하여 두 장치 간의 통신 속도를 측정하여 얻었음.
- 전송률 측정 평가는 실내에서 이루어 졌으며, 외부의 신호 간섭을 최소화하기 위하여 비금속 재질의 상자에 모바일 기기를 장치한 환경 하에서 진행됨.

3-2-4. 정량적 목표 항목에 대한 2단계 3차년도 성능 평가

1) 성능 평가 방법

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

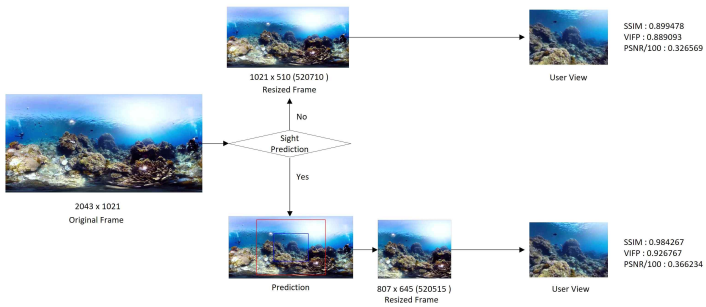
● 실시간 전송계층-인지 스트리밍 시스템 성능 평가



[그림 79] 비디오 스트리밍의 고정밀 성능 평가 테스트베드

- [그림 79]와 같은 시스템 성능 검증 테스트베드에서, 30fps, 1920x1080의 비디오를 네트워크 에뮬레이터 (netem)를 사용한 LTE 환경 (평균 30 Mbps의 대역폭, 60 ms의 최소 RTT) 아래에서 전송할 때, 전송계층-인지 스트리밍 시스템이 달성하는 종단간 Frame Delay, 종단간 지연시간 최대 변동폭, 영상품질 최대 변동폭을 각각 측정하였음.

● 시선 예측 시뮬레이터를 활용한 VR 영상을 전송계층-인지 스트리밍 시스템에 적용하였을 때의 채널/시선 예측을 통한 스트리밍 품질 성능 평가



[그림 80] 영상 품질 개선 측정을 위한 시뮬레이션

- 본 연구진은 시선 변동 데이터를 활용한 시선 예측 시뮬레이터 [그림 80]를 활용하여 VR 영상을 전송계층-인지 스트리밍 시스템에 적용하였을 때의 채널/시선 예측을 활용한 스트리밍 품질 향상을 시선 변화 대응용 준비 영상의 비율과 채널/시선 예측을 통한 영상품질 개선율 측정을 통해 검증하였음.

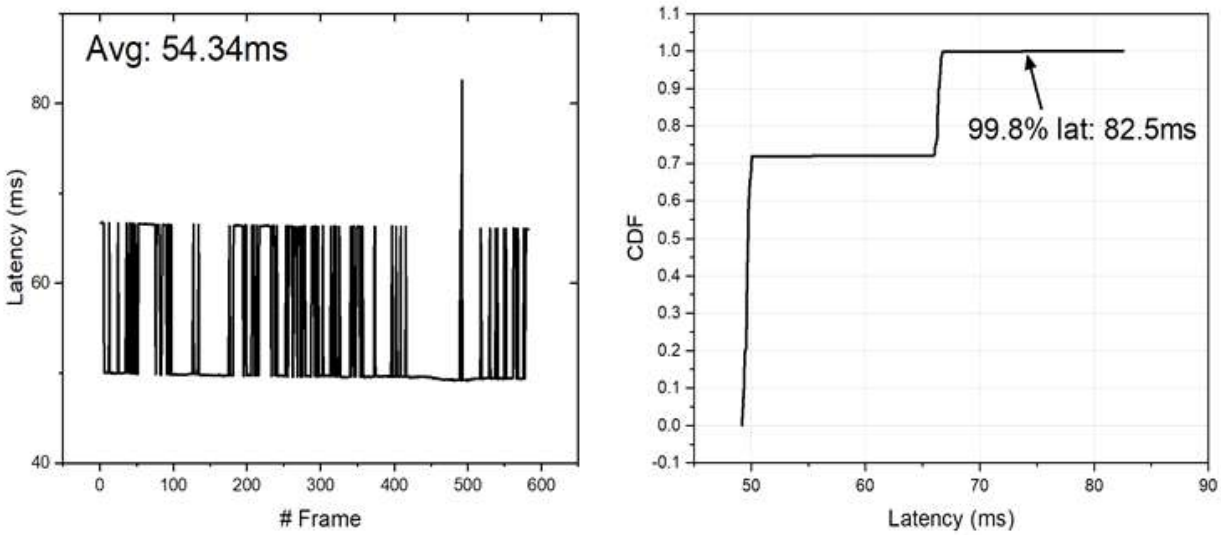
2) 성능 평가 결과

- [그림 79]와 같은 테스트베드에서 진행한 종단간 Frame Delay 성능은 [그림 81]과 같이 측정됨.

  • 전송계층-인지 스트리밍 기술은 LTE 네트워크의 최소 왕복지연 시간 (minimum RTT)인 60 ms의 0.91 배에 해당하는 54.34 ms의 평균 종단간 Frame Delay를 기록함.
  • 이는 과제 최종 목표치인 75 ms 보다 전송계층-인지 스트리밍 시스템이 지연 성능을 훨씬 더 낮게 달성하였다는 것을 의미함. 최소 왕복지연 시간인 60 ms

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

보다 더 낮은 수준의 종단간 Frame Delay는 실제 프레임 전송에는 서버에서 클라이언트로 전송되는 단방향 전송 구간만이 필요하기 때문에, 종단간 Frame Delay는 추정 단방향 전파지연 시간인 30 ms + Transmission Time + 인코딩 delay + 디코딩 delay + α로 계산될 수 있음. 시변하는 채널에 따라 적응적인 인코딩률 조절을 통해 Transmission Time을 일정하게 유지시켜주는 전송계층-인지 스트리밍 시스템의 동작을 통해 최소 왕복지연 시간 이내의 평균 종단간 Frame Delay를 달성할 수 있는 것을 검증함.



[그림 81] 캡쳐보드를 활용하여 측정한 프레임 지연 시간 및 프레임 지연시간의 누적분포함수 (CDF)

- [그림 81]에 나타난 프레임 지연시간의 누전분포함수를 통해, 99.8% percentile의 프레임 지연시간이 82.5 ms로, 전송계층-인지 스트리밍 시스템이 LTE 에뮬레이션 환경에서 안정적인 성능을 보이고 있음을 알 수 있음.

- 전송계층-인지 스트리밍을 통한 종단간 지연시간 최대 변동폭은 [그림 82]로 표현되는 수신된 패킷의 RTT 정보의 비교를 통해 계산될 수 있음. 최대 RTT에서 최소 RTT를 빼는 과정을 통해 계산된 종단간 지연시간 최대 변동폭은 19.03 ms 로, 최소 LTE 네트워크의 최소 왕복지연 시간 (minimum RTT)인 60 ms의 0.32 배에 해당함. 이는 과제 최종 목표치인 20 ms (최소 왕복지연 시간의 1/3)을 만족하는 수치로, 전송계층-인지 스트리밍 시스템이 시변하는 네트워크의 대역폭을 잘 추정하며 동작하고 있음을 의미함.

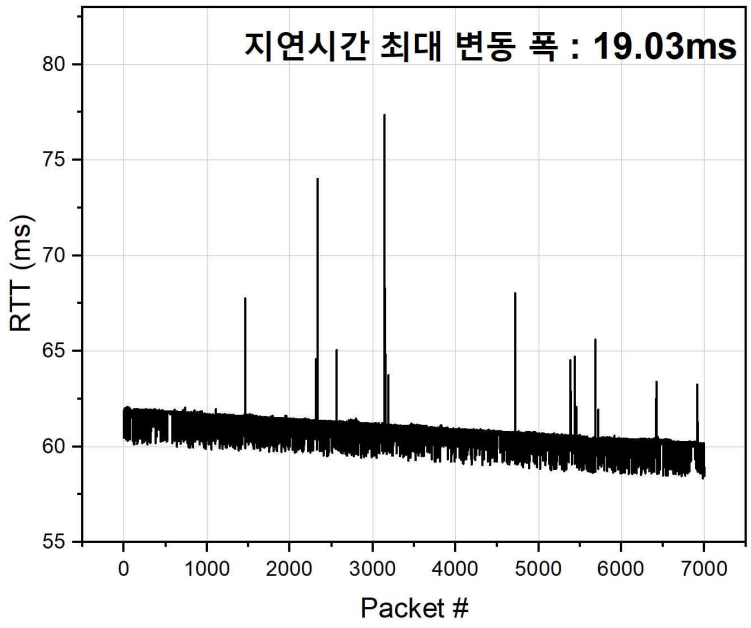
- 또한, 실제 전송계층-인지 기술을 활용하여 연속되는 두 프레임 간의 프레임 크기를 [그림 83]와 같이 비교하여 본 결과, 최대 31.28%의 영상 품질 변동폭이 발생하였음. 이는 과제 최종 목표치인 50%를 만족하는 수치임.

- 시선 변동 데이터를 활용한 시선 예측 시뮬레이터를 활용하여 VR 영상을 전송계층-인지 스트리밍 시스템에 적용하였을 때의 채널/시선 예측을 통한 스트리밍 품질 향상을 평가함.

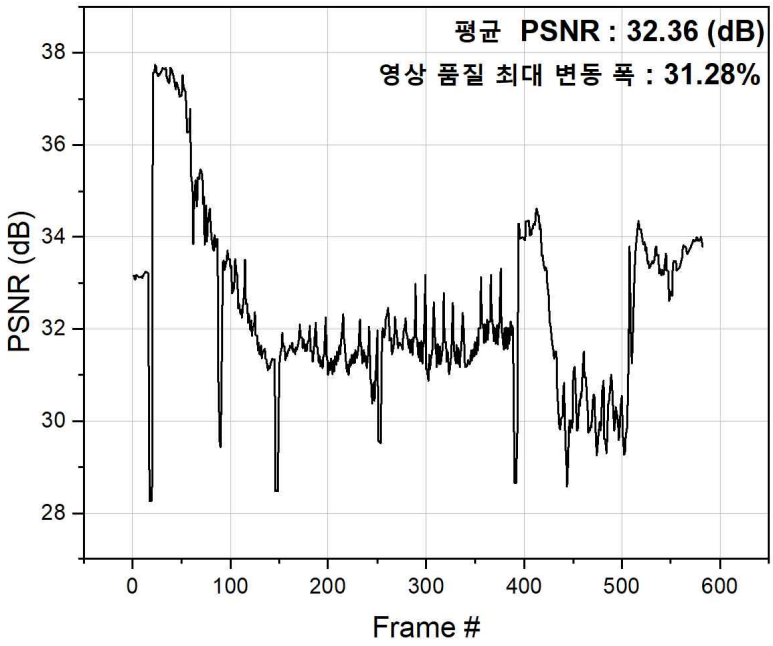
  - 100% 예측 알고리즘을 통한 성능 향상을 측정하기 위해 본 연구팀은 [그림 80]와 같은 시뮬레이션을 구현함. 시뮬레이션은 시선 예측이 적용된 프레임과 적

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

용되지 않은 프레임을 생성하고 SSIM, VISP, PSNR 세 가지를 기준으로 품질 측정이 이루어짐.



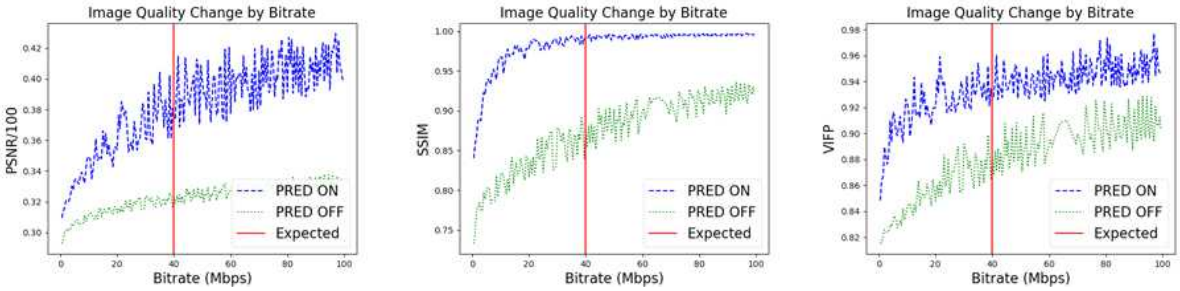
[그림 82] 패킷별 종단간 왕복 지연시간 측정치



[그림 83] 프레임별 raw 프레임과 수신단에서 캡쳐된 프레임의 PSNR 측정치

- 인코더가 채널의 상황에 따라 가변 Bitrate를 적용하기 때문에, bitrate에 따른 프레임의 품질 변화를 측정함. 그 결과, 시선 예측이 적용된 프레임이 그렇지 않은 프레임보다 항상 높은 성능을 보였으며 [그림 84], 40Mbps Bitrate 기준에서 SSIM은 13.7% (적용 : 0.99, 미적용 : 0.86), VIFP는 9.29% (적용 : 0.96, 미적용 : 0.87), PSNR은 22.81% (적용 : 41.47, 미적용 : 32.01) 의 채널/시선 예측을 통한 영상품질 개선율을 달성함. 이는 본 과제의 최종 채널/시선 예측을 통한 영상품질 개선율 목표치인 20%를 상회하는 수치로, 시선 예측을 통해 20% 이상의 영상 품질의 개선이 가능하다는 것을 보임.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 84] Bitrate에 따른 프레임 품질 변화 (파란선 : 예측 적용, 초록선 : 예측 미적용)

※ 목표달성을 위한 성실성과 노력을 간략히 작성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<성과달성 총괄표>

구분			목표	실적	비고
특허 출원	국내		10	9.5	
	국외		1	2	
	계		11	11.5	
특허 등록	국내		7	1	
	국외		0	0	
	계		7	1	
국제 표준화	기고서 제출		1	0	
	기고서 채택		0	0	
	표준안 채택		0	0	
국내 표준화	기고서 제출		0	0	
	기고서 채택		0	0	
	표준안 채택		0	0	
기술 이전	계약 건수		1	0	
	계약액				
	징수액				
등록·기탁 대상 성과물	보고서 원문		0	0	
	연구시설 · 장비		0	0	
	기술요약정보		0	0	
	생명자원	생명정보	0	0	
		생물자원	0	0	
		신품종	0	0	
	소프트웨어		9	10	
	화학물		0	0	
인력 양성	학사		0	0	
	석사		0	11	
	박사		0	0	
기타	시제품		1	0	
	성과 홍보		1	1	
			개발 전	개발 후	
	일자리 창출	연구인력	명	명	
		생산인력	명	명	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[기술적 성과]

□ 지식재산권(특허, 실용신안, 의장, 디자인, 상표, 규격, 신품종, 프로그램)

번호	지식재산권 등 명칭 (건별 각각 기재)	국명	출원			등록			기여율	활용 여부
			출원인	출원일	출원번호	등록인	등록일	등록번호		
1	데이터 인코딩 및 디코딩 장치와 방법	한국	울산과학기술원	17.12.07	10-2017-0167654	울산과학기술원	등록 진행중		100	
2	에어스코프: 투명 디스플레이를 활용한 전세계 미세먼지 탐색 및 시각화 장치	한국	울산과학기술원	18.07.18	10-2018-0083657	울산과학기술원	19.12.04	10-2054379-0000	100	
3	이미지 처리 장치, 데이터 수신 장치 및 그 방법들	한국	울산과학기술원	18.12.07	10-2018-0157080	울산과학기술원	등록 진행중		100	
4	인코딩 장치 및 그 제어방법	한국	울산과학기술원	18.12.18	10-2018-0164488	울산과학기술원	등록 진행중		100	
5	혼잡 제어 방법 및 장치	미국	울산과학기술원	19.11.18	16/686,538	울산과학기술원	등록 진행중		100	√
6	혼잡 제어 방법 및 장치	중국	울산과학기술원	19.11.20	201911139118.1	울산과학기술원	등록 진행중		100	
7	우선 순위에 기초하여 저지연 증강현실 정보를 제공하는 방법, 장치, 및 시스템	한국	울산과학기술원	19.11.28	10-2019-0155582	울산과학기술원	등록 진행중		50	
8	고효율 비손실 파일 간 이미지 압축 기법 및 이를 이용한 데이터 전송장치	한국	울산과학기술원	19.11.28	10-2019-0155994	울산과학기술원	등록 진행중		100	
9	지연시간 증가를 보상하는 실시간 고화질 저지연 비디오 인코딩 기법	한국	울산과학기술원	19.12.05	10-2019-0160837	울산과학기술원	등록 진행중		100	√
10	실시간 비디오 스트리밍의 고정밀 성능 평가 기법	한국	서울대학교	20.12.29	10-2020-0186521	서울대학교	등록 진행중		100	
11	영상 데이터 처리 장치 및 방법	한국	서울대학교	20.11.23	10-2020-0158262	서울대학교	등록 진행중		100	√
12	증강현실 기반 차량용 인포테인먼트 시스템 및 운용 방법	한국	울산과학기술원	20.09.23	10-2020-0123121	울산과학기술원	등록 진행중		100	
13	저지연 스트리밍을 위한 채널 및 시선 예측 기술	한국	한양대학교	21.02.09	10-2021-0018454	한양대학교	등록 진행중		100	

- 지식재산권 활용 유형

※ 활용의 경우 현재 활용 유형에 √ 표시, 미활용의 경우 향후 활용 예정 유형에 √ 표시(최대 3개 중복선택 가능)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 신기술 지정

번호	명칭	출원일	고시일	보호 기간	지정 번호

□ 저작권(소프트웨어, 서적 등)

번호	저작권명	창작일	저작자명	등록일	등록번호	저작권자명	기여율
1	초저지연 전송계층-인지 스트리밍 인코더	18. 09. 23	울산과학기술원	18. 11. 21	C-2018-034303	이경한, 박신익	100
2	초저지연 전송계층-인지 스트리밍 디코더	18. 10. 25	울산과학기술원	18. 11. 21	C-2018-034302	이경한, 박신익	100
3	360도 비디오 시선 예측 시뮬레이터	18. 11. 01	울산과학기술원	18. 11. 21	C-2018-034301	이경한, 이종윤	100
4	양방향 초저지연 스트리밍 어플리케이션	19. 11. 01	울산과학기술원	19. 11. 28	C-2019-036186	이경한, 박신익	100
5	양방향 초저지연 스트리밍 모바일 클라이언트	19. 10. 23	울산과학기술원	19. 11. 28	C-2019-036185	이경한, 이종윤	100
6	사용자 컨텍스트 기반 증강현실 보조정보 시각화 시스템	19. 10. 30	울산과학기술원	19. 11. 26	C-2019-035763	고성안, 한윤하	100
7	ARIMA 전송률 예측기	19. 11. 25	한양대학교 에리카산학협력단	19. 12. 03	C-2019-037248	이주현, 이동우, 이동원	100
8	네트워크 인지 기반 AR(증강현실) 교통 데이터 시각화 시스템	20. 11. 30	울산과학기술원	21. 01. 05	C-2021-000390	고성안, 한윤하, 최승형	100
9	동영상 프레임 색인 삽입 프로그램	20. 12. 29	울산과학기술원	21. 01. 08	C-2021-000391	이경한, 이종윤	100
10	수신단 기반 지연시간 보상 저지연 스트리밍 시스템	20. 12. 29	울산과학기술원	21. 01. 08	C-2021-000393	이경한, 박신익	100

□ 기술 및 제품 인증

번호	인증 분야	인증 기관	인증 내용		인증 획득일	국가명
			인증명	인증 번호		

□ 표준화

번호	수행 기관명	표준화 주제	표준화 기구	표준화 단계	관련 번호	제출(채택)일	국가
						yyyy.mm.dd	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[과학적 성과]

□ 국내 및 국외 논문 게재

번호	논문명	학술지명	주저자명	호	국명	발행기관	SCI 여부 (SCI/비SCI)	게재일	등록번호
1	A Visual Analytics System for Exploring, Monitoring, and Forecasting Road Traffic Congestion	IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics	이충기		미국	IEEE	SCI	2019년 6월	10.1109/TVCG.2019.2922597
2	Delay-Optimal and Energy-Efficient Communications With Markovian Arrivals	IEEE Transactions on Communications	Xiaoyu Zhao		미국	IEEE	SCI	2020년 3월	10.1109/TCOMM.2019.2958325
3	An Inter-data Encoding Technique that Exploits Synchronized Data for Network Applications	IEEE Transactions on Mobile Computing	남우승		미국	IEEE	SCI	2021년 1월	10.1109/TMC.2019.2940578

□ 국내 및 국제학술회의 발표

번호	회의명칭	발표자	발표 일시	장소	국명
1	ICNP `17 (정보과학회 네트워크 분야 우수학술대회)	남우승	2017.10.11	토론토	캐나다
2	UAI `18 (정보과학회 AI분야 우수 학술대회)	Fang Liu	18. 08. 06	캘리포니아	미국
3	CoNEXT `18 (정보과학회 네트워크분야 최우수 학술대회)	박신익	18. 12. 06	크레테 섬	그리스
4	ICML `19 (정보과학회 인공지능 분야 최우수학술대회)	Fang Liu	19.06.12	L.A.	미국
5	VIS `19 (정보과학회 시각화 분야 최우수학술대회)	이충기	19.10.24	벤쿠버	캐나다
6	ICAIIC `20	이동원	20.02.21	후쿠오카	일본
7	CHI `20 (정보과학회 SW분야 최우수학술대회)	이충기	20.04.28	하와이	미국
8	MobiSys `20 (정보과학회 네트워크분야 최우수 학술대회)	이진성	20.06.19	토론토	캐나다
9	ICML `20 (정보과학회 인공지능 분야 최우수학술대회)	Wenbo Ren	20.07.15	Virtual	국제
10	Mobihoc `20 (정보과학회 네트워크 분야 우수학술대회)	Ahmed M. Bedewy	20.10.12	Virtual	국제

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

11	Mobihoc `20 (정보과학회 네트워크 분야 우수학술대회)	Sherif ElAzzouni	20.10.13	Virtual	국제

☐ 기술 요약 정보

연도	기술명	요약 내용	기술 완성도	등록 번호	활용 여부	미활용사유	연구개발기관 외 활용여부	허용방식

☐ 보고서 원문

연도	보고서 구분	발간일	등록 번호

☐ 생명자원(생물자원, 생명정보)/화합물

번호	생명자원(생물자원, 생명정보)/화합물명	등록/기탁 번호	등록/기탁 기관	발생 연도

[경제적 성과]

☐ 기술 거래(이전) 등

번호	기술 이전 유형	기술 실시 계약명	기술 실시 대상 기관	기술 실시 발생일	기술료 (해당 연도 발생액)	누적 징수 현황

☐ 사업화 투자 실적

번호	연구개발 투자	설비 투자	기타 투자	합계	투자 자금 성격
					1) 내부 자금 2) 신용 대출 3) 담보 대출 4) 투자 유치 5) 기타

☐ 사업화 현황

(단위: 명, 년)

번호	사업화 방식	사업화 형태	지역	사업화명	내용	업체명	매출액		매출 발생 연도	기술 수명
							국내	국외		
	기술이전 자가실시	시제품 개발 기존 제품 개선 신공정 개발 기존 공정 개선 기타	국내 국외							

☐ 비용 절감(누적)

순번	사업화명	발생연도	비용 절감액(천원)	산정 방법
합계				

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 고용 창출

순번	사업화명	사업화 업체	고용창출 인원(명)		합계
			○○○○년	○○○○년	
합계					

□ 고용 효과

구분			고용 효과(명)
고용 효과	개발 전	연구인력	
		생산인력	
	개발 후	연구인력	
		생산인력	

□ 경제적 파급 효과

(단위: 천원/년)

구분	사업화명	수입 대체	수출 증대	매출 증대	생산성 향상	고용 창출 (인력 양성 수)	기타
해당 연도							
기대 목표							

□ 전문 연구 인력 양성

번호	분류	기준 연도	현황										
			학위별			성별			지역별				
			박사	석사	학사	기타	남	여	수도권	충청권	영남권	호남권	기타
1		2018		5			5		4				1
2		2019		3			2	1	3				
3		2020		3			3		3				

□ 산업 기술 인력 양성

번호	프로그램명	프로그램 내용	교육 기관	교육 개최 횟수	총 교육 시간	총 교육 인원

□ 연구시설・장비

구축기관	연구시설/ 연구장비명	규격 (모델명)	개발여부 (○/×)	연구시설・장비 종합정보시스템 * 등록여부	연구시설・장비 종합정보시스템 * 등록번호	구축일자 (YY.MM.DD)	구축비용 (천원)	비고 (설치 장소)

□ 기타성과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○

<참고 1> 연구성과 실적 증빙자료 예시

성과유형	첨부자료 예시
연구논문	논문 사본(저자, Abstract, acknowledgement를 확인할 수 있는 부분 포함, 연구개발과제별 중복 첨부 불가)
지식재산권	산업재산권 등록증(또는 출원서) 사본(발명인, 발명의 명칭, 연구개발과제 출처 포함)
제품개발(시제품)	제품개발사진 등 시제품 개발 관련 증빙자료
기술이전	기술이전 계약서, 기술실시 계약서, 기술료 입금 내역서 등
사업화 (상품출시, 공정개발)	사업화된 제품사진, 매출액 증빙서류(세금계산서, 납품계약서 등 매출 확인가능 내부 회계자료) 등
품목허가	FDA/MFDS 허가서
임상시험실시	IND 승인서

<참고 2> 연구개발성과의 등록·기탁 대상과 범위(국가연구개발혁신법 시행령 별표 3)

구분	대상	등록 및 기탁 범위
등록	논문	국내외 학술단체에서 발간하는 학술(대회)지에 수록된 학술 논문(전자원문 포함)
	특허	국내외에 출원 또는 등록된 특허정보
	보고서원문	연구개발 최종보고서 및 연차보고서, 단계보고서의 전자원문
	연구시설·장비	국가연구개발사업을 통하여 취득한 3천만 원 이상 (부가가치세, 부대비용을 포함한다) 연구시설·장비 또는 공동활용이 가능한 모든 연구시설·장비
	기술요약정보	최종보고 및 연차보고, 단계보고가 완료된 성과의 기술을 요약한 정보(기술개요, 특징, 기술이전 조건 등)
	생명자원 중 생명정보	유전체정보(서열, 발현정보 등), 단백체정보(서열, 구조, 상호작용 등), 발현체정보[유전자(DNA)칩, 단백질칩 등] 및 그 밖의 관련 정보
	소프트웨어	창작된 소프트웨어 및 등록에 필요한 관련 정보
	표준	「국가표준기본법」 제3조에 명시된 국제표준(ISO, IEC, ITU), 국가표준(측정, 참조, 성문)으로 채택(등록, 고시)된 공식 표준정보(소관 기술위원회를 포함한 공식 국제표준화기구가 공인한 단체·사실표준화기구에서 채택한 표준정보를 포함)
기탁	생명자원 중 생물자원	미생물자원(세균, 곰팡이, 바이러스 등), 동물자원 (사람 · 동물 세포, 수정란 등), 식물자원(식물세포, 종자 등), 유전체자원(DNA, RNA, 플라스미드 등) 및 관련 정보
	화합물	합성 또는 천연물에서 추출한 유기화합물 및 관련 정보
	신품종	생물자원 중 국내외에 출원 또는 등록된 농업용 신품종 및 관련 정보

3-3. 목표 미달성 시 원인(사유) 및 차후대책(후속연구의 필요성 등)

본 과제는 정량적 목표의 5개 모든 평가 항목에 대해서 목표를 달성하였고, 정량적 기대성과에서는 국내 특허 0.5건, 국제 표준화 기고서 제출 1건, 시제품 1건, 기술이전 1건을 제외한 다른 모든 항목에 대해서 목표를 달성하였음.

국제 표준화 기고서 제출 1건 미달성 사유 및 차후대책: 본 과제에서 개발한 전송계층-인지 스트리밍 시스템은 어플리케이션 계층에서 전송계층에서 발생하는 정보를 읽어와서 동작하는 방식을 취하고 있음. 표준화는 정보통신 기기 및 서비스의 상호호환성 문제를 해결하기 위해 필요한 과정으로, 어플리케이션 계층에서 전송하는 데이터의 양을 조절하는 본 시스템의 요소 기술들은 표준화를 요구하는 기술과는 그 궤를 달리함. 따라서 본 연구진은 전송계층-인지 스트리밍 시스템을 스트리밍 기반의 데이터 전송 프레임워크로 확장하여, chunk 단위로 데이터를 주고받을 때에 이종의 스트리밍 서비스들 간 상호호환성을 달성할 수 있도록 하는 표준화 기고서를 제안하고자 함.

시제품 1건 및 기술이전 1건 미달성 사유 및 차후대책: 본 과제는 TRL 2~4 단계 과제로서, 개발된 기술들을 즉시 상품화하기에는 어려움이 있으며, 기술적 완성도를 높이고 사용자 편의성을 향상하여 시제품을 개발하고, 그 이후 기술이전을 추진하는 전략을 취하고자 함. 향후 적극적인 수요기업 탐색과 그 이후의 지속적인 논의/협력을 통해 개발기술의 고도화를 진행하여 기술이전의 결실을 맺을 수 있도록 계속적으로 추진하고자 함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4. 연구개발성과의 활용 계획 등 ※ 향후 성과활용평가에 활용

4-1. 향후 5년간 성과활용·확산 활용방안 및 계획(활동계획)

o 전송계층-인지 AR/VR 스트리밍 기술 후속연구

- 스트리밍 기반의 데이터 전송 프레임워크를 개발하고 이를 실제 시스템에 적용하기 위한 연구 진행
- 스트리밍 시스템 평가 테스트베드 상에서 전송계층-인지 스트리밍 시스템과 기존 스트리밍 시스템 (WebRTC, Skype, Salsify 등)의 성능 비교를 포함하는 성능 검증/개선 연구 진행
- 가용 네트워크 대역폭 증가에 따른 스트리밍 시스템의 적응적 동작을 위한 네트워크 자원과 컴퓨팅 자원의 trade-off 관계를 최적화하는 전송계층-인지 기술 상호호환성 연구 진행

o Real-time AR/VR 데이터 시각화 기술 후속연구

- Real-time AR/VR 기술을 활용한 collaborative AR/VR 기술 후속연구 진행
- 스트리밍 기반 몰입형 HMD/VR 시각화 기술 개발 진행

o 기계학습을 활용한 고정밀 시계열 데이터 예측 기술

- 기계학습 모델을 이용한 시계열 데이터 예측 성능 검증/개선 연구 진행
- 고용량/대규모 시계열 데이터 예측 성능을 개선하기 위한 최적화 기술 연구 진행

<연도별 주요 활동계획(요약표)>

구분	종료+1 (2021년)	종료+2 (2022년)	종료+3 (2023년)	종료+4 (2024년)	종료+5 (2025년)
전송계층-인지 AR/VR 스트리밍 기술 후속연구	전송계층-인지 스트리밍 시스템 성능 검증/개선	스트리밍 기반 데이터 전송 프레임워크 개발	스트리밍 기반 데이터 전송 프레임워크 개발 (계속)	네트워크-컴퓨팅 trade-off 최적화 연구	네트워크-컴퓨팅 trade-off 최적화 연구 (계속)
Real-time AR/VR 데이터 시각화 기술 후속연구	Collaborative AR/VR 기술 개발을 위한 다중 client 시스템 개발	Collaborative AR/VR 기술 개발을 위한 다중 client 시스템 개발 (계속)	AR/VR 다중 client 간 네트워크 지연 최적화 연구	AR/VR 다중 client 간 네트워크 지연 최적화 연구 (계속)	HMD 및 AR 글래스 기반 시각화 시스템 확장 연구
기계학습을 활용한 고정밀 시계열 데이터 예측 기술 후속연구	기계학습 모델을 이용한 시계열 데이터 예측 성능 검증/개선	시계열 데이터 예측 모델 프레임워크 개발	시계열 데이터 예측 모델 프레임워크 개발 (계속)	복잡다단의 데이터 예측 성능 향상 최적화 연구	복잡다단의 데이터 예측 성능 향상 최적화 연구 (계속)

4-2. 주요 성과활용 (기대)성과목표

(1) 정성적 목표

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 전송계층-인지 AR/VR 스트리밍 기술 후속연구

- 스트리밍 기반의 데이터 전송 프레임워크를 개발을 통한 저지연 스트리밍 관련 기술력 증진 및 관련 기업 및 국책연구소 등으로 기술이전 진행

- 5G/6G 네트워크에서도 적응적으로 동작하는 차세대 저지연 고신뢰도 스트리밍 기술 연구를 진행하여, 석박사 수준의 저지연 스트리밍 전문인재를 양성하여 스마트미디어 산업 활성화에 이바지함.

o Real-time AR/VR 데이터 시각화 기술 후속 연구

- 실시간 AR/VR 시각화 기술 분야의 전문 인력 양성과 미디어 산업 활성화를 통한 기술의 부가가치 창출

o 기계학습을 활용한 고정밀 시계열 데이터 예측 기술

- 기계학습 기반의 시계열 데이터 예측 프레임워크 개발을 통한 전문인재 양성 및 기계학습의 활용 범위 확장

(2) 정량적 목표

<연도별 성과활용 (기대)성과목표(요약표)>

구분	종료+1 (2021년)	종료+2 (2022년)	종료+3 (2023년)	종료+4 (2024년)	종료+5 (2025년)
논문 실적	SCI급 논문 1편	SCI급 논문 1편	SCI급 논문 1편	SCI급 논문 1편	SCI급 논문 1편
인재양성	박사 1명, 석사 2명 배출	박사 2명, 석사 2명 배출	박사 2명, 석사 2명 배출	박사 3명, 석사 3명 배출	박사 3명, 석사 3명 배출

4-3. 성과활용・관리 추진체계

과제 종료 이후에도 본 과제의 성과로써 발표되는 논문 및 특허를 IITP EZOne 사이트에 지속적으로 등록하고, 공동 repository 에 등록 및 관리할 예정임. 또한, 개발 성과의 후속연구를 함께 진행하여 신규 과제화하는 것을 지속적으로 추진하려고 함.

성과 활용 및 관리 추진체계는 기존의 과제 추진체계를 그대로 따르되, 후속연구의 진행에 있어서는 각 교수급 참여 연구자에게 자율성을 보장함. 다만, 성과 활용 및 후속연구 추진에 있어 조율이 필요할 경우는 과제책임자가 조정 역할을 맡을 것임.

4-4. 기타

해당없음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

붙임 1. 사업화대상기술별 기술명세서

1. 과제정보

과 제 명	**국문**	초저지연 AR/VR 서비스를 실현하는 전송계층-인지 스트리밍 기술 연구				
	영문	Transport-aware Streaming Technique Enabling Ultra Low-Latency AR/VR Services				
기술분류	**대분류**	방송·콘텐츠	**중분류**	방송·스마트미디어	**소분류**	스마트미디어서비스
주관기관	울산과학기술원		**연구책임자**	고성안		
연락처(책임자)	사무실 : 052-217-2161		**이메일(책임자)**	sako@unist.ac.kr		

2 사업화대상기술 목록

순번	**개발기술(Product)명 (관련 기술의 Know-how 및 특허 등)**		**보유특허(기술별로 중복기재 가능)**		
			특허		**발명의 명칭**
			출원번호	**등록번호**	
1	국문	전송계층-인지 스트리밍 기술	10-2018-0164488	등록 진행중	인코딩 장치 및 그 제어방법
	영문	Transport-aware Streaming System	10-2019-0160837	등록 진행중	비디오 인코딩 장치 및 방법
2	국문	AR기반 실시간 교통정보 시각화 기술	10-2020-0123121	등록 진행중	C-ITS 기반 차량의 증강현실 HUD 시스템
	영문	AR-based Real-time Traffic Information Visualization System	10-2019-0155582	등록 진행중	저지연 증강현실 시스템을 위한 점진적 데이터 처리 기술
3	국문	기계학습 기반 시계열 데이터 예측 기술	10-2021-0018454	등록 진행중	저지연 스트리밍을 위한 채널 및 시선 예측 기술
	영문	Time-series Data Prediction based on Machine Learning			

* 보유특허 란은, 기술예고의 경우 작성하지 않고 사업화대상기술은 반드시 작성
* 사업화대상기술의 경우, 기술이전·사업화가 가능한 핵심 요소기술로 관련 특허번호가 있는 경우에만 출원·등록된 기술을 작성
* 하나의 기술에 다수의 특허 또는 여러 기술에 하나의 특허 중복 작성 가능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3-1. 사업화 대상기술

※ 2. 기술예고/사업화대상기술 목록 순번에 따라 세부 개발기술별로 작성, 세부기술별 작성분량은 가급적 5쪽 내외

개발기술 1		
	국문	초저지연 AR/VR 서비스를 실현하는 전송계층-인지 스트리밍 기술 연구
	영문	Transport-aware Streaming Technique Enabling Ultra Low-Latency AR/VR Services

공개	■	비공개	□ (사유)

① (예상) 결과물

개발목표 시기	2020. 12		기술성숙도 (TRL)	개발 전	개발 후
				2	4
결과물 형태	SW-System		검증방법	자체검증	
색인어 (Keywords)	국문	초저지연, 라이브 스트리밍, 이동성, 촉각 인터넷, 증강현실			
	영문	Ultra Low-latency, Live Streaming, Mobility, Tactile Internet, Augmented Reality			
외부 기술요소	상용보드/시스템 이용		권리성	특허, SW-IP	

② 기술의 개념(Concept) 및 구성

영문

Title			
Concept	(설명) 그림 또는 기술에 대한 간략한 요약문		
Service Offering			
Comparative Advantage			
Patents (Domestics)	Application( ) Registration( )	Patents (International)	Application( ) Registration( )

※ 본 서식에 대해 ETRI는 작성, 타 기관은 필요시(선택사항) 작성

국문

□ (기술의 개념)

○ 실시간 스트리밍 시스템

- 본 연구팀의 스트리밍 지연시간 분석 결과에 따르면, 라이브 스트리밍 기술들의 지연시간은 크게, 인코딩/디코딩 지연시간, 큐잉 지연시간 및 네트워크 지연시간으로 구성되며, 이중 가장 큰 비중을 차지하는 큐잉 지연시간은 영상 코덱과 네트워크 전송 계층의 부조화에 의해 발생됨. 현존 상용 실시간 스트리밍 기법들 (Facebook, Kakao, Skype 등의 화상채팅 기법)은 카메라가 촬영하는 영상을 GOP (group of pictures) 단위로 인코딩하여 송신 프레임버퍼에 저장하고, 이를 네트워크 전송계층이 전송하도록 하며, 송신단의 프레임버퍼 잔량에 따라 인코딩의 화질을 적응적으로 제어하는 방식을 취함. 이러한 상용 실시간 스트리밍 기법들은 네트워크 적응적 인코딩 기법을 도입하고 있음에도, 소켓 및 프레임 버퍼로 인한 지연으로 인해 네트워크 상태와 동기화된 인코딩을 수행하지 못함. 이러한 비동기성은 채널 변동성이 큰 단말 이동성 상황에서 수십-수백 ms 에 이르는 네트워크 지연을 발생시킴.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 주어진 채널에서 달성 가능한 최고 화질과 최저 지연을 동시에 만족하는 실시간 스트리밍 시스템 개발을 위해 본 연구팀이 설계한 전송계층-인지 스트리밍 기술은 기존의 스트리밍 기술들과 달리, 커널의 저지연 전송 계층이 달성하는 네트워크 상태를 직접 전달받아, 최대 전송률과 최저 지연 성능을 동시에 달성할 수 있는 프레임 사이즈를 추정하고, 고속 인코딩이 가능한 가변 bitrate 인코더로 프레임 사이즈를 네트워크가 수용할 수 있는 수준 이내로 인코딩함. 인코딩된 프레임은 소켓 버퍼에 1 프레임 이상 큐잉되지 않도록 어플리케이션에 의해 제어되며 전송되고, 수신단의 디코더를 프레임 버퍼를 억제하며 동작하도록 설계함으로써, 네트워크와 송수신단을 포함한 종단 간 큐잉 지연을 제로에 가깝게 유지하도록 하는 혁신적인 구조를 지님. 이는 응용계층 개발과 네트워크 프로토콜 개발을 상호 독립적으로 수행해오던 상식을 벗어나는 발상의 전환임.

<기술개념도>

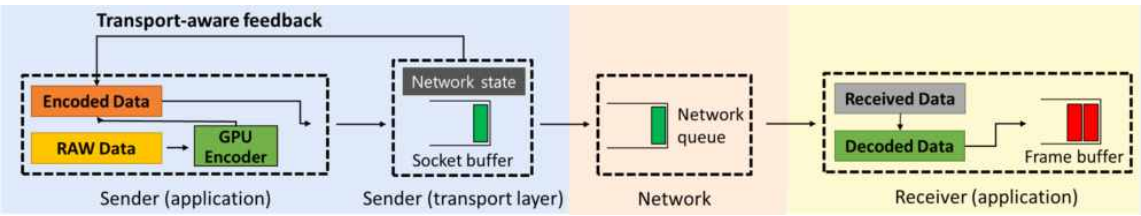


그림 1. 전송계층-인지 스트리밍 시스템 개요

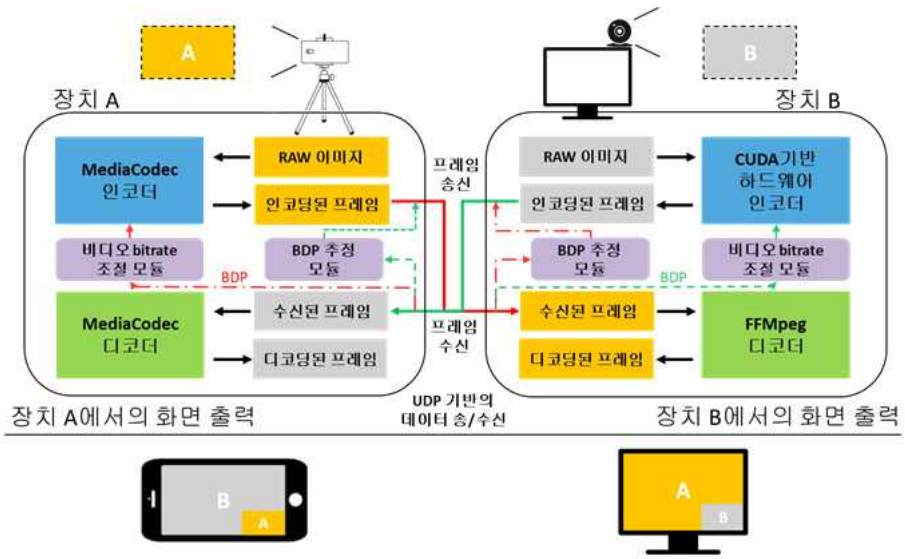


그림 2. 양방향 저지연 전송계층-인지 스트리밍 시스템 구조도

③ 기술적 경쟁력

○ 기술의 특성 및 성능

- 주어진 네트워크의 최대 전송률과 최소 지연치를 정교하게 추정하고, 추정된 네트워크 상태를 활용하여 실시간 비디오의 인코딩 레이트를 결정함.
- 네트워크가 순간적으로 변동하는 경우에 발생하는 추가적인 지연을 보상해주기

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

위해, 네트워크 대역폭이 변화하거나, 네트워크 혼잡이 발생하는 상황에서도 지연 성능을 유지하기 위해 다음 번에 인코딩될 프레임들의 인코딩 레이트를 보상해주는 적응적 인코딩 레이트 결정 기법을 적용함.

○ **경쟁기술/대체기술 동향 및 현황**

- 스탠포드 대학의 최신 연구인 Salsify [NSDI'18] 는 네트워크 상태와 동기화된 실시간 스트리밍을 실현하기 위해, 인코더가 고화질/저화질의 영상을 인코딩하도록 하여, 네트워크 계층이 화질을 선택하도록 함. 이는 변동하는 채널에서 지연을 줄이기 위해 유효한 방법이나, 주어진 채널에서 최고 화질, 최저 지연을 동시에 달성하지는 못함.

○ **우수성 및 차별성**

경쟁기술	본 기술의 우수성/차별성
Stanford (Salsify: Salsify: Low-Latency Network Video through Tighter Integration between a Video Codec and a Transport Protocol)	본 기술은 송신단 기반으로 동작하는 Salsify와는 달리 수신단 기반의 정밀한 네트워크 추정 기법을 활용하여 순간적인 네트워크 상태를 정확히 반영할 수 있게 설계됨. 또한, 본 기술은 급변하는 네트워크 상태를 이후 비디오 프레임의 크기를 조절하는 방식으로 보정해주지만, Salsify의 경우에는 단순한 프레임 드랍 방식을 사용함으로써 사용자 경험을 저해시킬 수 있음.
Google (WebRTC)	WebRTC를 포함한 기존 상용 라이브 스트리밍 시스템들은, 다양한 네트워크 상태를 항시 수용할 수 있게 하기 위해, 최대 비디오 비트레이트를 낮은 수준으로 제한하고 있음. (WebRTC의 경우, 2.5 Mbps) 본 기술은 이러한 제한없이도 주어진 네트워크 상황 아래에서 최고 화질과 최저 지연을 동시에 달성할 수 있도록 동작함.

④ 표준화 및 특허

○ **표준화 동향**

(해당사항 없음)

○ **관련 보유특허**

No.	국가	출원.등록번호(출원.등록일)	상태	명칭
1	한국	10-2018-0164488 (2018.12.18)	출원	인코딩 장치 및 그 제어방법
2	한국	10-2019-0160837 (2019.12.05)	출원	비디오 인코딩 장치 및 방법

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

⑤ 시장성

○ 국내외 시장동향 및 전망

- 세계 AR/VR 시장은 '16년 22억 달러에서 '25년 800억 달러 규모로 성장할 것으로 전망되고, 특히 아시아 시장의 규모가 세계 시장을 선도할 것으로 전망됨. (Goldmansachs, 2016)
- 글로벌 유료 OTT 시장규모는 2019년 492.5억 달러에서 2023년에는 2019년 대비 51.1% 성장한 744.9억 달러에 이를 것으로 예상되고 있는 것으로 보아, 긍정적인 잠재력을 가지고 있음. (Gatner, 2019)

○ 제품화 및 활용분야

활용분야(제품/서비스)		제품 및 활용분야 세부내용
1	라이브 스트리밍	주어진 채널에서 달성 가능한 최고 화질과 최저 지연을 동시에 달성하는 실시간 스트리밍 서비스
2	VR 클라우드 게이밍	원격으로 클라우드 서버에 접속하여, 사용자 단말에서 컴퓨팅 성능 한계로 구동이 어려운 게임과 같은 어플리케이션을 네트워크가 달성 가능한 최고 화질 및 최저 지연으로 사용 가능한 서비스
3	원격 실재	공간적으로 떨어져 있는 장소 또는 가상의 장소를 신체적으로 경험할 수 있도록 하는 서비스

○ 시장규모(추정치)

활용분야(제품/서비스)		관련 시장 규모(5년), 단위: 억원				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	AR/VR HW+SW	32,717	42,692	58,040	71,085	81,618
2	비디오 스트리밍 서비스 (OTT)	624,926	668,203	764,988	876,002	1,034,057

⑥ 기술이전 조건 및 고려사항

개발상태	아이디어 창안	특허만 신청(등록)	기술개발 진행중	기술개발 완료	시제품 단계	실용화 단계	시장개척 단계	기타
		√	√					
기술이전 금액	무료 -5백만원 이하	5백만원 초과 -1천만원 이하	1천만원 초과 -2천만원 이하	2천만원 초과 -3천만원 이하	3천만원 초과 -5천만원 이하	5천만원 초과 -1억원 이하	1억원 초과	기타
희망거래 유형	기술매매	라이센스	기술협력	기술지도	M&A	기타		

○ 고려사항

(해당사항 없음)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

⑦ 기대효과

○ 기술도입으로 인한 경제적 효과

- 초저지연 전송계층-인지 스트리밍 기술은 AR/VR에 적용되었을 때, 기존의 스트리밍 기술과 비교할 수 없는 사용자 경험을 제공할 수 있을 것으로 기대됨.
- 골드만삭스는 그들의 2016년 보고서에서, 가상현실 세계시장은 '16년 22억불에서 '25년 800억불 규모로 성장할 것이며, 증강현실 세계시장은 '25년 360억불 규모에 이를 것으로 전망함.
- 이러한 성장은 초저지연 스트리밍 기술의 도움 없이는 달성될 수 없음. 제안된 스트리밍 기술이 AR/VR 시장을 활성화하는데 원천기술 역할을 할 것으로 기대됨.

○ 기술사업화로 인한 파급효과

- AR/VR 영상뿐만 아니라 일반 데이터 시각화 기술까지 포함하는 스트리밍 시스템은 단편적인 AR/VR의 실현을 뛰어넘는 진정한 AR/VR을 구현하는데 필수적인 역할을 담당하게 될 것임. 이를 통해 사용자들은 특정 장소에서 해야 했던 일들을 어디에서나 자연스럽게 수행할 수 있게 되면서 본격적인 유비쿼터스 소사이어티 시대가 도래할 것임.

⑧ 기술사업화 적용 및 제약사항

(해당사항 없음)

⑨ 기타

기술세미나 발표 가능 여부(O/X)	X	매칭 희망 여부(O/X) (R&D 바우처 사업 등)	X

담당	구분	성명	소속	직위	회사 전화번호	회사 이메일
	판매자 (TLO 등)					
	연구자	이경한	서울대학교	부교수	02-880-1672	kyunghanlee@snu.ac.kr

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3-2. 사업화 대상기술

※ 2. 사업화대상기술 목록 순번에 따라 세부 개발기술별로 작성, 세부기술별 작성분량은 가급적 5쪽 내외

개발기술 1		
	국문	AR기반 실시간 교통정보 시각화 기술
	영문	AR-based Real-time Traffic Information Visualization System

공개	■□	비공개	□ (사유)

① (예상) 결과물

개발목표 시기	2021.2		기술성숙도 (TRL)	개발 전	개발 후
결과물 형태	SW-Server, SW-System		검증방법	자체검증	
색인어 (Keywords)	국문	증강현실, 정보시각화, 실시간 교통정보, 가시화			
	영문	Augmented reality, Information visualization, Real-time Traffic information			
외부 기술요소	Open Source와 개발 기술 사용		권리성	특허, SW	

② 기술의 개념(Concept) 및 구성

영문				
	Title			
	Concept	(설명) 그림 또는 기술에 대한 간략한 요약문		
	Service Offering			
	Comparative Advantage			
	Patents (Domestics)	Application( ) Registration( )	Patents (International)	Application( ) Registration( )

※ 본 서식에 대해 ETRI는 작성, 타 기관은 필요시(선택사항) 작성

국문

□ (기술의 개념)

○ AR을 이용한 교통 데이터의 저지연 점진적 시각화 기술 개발

- 모바일 증강현실 스트리밍 서비스는 네트워크 지연 발생 시 콘텐츠 혹은 서비스를 이용하는 사용자의 경험 (User Experience) 이 저해된다. 일반적으로 데이터 로드에 1초 이상의 시간이 소요되는 경우 사용자들은 느리다라는 생각을 가지게 되고 (i.e. increased perceived latency), 따라서 AR기술 제공시 이를 고려하는 기술이 필요하다.
- 본 연구팀이 개발한 기술은 네트워크 전송계층-인지 스트리밍 기술을 적용하여 네트워크 지연 및 대역폭 상태에 따라 데이터 송신을 가변적으로 진행하고 (그림 2), 이를 통한 점진적인 시각화를 수행함으로써, 사용자의 perceived latency를 최소화하고, 격변하는 네트워크 상황에서도 안정적인 시각화 성능을 보장한다.
- 본 기술에서는 C-ITS 교통 데이터를 기준으로 시각화 데이터로 사용한다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

현재 C-ITS 국가 시범사업을 통해 교통 데이터가 끊임없이 증가하고 있으나 이를 저지연으로 AR 기술을 통하여 시각화하여 보여주는 기술 및 시스템은 충분히 개발되지 않았다. 이에 본 연구팀은 끊임없이 축적되는 교통 데이터가 실시간 점진적 시각화에 적합하다고 판단하여 울산 교통관리센터와 울산지방경찰청 교통 전문가와 협업하여 시스템 (그림1) 을 개발하였다. 해당 시스템은 컨텍스트-인지 AR 컴포넌트 시각화를 통해 사용자의 컨텍스트에 기반하여 데이터를 선정, 시각화하며, 교통 흐름 속도 데이터 및 예측 데이터 시각화, 그리고 사용자 주변 교통 CCTV 영상 동시 재생 기능을 사용자에게 제공한다.

<기술개념도>

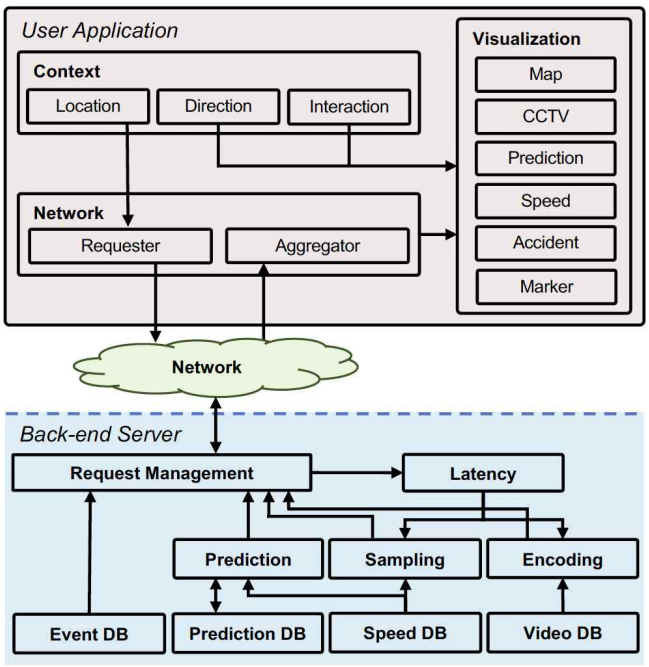


그림 88 AR 교통 정보 시각화 시스템 아키텍처

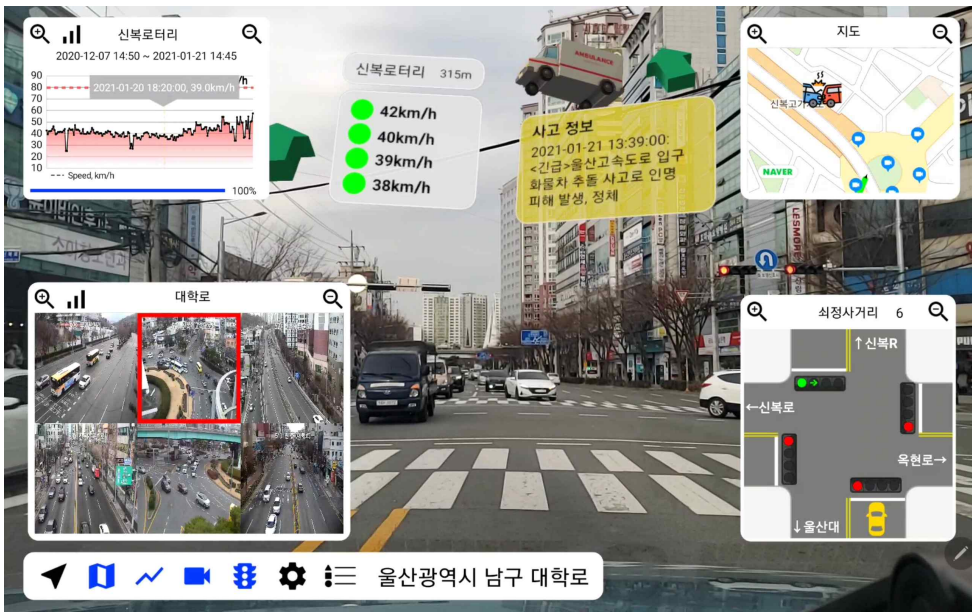


그림 89 시스템의 스크린샷

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

③ 기술적 경쟁력

○ 기술의 특성 및 성능

- 모바일 센서 (GPS, 가속도, 지자기 센서) 기반 사용자 위치, 진행 방향 등을 포함하는 사용자 컨텍스르를 인지하고, 인지된 컨텍스트에 기반하여 사용자에게 필요한 교통 데이터를 시각화하여 전달함.
- Bandwidth 추정치와 네트워크 queuing 지연을 추정하여 네트워크 상태를 추정하고, 추정 단계를 3단계로 나누어 데이터 전송양을 결정

○ 경쟁기술/대체기술 동향 및 현황

- SK플래닛의 '사용자 선택 지역에 의한 증강 현실을 제공하는 방법과 그를 위한 서버 및 휴대용 단말기'는 컨텍스트 인지 증강현실 서비스를 제공하기 위해 사전에 데이터를 다운로드 받아서 사용하고 있음.
- 현재 차량 제조사들이 제공하는 HUD 서비스는 차량의 CAN 통신 등을 통해 현재 속도, 차량의 경고등 표시, 네비게이션 연동 길안내 등의 정보만 제공하고 있고, AR 네비게이션은 직관적인 길안내가 가능함.

○ 우수성 및 차별성

경쟁기술	본 기술의 우수성/차별성
사용자 선택 지역에 의한 증강현실을 제공하는 방법과 그를 위한 서버 및 휴대용 단말기	경쟁기술은 미리 다운로드 받은 데이터를 활용하여 접속 지연 없이 사용자에게 증강현실 서비스를 제공함. 그러나 교통 정보의 경우 변화가 빠른 데이터이기 때문에 미리 다운로드 받을 수 없음. 본 기술은 시시각각 변화하는 데이터를 이용한 서비스에 경쟁기술 대비 차별성을 가진다.
차량 제조사가 탑재 중인 HUD와 AR 네비게이션	경쟁 기술은 차량 자체의 정보만을 표시하거나, 기존의 네비게이션 시스템의 정보가 표시되는 방식만 변경한 것 본 기술은 네트워크를 통해서 기존 네비게이션이 제공하지 않는, 실시간으로 변화하는 데이터를 저지연으로, 사용자 컨텍스트에 맞게 수신하여 최종 제공한다

④ 표준화 및 특허

○ 표준화 동향

- 2016년부터 2020년까지 증강현실 관련 특허는 4,131건으로, 매해 꾸준히 증가하는 추세

- 주요 ICT 기업에서 콘텐츠 개발 툴 및 플랫폼, 디바이스 개발 (애플, 마이크로소프트, 구글, 페이스북, 소니 등)

○ 관련 보유특허 ※ 대외 공개 가능한 특허만 작성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

No.	국가	출원.등록번호(출원.등록일)	상태	명칭
1	대한민국	10-2020-0123121(2020.09.23)	출원	C-ITS 기반 차량의 증강현실 HUD 시스템
2	대한민국	10-2019-0155582(2019.11.28)	출원	저지연 증강현실 시스템을 위한 점진적 데이터 처리 기술

⑤ 시장성

○ 국내외 시장동향 및 전망

- VR/AR 기술의 시장 규모는 VR/AR 기반 제품 및 서비스 개발 분야가 3,594억 달러로 가장 크고, 의료 및 헬스케어 분야가 2,942억 달러, 교육 및 훈련 분야, 프로세스 개선 분야, 소비재 및 유통 분야 등의 순서로 큰 규모를 가짐.
- 중국 Baidu, Tencent, Alibab 세 기업을 중심으로 AR 서비스 확대
- AR 글래스를 통한 대화면 영상 시청 및 360도 AR 콘텐츠와 스마트폰 앱을 이용한 AR 콘텐츠 서비스 제공 중 (LG유플러스, SK텔레콤)

○ 제품화 및 활용분야

활용분야(제품/서비스)		제품 및 활용분야 세부내용
1	제품 및 서비스 개발	- AR 기술을 이용한 엔터테인먼트 서비스
2	의료 및 헬스케어	- 의학 분야 및 수술용 글래스 솔루션 - 물리치료 및 포비아 치료 - 의대생과 외과 의사의 훈련용 AR 시스템
3	교육 및 훈련	- 안전하지 않은 곳에서 일하는 직원들을 실제 세계에서 교육할 수 있는 방법 제공 - 시뮬레이션을 통한 군사 훈련 - 증강현실 기반 자연학습

○ 시장규모(추정치)

활용분야(제품/서비스)		관련 시장 규모(5년), 단위: 억원				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	모바일 AR	354,000	678,000	1,002,000	1,325,000	1,650,000
2	스마트 글래스	106,000	174,000	330,000	500,000	744,000

※ 관련자료 등을 참고로 과제책임자가 예상치 기재

⑥ 기술이전 조건 및 고려사항 ※ **해당된 경우, 해당항목에** √하여 주시기 바랍니다. 복수 선택 가능

개발상태	아이디어 창안	특허만 신청(등록)	기술개발 진행중	기술개발 완료	시제품 단계	실용화 단계	시장개척 단계	기타
		√		√	√			
기술이전 금액	무료 -5백만원 이하	5백만원 초과 -1천만원 이하	1천만원 초과 -2천만원 이하	2천만원 초과 -3천만원 이하	3천만원 초과 -5천만원 이하	5천만원 초과 -1억원 이하	1억원 초과	기타
				√				

희망거래 유형	기술매매	라이센스	기술협력	기술지도	M&A	기타
	√	√	√	√		

○ 고려사항

(해당사항 없음)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

⑦ 기대효과

○ 기술도입으로 인한 경제적 효과
- 차량 인포테인먼트의 새로운 시스템 도입을 통한 신규 산업 분야 창출
- VR/AR 기술을 활용한 다양한 신규 산업들의 등장과 관련 일자리 창출 기대

○ 기술사업화로 인한 파급효과
- 정보시각화와 가상 시뮬레이션 통한 생산 및 유통 비용 및 시간 절감
- 제조, 유통, 의료 등의 산업 현장에 적용되는 산업용 증강현실에 적용 가능
- 산업용 증강현실 기술은 작업자에게 현실 세계의 정보를 시각화하여 제공해 조립, 수리, 검증 모니터링, 품질관리, 교육 분야에서 생산성을 향상시키고 업무 효율을 높일 수 있음.

⑧ 기술사업화 적용 및 제약사항

○ 사업화 적용실적
(해당사항 없음)

○ 사업화 제약사항
(사업화 적용에 제약사항 없음)

○ 지원 필요사항
- AR/VR 기술 기반 HUD 기술 개발을 원하는, 혹은 관련 기술을 보유한 기업과 매칭 필요

⑨ 기타

기술세미나 발표 가능 여부(O/X)	O	매칭 희망 여부(O/X) (R&D 바우처 사업 등)	O

담당	구분	성명	소속	직위	회사 전화번호	회사 이메일
	판매자 (TLO 등)					
	연구자	고성안	울산과학기술원	부교수	052-217-2161	sako@unist.ac.kr

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3-3. 기술예고/ 사업화 대상기술

※ 2. 기술예고/사업화대상기술 목록 순번에 따라 세부 개발기술별로 작성, 세부기술별 작성분량은 가급적 5쪽 내외

개발기술 3	국문	기계학습 기반 시계열 데이터 예측 기술
	영문	Time-series Data Prediction based on Machine Learning

공개	■	비공개	□ (사유)

① (예상) 결과물

개발목표 시기	2021. 02		기술성숙도 (TRL)	개발 전	개발 후
				2	4
결과물 형태	SW-System		검증방법	자체검증	
색인어 (Keywords)	국문	기계학습, 시계열 데이터, 예측			
	영문	Machine Learning, Time-series Data, Prediction			
외부 기술요소	Open Source 사용, 상용보드/시스템 이용		권리성	특허, SW	

② 기술의 개념(Concept) 및 구성

영문

Title			
Concept	(설명) 그림 또는 기술에 대한 간략한 요약문		
Service Offering			
Comparative Advantage			
Patents (Domestics)	Application( ) Registration( )	Patents (International)	Application( ) Registration( )

※ 본 서식에 대해 ETRI는 작성, 타 기관은 필요시(선택사항) 작성

국문

□ (기술의 개념)

○ 기계학습을 이용한 시계열 데이터 예측

- 시계열 데이터는 일정한 시간 간격으로 순서를 가지는 데이터의 집합을 말함. 대표적인 시계열 데이터의 예로는 주가 변동 추이, 에너지 소비량 변화 등이 있으며, 통신 분야로 구체화하면 네트워크의 전송률 변화 등도 시계열 데이터에 해당됨. 기존의 시계열 데이터 예측 방법으로는 데이터의 통계적 특성에 기반을 둔 방법으로, 대표적인 예로 곡선 적합법 (Curve Fitting), 은닉 마르코프 모형 (Hidden Markov Model, HMM), 자동회귀누적 이동평균 (Autoregressive Integrated Moving Average, ARIMA) 모형 등이 있음. 이러한 모형은 사용자가 직접 모형에 맞는 최적의 값을 찾는 과정을 거쳐야 하는데, 데이터의 양이 많아지고 그 분포가 복잡해짐에 따라 사용자가 이런 값을 계산하기가 훨씬 까다로워짐.
- 따라서 본 연구팀은 방대하고 복잡한 시계열 데이터를 예측하기 위해 기계학습을 도입함. 기계학습은 주어진 데이터에서 컴퓨터 알고리즘이 스스로 각 데이터 간의 관계를 분석하여 미래의 데이터를 추정하는 알고리즘임. 기계학습 알고리즘의 종류에는 여러 가지가 있으나, 최근에는 인간의

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

신경세포 (neuron)의 동작과 유사한 인공신경망 (Artificial Neural Network, ANN) 모형을 사용하여 예측 성능을 발전시켜 왔음.

- 인공신경망 모형 중 순환신경망 (Recurrent Neural Network, RNN) 모형은 현재 모형의 출력이 다음 모형의 입력으로 재귀하는 연결 구조를 갖는 신경망으로, 단방향 (feedforward)으로만 정보가 이동하는 다층 퍼셉트론 모형 (Multi-layer Perceptron, MLP)에 비해 과거의 정보를 기억할 수 있는 장점이 있음. 이러한 점은 시간적인 순서를 갖는 시계열 데이터를 분석하고 예측하는데 큰 도움이 될 수 있음. 순환신경망 모형은 모형의 내부 구조에 따라 장단기 기억 (Long-Short Term Memory, LSTM) 모형, 게이트 순환 (Gated Recurrent Unit, GRU) 모형 등으로 세분화됨.

<기술개념도>

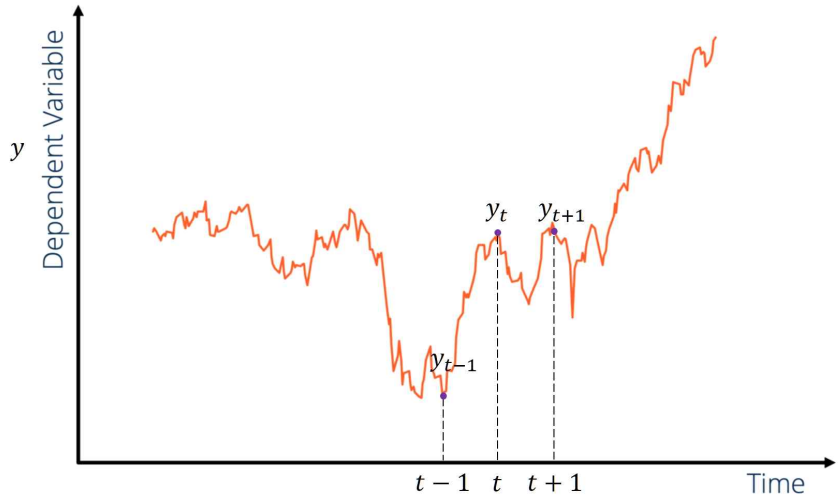


그림 1. 시계열 데이터의 예시

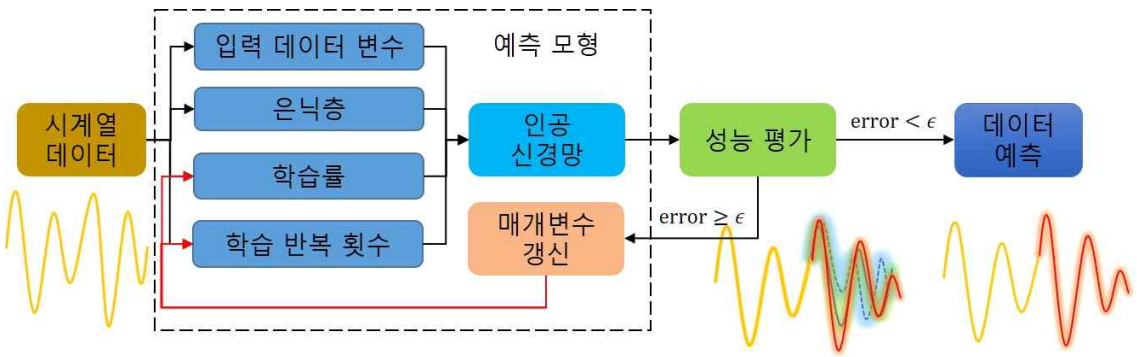


그림 2. 시계열 데이터 예측 시스템 구조도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

③ 기술적 경쟁력

○ 기술의 특성 및 성능

- 주어진 시계열 데이터 $\{y_1, y_2, \cdots, y_n\}$를 기계학습 모형이 분석하고 예측할 수 있도록 두 부분으로 분할하여 $\{y_1, y_2, \cdots, y_m\}$은 데이터 분석용으로, $\{y_{m+1}, y_{m+2}, \cdots, y_n\}$은 모형이 예측한 값과 비교하여 그 성능을 평가하기 위한 용도로 활용함.
- 기계학습 모형이 예측한 데이터를 $\{\hat{y}_{m+1}, \hat{y}_{m+2}, \cdots, \hat{y}_n\}$이라 하면 실제 데이터와의 오차를 계산하여 각 오차의 평균값 $\left(\frac{1}{n-m}\sum_{i=m+1}^{n}\left|y_i-\hat{y}_i\right|\right)$ 또는 제곱의 평균값 $\left(\frac{1}{n-m}\sum_{i=m+1}^{n}\left(y_i-\hat{y}_i\right)^2\right)$ 으로 계산함. 이 값을 각각 평균 오차(Mean Absolute Error, MAE), 평균 제곱 오차(Mean Squared Error, MSE)라 하며, 이 값이 작을수록 모형의 성능이 우수하다고 판정할 수 있음.

○ 경쟁기술/대체기술 동향 및 현황

- 자동회귀누적 이동평균 모형은 시계열 데이터를 예측하기 위한 방법 중 하나로, 이전 데이터와 현재 데이터 간의 선형 관계를 분석하여 이를 토대로 다음 데이터를 추정하는 과정을 거침. 하지만 이 모형은 단변수 (univariate) 데이터 (예. $\{y_1, y_2, \cdots, y_n\}$)만 예측 가능하며 다변수 (multivariate) 데이터 (예. $\{(x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2), \cdots, (x_n, y_n, z_n)\}$) 는 단변수 데이터로 변환하여 예측할 수 있음. 그러나 각 변수의 데이터 간 상관관계가 있을 경우 단변수 데이터로 변환하여 예측하면 그렇지 않을 때보다 정확도가 떨어질 가능성이 커짐.

○ 우수성 및 차별성

경쟁기술	본 기술의 우수성/차별성
자동회귀누적 이동평균 (ARIMA) 모형	본 기술은 단변수 시계열 데이터만 예측할 수 있는 ARIMA 모형과 달리 다변수 데이터도 예측할 수 있음. 또한 본 기술은 이전 여러 개의 데이터를 하나의 데이터로 결합하여 다음 데이터와의 관계를 분석함으로써 이전 데이터와 현재 데이터 한 개씩의 관계를 분석하는 ARIMA 모형에 비해 계산량을 줄일 수 있음. 그리고 본 기술에서는 그래픽 처리 장치(Graphics Processing Unit; GPU)를 이용하여 병렬적으로 연산을 처리함으로써 계산 속도를 높일 수 있음.

④ 표준화 및 특허

○ 표준화 동향

(해당사항 없음)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 관련 보유특허

No.	국가	출원.등록번호(출원.등록일)	상태	명칭
1	한국	10-2021-0018454	출원	저지연 스트리밍을 위한 채널 및 시선 예측 기술

⑤ 시장성

○ 국내외 시장동향 및 전망

- 인공지능의 시장 규모는 2018년 74억 달러에서 2025년에는 약 900억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됨. 현재 인공지능 기술은 미국이 선도하고 있지만, 중국이 빠르게 약진하고 있어 주목을 받고 있음. (Statista, 2020)
- 현재의 인공지능은 번역, 자율주행, 영상인식 분야에서 많은 발전을 이룩하였으며, 미래에는 인간과 동일한 수준의 지능적 행동을 구사할 수 있을 것으로 예상됨. (LG AI빅데이터연구소, 2019)

○ 제품화 및 활용분야

활용분야(제품/서비스)		제품 및 활용분야 세부내용
1	이상거래 탐지 시스템	과거의 금융 거래 내역을 바탕으로 실시간으로 향후의 거래량을 예측하여 이를 실제 거래 내역과 비교 대조해 비정상적으로 오차가 큰 거래 내역을 탐지하여 사용자에게 통보하는 서비스
2	주가 분석 및 예측	과거의 주가 데이터를 이용하여 향후의 주가를 예측해 이를 토대로 사용자에게 적절한 투자 종목을 추천하는 서비스
3	자연어 처리	인간의 언어를 컴퓨터를 이용해 처리하기 위한 기술 분야로, 기계학습을 이용하여 텍스트 분석, 외국어 번역, 챗봇 시스템 등에 사용 가능

○ 시장규모(추정치)

활용분야(제품/서비스)		관련 시장 규모(5년), 단위: 억원				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	기계학습	8100	11300	15700	21900	30400
2	컴퓨터 비전	4900	6900	9700	13500	18900

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

⑥ 기술이전 조건 및 고려사항

개발상태	아이디어 창안	특허만 신청(등록)	기술개발 진행중	기술개발 완료	시제품 단계	실용화 단계	시장개척 단계	기타
		√	√					
기술이전 금액	무료 -5백만원 이하	5백만원 초과 -1천만원 이하	1천만원 초과 -2천만원 이하	2천만원 초과 -3천만원 이하	3천만원 초과 -5천만원 이하	5천만원 초과 -1억원 이하	1억원 초과	기타
희망거래 유형	기술매매	라이센스	기술협력	기술지도	M&A	기타		

○ 고려사항

(해당사항 없음)

⑦ 기대효과

○ 기술도입으로 인한 경제적 효과

- 기계학습 및 인공지능은 자율주행, 로봇, 헬스케어 등 기존의 연구 분야에서 큰 영향을 끼치고 있으며, 해당 분야의 기술적 발전을 가속화할 것으로 예상됨.
- 스태티스타는 2018년 보고서에서 인공지능의 시장이 2018년 74억 달러에서 2025년에는 약 900억 달러까지 성장할 것으로 전망함.

○ 기술사업화로 인한 파급효과

- 기계학습 알고리즘을 시계열 예측에 적용하면 기존의 시계열 예측 모형에 비해 우수한 성능을 발휘할 수 있으며, 다량의 복잡한 데이터를 효율적으로 분석하여 예측할 수 있을 것으로 기대됨.
- 이러한 기술을 본 연구과제에 국한하면 AR/VR 서비스에서 사용자의 시선이 집중되는 영역을 나타내는 데이터를 예측함으로써 초저지연 스트리밍 시스템을 적용할 때 보조적인 수단으로 활용될 수 있을 것임.

⑧ 기술사업화 적용 및 제약사항

(해당사항 없음)

⑨ 기타

기술세미나 발표 가능 여부(O/X)	X	매칭 희망 여부(O/X) (R&D 바우처 사업 등)	X

담당	구분	성명	소속	직위	회사 전화번호	회사 이메일
	판매자 (TLO 등)					
	연구자	이주현	한양대학교	조교수	031-400-5662	joohyunlee@hanyang.ac.kr

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

붙임 2. 자체 보안관리 진단표

구분	체크항목	결과 체크 (√표)	비고 (미실시 사유)
보안관리 체계	o 기관 내 보안관리규정을 제정/적용하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안관리 조직이 있으며, 자체 보안점검실시 등 잘 운영되고 있다	O(√), X( )	
	o 보안교육을 정기적(1회이상/연)으로 실시하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안사고에 대한 방지대책 및 비상시 대응계획이 준비되어 있다	O(√), X( )	
참여연구원 관리	o 참여연구원에 대하여 보안서약서를 받았다	O(√), X( )	
	o 참여연구원에게 보안관리의 중요성 등을 인식시키고 있다	O(√), X( )	
연구개발 내용/결과 관리	o 주요 연구자료 및 성과물의 무단유출 방지대책을 수립하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안성 검토 방법 및 절차를 이행하고 있다	O(√), X( )	
	o 기술이전 관련 내부규정 및 절차를 준수하고 있다	O(√), X( )	
연구시설 관리	o 연구시설 보안관련 내부규정 또는 지침을 이행하고 있다	O(√), X( )	
	o 주요 시설에는 보안장비가 설치되어 있다	O(√), X( )	
	o 보호구역이 지정되어 있다	O(√), X( )	
정보통신망 관리	o 정보통신망 보안관련 내부규정 또는 지침이 구비되어 있다	O(√), X( )	
	o 보안관리 책임자의 승인 항목이 구분되어 있다	O(√), X( )	
	o 주요 데이터에 대해 백업을 실시하고 있다	O(√), X( )	
	o 개인용 정보통신장비(노트북, USB메모리)에 대하여 인가/관리중이다	O(√), X( )	
	o 전산망 보호를 위한 HW 및 SW 등을 도입하여 적용하고 있다	O(√), X( )	
	o 직책, 임무별 열람 권한을 차등화하여 부여하고 있다	O(√), X( )	